

Prólogo

Esta publicación es el resultado del trabajo realizado durante el año 2014 y 2015 en el proyecto «Red de colaboración e intercambio académico de acciones interdisciplinarias para fortalecer el estudio de las fuentes renovables de energía», en el marco de los proyectos Redes 7, iniciativa de la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. En esta convocatoria se ha buscado construir y consolidar asociaciones entre universidades de la Argentina con instituciones de otros países del mundo de manera de generar vínculos para el desarrollo de investigaciones, seminarios y movilidad entre investigadores de nuestro país y de otros países. En este contexto, se ha alentado la creación o profundización de lazos académicos con instituciones de países que fueron definidos como geografías prioritarias (América Latina, África y Asia).

En el marco de las acciones previstas en el proyecto, se realizaron en el Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur, en el mes de octubre del año 2014, las «I Jornadas Interdisciplinarias de Energía», que convocó a las instituciones participantes de esta Red, la Universidad de

Prólogo

Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto Politécnico de Ecuador. En este contexto, conjuntamente con otros investigadores provenientes de otras universidades nacionales y de Latinoamérica (Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Fluminense de Niteroe, Brasil) y con un nutrido público proveniente del ámbito académico así como también de las empresas energéticas y de la industria, se discutió y elaboró un conjunto de conclusiones y recomendaciones que han quedado plasmados en este libro.

Es necesario remarcar que la motivación para constituir esta red ha sido la necesidad de analizar, de forma interdisciplinar y en el marco de las experiencias de otros países de América del Sur, alternativas de aprovisionamiento energético por medio de fuentes que provengan de energías renovables. Motivación que se fundamenta, a nivel nacional, en las fuertes restricciones al aumento de la oferta de recursos energéticos provenientes de fuentes no renovables, y en la creciente relevancia del debate ambiental dentro de la agenda política internacional y en los problemas cada vez más frecuentes para asegurar el abastecimiento energético, a nivel global.

Las instituciones universitarias que conforman esta red comparten la concepción respecto a la importancia que tiene la energía en el desarrollo social, dado que está directamente relacionada con el grado de cobertura de los llamados servicios energéticos (calefacción, cocción, iluminación, refrigeración), con la calidad de los recursos utilizados para lograr dicha cobertura y con el impacto del costo de la energía en los ingresos

familiares y, por lo tanto, con la pobreza y la desigualdad. En este contexto, la constitución de un proyecto de red sobre esta temática que fortalezca las relaciones interuniversitarias a nivel nacional es un elemento fundamental para asegurar tanto el crecimiento económico y la inclusión social, como para favorecer el proceso de internacionalización de la educación superior.

Es conveniente destacar, entonces, que desde esta publicación se cree que la energía es un factor clave en el proceso de desarrollo, tanto por su importancia como insumo productivo en el proceso de crecimiento, como por su relevancia como bien de consumo en el desarrollo social. En este proyecto se considera la energía como un bien que puede contribuir, en combinación con otros bienes y servicios, a la satisfacción de las necesidades del hombre que habita en sociedad. Sin embargo, a diferencia de otros bienes y servicios, las necesidades que se satisfacen con el servicio energético son de primera necesidad, claves y determinantes en cualquier sistema económico. Por lo tanto, la energía, desde esta perspectiva de estudio, es considerada como un «bien social y estratégico» que satisface necesidades sociales, cuya falta de abastecimiento genera efectos directos sobre el bienestar de todos los agentes económicos, pero en mayor medida sobre los de menores ingresos.

La provisión de energía es esencial para la organización económica y social de todos los países, y resulta ser un elemento central para sostener cualquier proceso de inclusión social. Por lo tanto, la energía desde este enfoque puede denominarse como una actividad de base de la economía, es decir, una actividad que

Prólogo

sostiene todas las actividades productivas, así como los consumos finales y la exportación.

Por otro lado, es evidente la importancia que ejerce el desarrollo del sistema energético sobre el sistema ambiental. De aquí surge la necesidad de implementar políticas públicas que garanticen el abastecimiento adecuado y oportuno al total de la población con el menor impacto ambiental posible. En este sentido, la mayoría de los casos exitosos a nivel mundial en la diversificación de la matriz energética y la introducción de las llamadas Fuentes Nuevas y Renovables de Energía (FNRE), también conocidas como Tecnologías de Energías Renovables (RETs por sus siglas en inglés), han requerido de la implementación de políticas de promoción gubernamental.

La energía se entiende, entonces, como un bien social que crea o genera bienestar y que debe contribuir a una conciencia solidaria respecto al uso de las fuentes energéticas y al impacto que genera su consumo sobre el medio circundante.

En esta publicación se presentan algunos de los resultados de este proyecto, en los que se reflejan tópicos particulares de las exposiciones realizadas en estas jornadas de divulgación. De esta forma, dividimos el libro en tres partes principales: Energías Renovables y Desarrollo Socioeconómico, Energías Renovables y Geopolítica, y Energías Renovables y Capital Social. La primera parte se ocupa de caracterizar el sistema energético argentino y ecuatoriano, los dos países integrantes de la red, poniendo especial énfasis en analizar la política energética en

cada uno de ellos y, en particular, en la evolución de la política de promoción de las energías renovables en los últimos años, donde se destaca el rol fundamental que cumple la planificación de los recursos energéticos dentro de una estrategia de desarrollo socioeconómico a escala nacional. Los capítulos que componen esta primera sección son: «La energía, el proceso de desarrollo socioeconómico y la política energética: Una aplicación al caso argentino», por Marina Recalde y Carina Guzowski, y «Ecuador: Estrategias y Políticas Públicas en Energía», por Santiago V. Vaca. J. Integra también este apartado «Energías renovables y procesos de desarrollo sustentable: Nuevas reflexiones y aprendizajes», por Santiago Garrido.

La segunda parte se ocupa de analizar la temática de la geopolítica de las energías renovables y el proceso de integración energética regional. En este apartado se presentan los trabajos: «Integración energética regional en el Mercosur: Los casos de Argentina y Brasil en el área de la energías renovables», por Alexander Freier y «Aproximación geopolítica al estudio de las energías renovables» por Ana Lía Guerrero.

En la tercera parte del trabajo se examina la relación entre energías renovables y capital social, desde donde se aborda la temática de la importancia de la elaboración de redes de conocimiento en temas estratégicos, y se analiza el rol que cumplen las instituciones y las redes de cooperación para el desarrollo, reconociendo la relevancia que adquiere el capital social para la constitución de equipos de trabajo en temas estratégicos vinculados a los recursos energéticos. Asimismo, en

Prólogo

este apartado se estudia la importancia de considerar el concepto de capital social al momento de elaborar políticas de penetración de las fuentes renovables en los mercados aislados que abastecen a las familias más pobres. Se presentan los artículos, «Las energías renovables y el acceso energético en los sectores más vulnerables de la población: Un proceso de enseñanza-aprendizaje» por Florencia Zabaloy y «Capital Social, Instituciones y Redes» por Gabriela Cristiano.

Por último, queremos remarcar que el propósito final de esta publicación es que los aportes y resultados de la misma puedan ser transferidos hacia aquellos que toman decisiones estratégicas con el objetivo de contribuir a la formulación de políticas públicas energéticas, y de esta manera, generar impactos en el entramado socioinstitucional, dado que es un sector que genera fuertes derrames, sobre todo el aparato socioeconómico y ambiental.

Dra. Carina Guzowski

Parte 1

Energías renovables y
desarrollo socioeconómico

**Política energética y
desarrollo socioeconómico:
Una aplicación al caso argentino¹**

Marina Yesica Recalde

Carina Guzowski

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicet)/

Fundación Bariloche-Departamento de

Medio Ambiente y Desarrollo.

Correo electrónico: mrecalde@fundacionbariloche.org.ar.

Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur (UNS)

e Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IESS).

Correo electrónico: cguzow@criba.edu.ar

Introducción

La energía puede definirse como un bien social que satisface necesidades sociales, tiene amplia difusión en el aparato productivo, y es factor clave y determinante en el proceso de desarrollo socioeconómico de un país. Desde este enfoque, la falta de abastecimiento energético en la economías en desarrollo genera por lo menos tres impactos de distinta magnitud: uno impacta directamente sobre el desarrollo económico dado que la energía es un insumo productivo fundamental; otro impacta

indirectamente a través del saldo de la balanza comercial y la demanda de divisas; y un tercer impacto se verifica sobre la dimensión social del desarrollo por el rol que tiene la energía como bien de consumo. Este tipo de análisis requiere comenzar por estudiar la relevancia que tienen los sistemas energéticos en las estrategias de desarrollo nacionales y los factores principales de dichos sistemas, así como por comprender los factores determinantes de las políticas energéticas.

La literatura energética se ha ocupado ampliamente de la discusión en relación a la mayor o menor eficiencia de los instrumentos de política energética utilizados para promover las fuentes renovables y no renovables de energía. Sin embargo, la efectividad depende en forma directa del contexto institucional, político, económico y social, es decir, de las condiciones de entorno de la política (Recalde, 2015:91).

A mediados de la década de los cuarenta del siglo XX se inicia en la Argentina una política de sustitución de fuentes energéticas importadas por fuentes nacionales más abundantes, respondiendo a la necesidad de la búsqueda del autoabastecimiento energético y a la política de industrialización nacional. En este sentido, a partir de este momento histórico y hasta finales de la década de los ochenta, la política energética nacional fue direccionada por un conjunto de objetivos generales: el autoabastecimiento energético, una mejor adaptación de la estructura de consumo a la matriz de reservas y la diversificación de la matriz energética, acciones mayoritariamente basadas en inversión pública (Recalde, 2015: 92).

El objetivo de este trabajo es analizar para el caso argentino la evolución de la política energética desde el año 1945 hasta el año 2015, poniendo especial énfasis en examinar lo ocurrido en la última década en lo referente a la política de promoción de las energías renovables, enfocado desde una perspectiva histórica, multidimensional y amplia del sector energético, considerando que el mismo genera fuertes impactos sobre el medio ambiente natural, e importantes derrames sobre el aparato social. Para la consecución de este fin, el artículo se organizó en cuatro grandes secciones: en la primera se define el enfoque o marco metodológico, que se centra en un enfoque sistémico, dinámico y multidimensional en el que se considera a la energía como un factor clave y determinante para el desarrollo económico-social de un país o región. En la segunda sección, se examina la naturaleza de la política energética y se focaliza en las políticas de promoción de las energías renovables puestas en funcionamiento en la Argentina. En la tercera sección, se analiza la necesidad de formulación de la política energética y su aplicación al caso argentino, considerando que las políticas públicas puestas en funcionamiento en este sector deberían ser diseñadas desde una perspectiva de análisis que considere diferentes dimensiones como las dimensiones económica, social, ambiental, política y legal. En la última sección se elaboran las conclusiones.

1. Una visión amplia del sector energético y sus impactos multidimensionales

Si se toma en cuenta su interacción con el medio ambiente y los recursos naturales, el sistema económico es un sistema abierto y complejo (Ramos-Martin, 2004). Al mismo tiempo, los sistemas económicos presentan una estructura jerárquica:

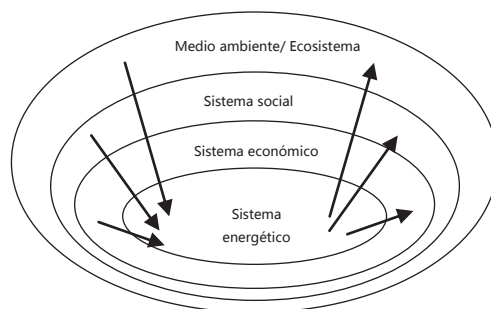
En el caso de los sistemas económicos, podemos distinguir multitud de subsistemas en su interior, y cada sector se puede dividir en diferentes «tipos» industriales (compartiendo características comunes), etc. Los varios niveles de una economía intercambian actividad humana y energía entre ellos, reflejando la naturaleza interconectada de estos sistemas (el producto de un sector entra en otro sector como *input*, y viceversa) (Ramos-Martin, 2003: 80).

En este marco de análisis el sistema energético se puede definir como un subsistema abierto incluido en otros sistemas complejos más amplios a los que pertenece dada su jerarquía: sistema económico, social y ambiental, y con los cuales presenta relaciones bidireccionales, tal como el que se ilustra en la figura 1. La importancia y el grado de estas relaciones bidireccionales dependerán de la magnitud de los subsistemas y su capacidad de impactar e influir en los mismos. Por ejemplo, sistemas energéticos de países pequeños sin significativas dotaciones de recursos energéticos tendrán un bajo impacto sobre el sistema económico y ambiental; por el contrario la evolución de los sistemas energéticos de países que son considerados actores

relevantes en el mercado energético mundial tendrá un impacto fuerte sobre la economía y el medio ambiente, tanto como cambios en la oferta o en la demanda. En este sentido, variaciones en la demanda energética de un país de relevancia como China puede tener impactos significativos sobre la economía mundial al hacer variar los precios de los energéticos, y sobre el medio ambiente dada la dimensión del impacto del consumo energético de dicho país sobre las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a nivel mundial. En similar forma, cambios en las reservas de petróleo de cualquiera de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pueden tener claros impactos sobre la economía mundial.

El reconocimiento de esta característica fundamental del sector energético tiene implicancias directas sobre el marco metodológico a utilizar para su estudio. Se requiere de la utilización de un método de estudio sistémico, estructural, multidimensional y dinámico que permita mostrar las articulaciones mutuas entre los distintos actores y sus estrategias, y estudiar el sistema energético como un conjunto de subsectores que se inter-relacionan e interactúan con el espacio socioambiental. Esta visión estructuralista, en comparación con las teorías estáticas que tienden a aislar y fragmentar las actividades del mercado en el proceso formativo del sistema de precios, tiene como punto de partida una perspectiva amplia de la problemática (Recalde, 2011a).

Figura. 1: Impactos desde y hacia el subsistema energético y los restantes subsistemas.



Fuente: Adaptado de OLADE/CEPAL/GTZ (2003).

Al mismo tiempo, un sistema energético puede ser definido como:

...una sucesión de actividades, las cuales, a partir de una cierta dotación de *recursos naturales*, permiten satisfacer los *servicios energéticos* de la sociedad, tanto los derivados del estilo de vida de la población como los asociados a la actividad económica productiva. En particular, suele definírsele como un conjunto de cadenas energéticas, respondiendo cada una de ellas a una fuente determinada... (Hasson y Pistonesi, 1988: 1; Bouille, 2004: 57).

De esta definición se desprenden dos factores fundamentales. En primer lugar, se destaca la importancia que los *recursos naturales*, recursos energéticos primarios, tienen sobre la configuración inicial del sistema. En segundo lugar, se muestra que la razón de ser del sistema energético es la satisfacción de los *servicios energéticos*, la demanda de energía final. Dado que la demanda de energía es una demanda derivada (los agentes

económicos demandan energía básicamente por dos motivos: para poner en funcionamiento algún proceso productivo o para satisfacer sus servicios energéticos), estos servicios energéticos se encuentran determinados por el contexto socioeconómico específico en el cual el sistema se desarrolla, con lo que el sistema energético depende del contexto histórico en el cual se lo analice. De esta forma, el sistema energético es una interconexión de sistemas gobernados, en última instancia, por la demanda final, la cual es función de aspectos técnicos, económicos y culturales (Recalde, 2011a).

Las diversas cadenas energéticas que conforman un sistema energético, presentan diferentes formas de organización institucional, lo que, en última instancia, le confiere la especificidad a los sistemas energéticos. La organización de una cadena energética depende de la interacción de un conjunto de factores que la caracterizan. De acuerdo a OLADE/CEPAL/GTZ (2003), la estructura propia del sistema energético depende de la interacción de diferentes factores: organización institucional, coordinación de las decisiones de asignación, tipo de racionalidad que orienta dichas decisiones, y esquema de regulación implementado. El correcto funcionamiento e interacción de cada uno de los elementos determina la performance de los sistemas.

1.1.La importancia de la energía para las diferentes dimensiones del Desarrollo Sustentable.

La naturaleza multidimensional de la energía hace que, tal como se mencionara anteriormente, el desarrollo de un sistema ener-

gético sea el resultado de la interacción de diferentes factores y tenga un impacto significativo sobre distintas dimensiones del desarrollo.

El desarrollo socioeconómico ha contado con numerosas definiciones a lo largo de la historia del pensamiento económico y sociológico. Las definiciones van desde las más simples, que lo acotan a un aspecto netamente económico y hasta estático, a las más amplias, que consideran el concepto desde un enfoque sistémico, como la interrelación en el tiempo de diferentes esferas o ámbitos.

En el contexto del presente libro, y para la posterior definición de las políticas públicas, se opta por la definición que la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe presenta en su informe «Nuestra Propia Agenda», en donde se define el desarrollo sustentable como:

Un desarrollo que distribuya más equitativamente los beneficios del progreso económico, proteja el medio ambiente nacional y mundial en beneficio de las futuras generaciones y mejore genuinamente la calidad de vida.

Según esta definición, el desarrollo sustentable es la evolución conjunta de cuatro dimensiones: económica, política, ambiental y social, en las cuales, tal como lo remarca OLADE/CEPAL/GTZ (2003), la energía cumple un rol fundamental.

La importancia de la energía en la dimensión económica ha sido ampliamente debatida y aceptada en la literatura económica.

Existe una relación de causalidad bidireccional entre el consumo de energía y la actividad económica. La relevancia del consumo de energía en el desempeño económico implica la existencia de impactos directos e indirectos de la falta de abastecimiento sobre el crecimiento por dos vías (Recalde, 2012). En primer lugar, la falta de abastecimiento energético total impone un límite directo sobre el proceso de acumulación nacional o el crecimiento del producto. Esto es, en un contexto de economía cerrada, donde solamente existe la alternativa de autoabastecimiento, las restricciones en la oferta interna limitan directamente la capacidad de producción y las distintas actividades económicas. En segundo lugar, en un contexto de economías abiertas existe una descarga indirecta de las inflexibilidades de oferta mediante desequilibrios en la balanza comercial con impactos sobre el sistema económico. Adicionalmente, al constituirse la energía en un bien productivo cobra relevancia microeconómica, ya que es uno de los principales insumos de producción y determinante de los precios de los productos.

Por otro lado, el consumo de energía tiene una gran relevancia para el desarrollo social. La cobertura de diferentes servicios básicos para el desarrollo social requiere del acceso a la energía. Por estos motivos, el acceso a la energía es considerado como una de las principales políticas para la reducción de la pobreza en diferentes regiones. Sin embargo, en el año 2015 aún existen 1,3 miles de millones de personas sin acceso a la electricidad y 2,6 miles de millones de personas que utilizan biomasa tradicional (considerada como un combustible de baja calidad) para

satisfacer sus necesidades energéticas de calefacción y cocción, con el consecuente impacto que esto tiene sobre la salud y sobre el medio ambiente (REN21, 2015). En este contexto, las políticas de promoción de las energías renovables tienen un elevado potencial de contribución a este objetivo. De acuerdo al informe del año 2015 del REN21, los sistemas de generación y provisión de calor en forma aislada son los más «costo efectivos» para proveer el acceso a la energía a poblaciones que se encuentran en áreas remotas.

El vínculo entre la energía y la dimensión política se relaciona en forma estrecha con la importancia económica de este recurso. Dado que, como se ha mencionado, la energía es un bien estratégico para el desarrollo socioeconómico, la seguridad de abastecimiento energético suele ser considerada como una variable de prioridad política.

Finalmente, existe un estrecho vínculo entre la energía y el medio ambiente que puede ser analizado a diferentes escalas: a nivel local/regional y a nivel global. En los últimos años, más allá del reconocimiento del impacto local/regional de la energía, el impacto global ha cobrado vital importancia, principalmente sobre la base del reconocimiento del origen antropocéntrico del cambio climático (IPCC, 2014). Este aspecto es importante puesto que las emisiones del sector energético representan más del 30 % de las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel global (IPCC, 2014). Por estos motivos, el desarrollo de políticas energéticas que tiendan a aliviar el peso del sector

sobre el medio ambiente, principalmente políticas de promoción de energías renovables y eficiencia energética, serán de mucha importancia.

2. La necesidad y la naturaleza de la política energética

El análisis de cualquier política pública requiere comenzar por el reconocimiento de que las mismas son entendidas dentro de una determinada perspectiva de Estado. El Estado es una relación social, en la cual se entrecruzan intereses de los diversos sectores de la sociedad, y su configuración final remite a un modelo en particular. Este modelo surge como resultado, en cada momento de la historia, de la combinación de tres aspectos fundamentales: un modelo de acumulación de la riqueza, una forma política de legitimación y un modelo de inserción internacional. La combinación de estos factores ha resultado en la transición histórica de diferentes modelos de Estado que enmarcan a distintos paradigmas en torno al rol de las políticas públicas en el gerenciamiento o administración de los principales bienes y servicios que constituyen el ámbito público. En particular, la transición desde el Estado Social o Estado de Bienestar hacia el llamado Estado Neoliberal ha implicado cambios de notable repercusión en la concepción sobre la forma en que debe administrarse el Estado y la aplicación de políticas públicas. Dicha transición implicó, al mismo tiempo, una ruptura en el paradigma de funcionamiento de las administraciones públicas. El paradigma de la Administración Pública se encontraba asociado al Estado de Bienestar, mientras que el paradigma de la

Gestión Pública (o Gestión por Resultados) se encuentra asociado a las premisas del modelo de Estado Neoliberal. Los cambios se debieron principalmente a la ruptura de la concepción del Estado como principal proveedor y encargado de la provisión de bienes públicos. Así, la concepción de Estado que se tenga en cada momento de la historia determina, en gran medida, las políticas públicas aplicadas.

Sobre la definición del Estado como proyecto político-social surge, entonces, el diseño de la estrategia de desarrollo sustentable a seguir y las políticas de desarrollo a implementar.

Las políticas de desarrollo están conformadas por: políticas generales o transversales, y políticas sectoriales. La política energética se incluye dentro del segundo grupo y, junto con los restantes componentes del grupo, está dirigida a diseñar e impulsar la trayectoria que ha de seguir el proceso de desarrollo nacional (OLADE/CEPAL/GTZ; 2003). Como componente fundamental de la política pública, es necesario que la política energética esté diseñada de acuerdo a los objetivos de desarrollo nacional y pensada desde una perspectiva de largo plazo.

Las características propias del sector energético mencionadas anteriormente le otorgan una naturaleza particular a las políticas públicas en ese sector y hacen necesario que, al momento de analizar la aplicación de diferentes instrumentos en algún subsector (políticas de hidrocarburos, políticas eléctricas, políticas de fuentes renovables, etc.), se tengan en cuenta las

repercusiones sobre el resto de los mismos, teniendo como marco de análisis el concepto de cadena energética.

En el contexto de la definición introducida anteriormente del sector energético, en la cual se lo entiende como una interacción de cadenas energéticas cuya conformación se encuentra determinada por factores históricos, con total influencia de los objetivos y estrategias de los actores económicos a cargo de la operación de cada uno de sus eslabones, las conductas y las decisiones de los actores energéticos no pueden ser analizadas en forma aislada, ya que dependen del contexto social, cultural e histórico. Adicionalmente, dada la interrelación entre las cadenas energéticas y entre los eslabones de una misma cadena, existe un alto grado de interdependencia, ya que las decisiones de un agente en un determinado eslabón repercuten sobre las decisiones del resto de los agentes en otros eslabones y, por ende, sobre los resultados globales. Estos (y otros) elementos derivan en el reconocimiento de la incapacidad de los mecanismos de mercado para otorgar por sí solos sustentabilidad (desde una perspectiva amplia) a la evolución del sistema energético. Se hace, entonces, necesaria la aparición de la intervención mediante políticas públicas, desde una perspectiva holística, orientada por una racionalidad que supere la racionalidad del mecanismo de decisión descentralizado, para asegurar el correcto desenvolvimiento del sistema energético.

Meny y Thoenig (1992) definen el proceso de elaboración de cualquier política pública como un proceso de macroplanificación, entendido como el proceso por el cual se parte de un

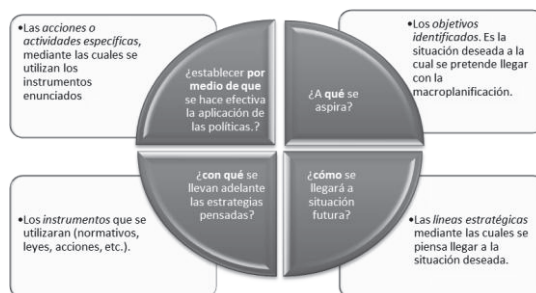
determinado problema y, pretendiendo llegar a una situación deseada, se desarrollan estrategias y se diseñan esquemas con diferentes instrumentos o mecanismos.

La macroplanificación energética presupone, al mismo tiempo, comprender que el sistema energético está conformado por diversas cadenas productivas, sobre las que es necesario actuar en forma diferenciada, y que, al mismo tiempo, tendrán alta implicancia sobre el desempeño de alguna de las restantes cadenas. Las estrategias utilizadas en la macroplanificación energética han de estar incorporadas dentro de dos grandes grupos de políticas. Por un lado, las políticas generales energéticas, entendidas como aquellas que apuntan al abastecimiento, los precios, variables financieras, cuestiones institucionales tecnológicas, ambientales, de uso racional de la energía, de formación de recursos humanos. Por otro lado, las políticas subsectoriales, que son aquellas que tienen en cuenta cada eslabón de la cadena general: políticas petroleras, gasíferas, eléctricas, nucleares, carboníferas y renovables.

El proceso de macroplanificación energética lleva implícito dos momentos diferenciados. En primer lugar, un proceso de gestión, dentro del cual se diagnostican, se identifican los principales problemas, se determinan los objetivos globales de la política (la situación final deseada) y, en función a ello, se planifica. En segundo lugar, el proceso de ejecución y puesta en marcha de los instrumentos, en el que se ejecutan los instrumentos y acciones desarrollados en la planificación y se realiza un constante monitoreo y evaluación. De esta forma, la macroplanificación es

un proceso dinámico que involucra diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación en forma constante. El dinamismo de este proceso es mayor cuando se trata de la planificación de sectores altamente integrados y dependientes de la evolución del contexto nacional e internacional como lo es el sector energético, y lo mismo sucede cuando se realiza en países con baja estabilidad y seguridad económica. Desde otra óptica, pero en una línea similar a la planteada por Meny y Thoenig (1992), OLADE/CEPAL/GTZ (2003) define cuatro elementos clave para el desarrollo de la política energética, tal como se muestran en la figura 2.

Figura 2: Cuatro preguntas clave de la política energética y sus componentes.



Fuente: Elaborado en las base a OLADE/CEPAL/GTZ (2003).

El resultado final de la política energética dependerá de la presencia e interacción de actores privados y públicos del ámbito nacional e internacional. Por lo tanto, es fundamental considerar el marco general en el cual se desarrolla todo el proceso de macroplanificación energética. Se trata de las condiciones de entorno (externas e internas) que enmarcan todo el proceso: condiciones del marco institucional, regulatorio y políticas de alcance más amplio, que influyen, determinan o facilitan la

viabilidad de las políticas sectoriales o subsectoriales. Deben considerarse, además, las condiciones tecnológicas y de mercado, las instituciones y los recursos específicos de cada país, que pueden estar sujetos a cambios como resultado de las acciones gubernamentales (Boldt *et al.*, 2012: 9-13). Se trata en general del contexto nacional e internacional en el cual se implementan las políticas y que no pueden ser fácilmente modificadas por quien diseña la política sectorial.

Dentro de estas condiciones de entorno se encuentran condiciones relacionadas directamente con el sector energético, como por ejemplo, el marco institucional propio de ese sector; y con el desarrollo de marcos regulatorios propicios para la puesta en marcha e implementación de ciertas estrategias están relacionadas tanto la concientización pública respecto a ciertos problemas energéticos, como a la existencia de sistemas de información energética que contengan información de variables económicas, sociales y ambientales suficientemente detalladas y actualizadas, a fines de poder realizar prospectivas del sector y de la economía a futuro. Existen también condiciones que exceden el propio sector, como por ejemplo las condiciones macroeconómicas generales.

Figura 3: Condiciones de entorno para el desarrollo de la política energética.



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Zabala Romero *et al.* (2014).

Aunque las condiciones de entorno frecuentemente no se tienen en cuenta, son vitales para el desarrollo de la política energética. Su importancia se encuentra en que son ellas las que aportan el marco propicio para el desarrollo de estrategias energéticas. Así mismo, la existencia de estas condiciones favorables facilita la remoción de las barreras, que se imponen a la implementación de diferentes políticas, al otorgar un contexto propicio para el desarrollo de estrategias, que es, por ejemplo, el caso de las energías renovables (Boldt *et al.*, 2012: 9-12). En este sentido, para el caso argentino la posibilidad de mejorar la ecuación fundamental del financiamiento de proyectos energéticos dada su naturaleza capital intensiva mejoraría la implementación de las políticas de las energías renovables. (Navajas, 2014).

2.1. La política de promoción de las energías renovables

Dentro de las políticas energéticas, una de las políticas de mayor relevancia se relaciona con el cambio en las matrices energéticas. En los últimos años ha surgido con mayor fuerza el concepto de transición energética, desarrollado intensamente por Grubler (2012). Las transiciones energéticas, entendidas como procesos de cambios en la cantidad, la calidad y la estructura del consumo energético, han sido evidenciadas con anterioridad en la historia de la humanidad. Grubler (2012) destaca que no ha sido el agotamiento de los recursos lo que llevó a la sustitución de diferentes fuentes, sino factores relacionados con la evolución de la demanda y la evolución tecnológica. A estos factores históricos se les suma, en la actualidad, un tercer factor de relevancia: el cambio climático. El reconocimiento del cambio climático como un fenómeno antropogénico (IPCC, 2014) y la importante participación del sector energético dentro de las emisiones globales de GEI han convertido a las políticas de promoción de las energías renovables, junto con las políticas de eficiencia energética, en unas de las políticas de mitigación más atractivas a nivel sectorial.

Por ello, en los últimos años, la transición energética hacia las energías renovables, o hacia las llamadas fuentes nuevas y renovables de energía (FNRE), se ha vuelto uno de los principales ítems de las estrategias de desarrollo sustentable. La mayoría de los países del mundo han implementado políticas para promover y regular la introducción de las FNRE en sus sistemas eléctricos, en la calefacción y refrigeración y en el sector de transporte,

motivados por la necesidad de mitigar el cambio climático, reducir su dependencia de combustibles importados, o desarrollar una mayor resiliencia de los sistemas energéticos (REN21, 2015a: 87).

Hasta el momento, las motivaciones para la aplicación de políticas de sustitución de las matrices energéticas habían diferido entre los países desarrollados y aquellos en desarrollo, ya que en los primeros la principal motivación se relacionaba con el objetivo de reducir las emisiones de CO₂, mientras que en el segundo grupo, la promoción de las energías renovables se relacionaba más con el aumento del acceso a la energía en zonas aisladas (Fouquet, 2013: 17–18). No obstante, en la actualidad, el contexto de motivación de los países en desarrollo podría estar cambiando. Diferentes escenarios de política señalan que a partir de 2040 serán estos países los que tendrán mayor participación en el consumo de energía y mayor responsabilidad en las emisiones GEI por quema de combustibles a raíz de su futura evolución demográfica, mejoras de bienestar y tasa de crecimiento de sus economías (DOE/EIA, 2013: 159–163). En este contexto, la opción de aplicar políticas de promoción de FNRE con un fin mitigatorio será cada vez más frecuente en los países en desarrollo.

Ha sido entonces, en este marco, que la discusión de la política de promoción de energías renovables ha logrado ocupar un importante lugar en la agenda política. No obstante, es necesario destacar que la discusión de estas políticas solo tiene sentido si se enmarca en la elaboración de una política energética global.

Al igual que todas las políticas energéticas, las políticas de promoción de FNRE se enfrentan a condiciones de entorno. La tabla 1 muestra una categorización de las diferentes condiciones de entorno para las energías renovables y su potencial impacto. Claramente, la relevancia de estas condiciones de entorno difiere de acuerdo a cada caso. No obstante, en la mayoría de los países en desarrollo las condiciones relacionadas con las condiciones de gobernanza y de estabilidad macroeconómica son altamente relevantes. Por ejemplo, de acuerdo al informe del REN21, la estabilidad y los marcos de política predecibles son una condición necesaria para la puesta en marcha de las energías renovables (REN21, 2015b: 36). En una línea similar, James (2011) muestra que la gran mayoría del financiamiento para inversiones en energías renovables en la región de América Latina en los últimos años se ha orientado hacia países percibidos por los inversores como opciones seguras por su institucionalidad y que han demostrado consistencia en sus políticas energéticas y económicas.

Tabla 1: Condiciones de entorno para el desarrollo de una política de promoción de las energías renovables.

CATEGORIA		DESCRIPCION E IMPACTO
GOBERNANZA	Capacidad organizativa e institucional	Alto nivel de compromiso y liderazgo. Las FNRE como prioritarias en la agenda energética Organización institucional fuerte y adecuada que estimule la inversión mediante políticas.
	Marco político, legal y regulatorio	Sinergia con otras políticas sectoriales relacionadas con aspectos ambientales del sector energético. Marcos regulatorios estables y claros, y cumplimiento efectivo de las normas y leyes. Importancia de normas relacionadas con la transferencia tecnológica
	Desarrollo de capacidades (I&D)	Capacidades individuales e institucionales. Sinergia entre capacidades individuales e institucionales. Se requiere capacidades individuales, capacidades de equipo de trabajo y mantenimiento en las instituciones.
	Condiciones macroeconómicas	La existencia de condiciones macroeconómicas propicias eliminan los obstáculos a los que se enfrenta el desarrollo de las inversiones; estabilidad en las principales variables macroeconómicas: niveles de inflación, volatilidad o no de la tasa de cambio. Los climas de incertidumbre macroeconómica afectan el proceso de inversión.
ECONÓMICAS	Acceso al financiamiento y disponibilidad de fondos	El desarrollo e implementación de políticas de promoción requerirá de financiamiento público y privado.
	Información para el diseño	Disponibilidad y sistematización de suficiente información de calidad.
	Información para el monitoreo	Información transparente y de calidad del sector energético y de la economía en general que permitirá el monitoreo y la evaluación de las políticas, dando posibilidad al reacomodamiento de la misma en caso que no se obtengan los resultados deseados. Al mismo tiempo la existencia de información confiable proporciona incentivos a la inversión externa y de instituciones y organismos internacionales.
CONCIENCIA PÚBLICA	Reconocimiento de la relevancia de las FNRE	La mayor conciencia pública aumenta la demanda popular por la incorporación de energías renovables que son más sustentables y apoyan el desarrollo de políticas tendientes al desarrollo de estas fuentes.

Fuente: Recalde (2015a).

Los instrumentos de política pueden ser directos o indirectos y su preponderancia dentro de una estrategia de política energética dependerá de la organización institucional del sistema energético, de la existencia de empresas energéticas estatales y de la participación del Estado a lo largo de las cadenas energéticas. En el caso de la Argentina, y de muchos de los países de la región latinoamericana, los cambios en la organización institucional del sistema implementados a fines de la década de los ochenta y durante los noventa resultaron en una reducción de la participación directa del Estado en el sector energético, con lo que la gran mayoría de los instrumentos de promoción disponibles fueron los instrumentos indirectos que tienen como objetivo incidir sobre la racionalidad de los actores que operan en el sistema (OLADE/CEPAL/GTZ, 2003).

Así mismo, la elección de la política a aplicar dependerá de las características especiales de cada caso, de las barreras a superar y/o de los objetivos a alcanzar. Existen desde políticas orientadas a crear condiciones de acceso de las FNRE a la red, hasta políticas tendientes a incrementar la masa crítica de capital humano requerido para el desarrollo de estas tecnologías. Sin embargo, más allá de la adopción de diferentes políticas o instrumentos, suele ser de gran relevancia el uso de un portafolio de medidas, que se complementen cuidadosamente, con el fin de determinar un sendero de expansión y desarrollo de estas fuentes en el mediano y largo plazo (Foxon *et al.*, 2007 en GEA, 2011). Además, respecto de los instrumentos a utilizar se deberán tener en especial consideración las características intrínsecas de los

países, ya que algunas políticas requieren acciones especiales. Existen en la literatura numerosos estudios que comparan los diferentes instrumentos o políticas (Haas *et al.*, 2004, Haas *et al.*, 2011, Haas *et al.*, 2001b, Juliem y Lamla, 2011, entre otros). La tabla 2 presenta una posible clasificación y descripción de los instrumentos de política más utilizados a nivel mundial.

Tabla 2: Tipos de políticas y principales instrumentos de política para FNRE.

Tipo de política/instrumentos	Definición
Políticas regulatorias y de acceso	
Net metering	Tendiente a facilitar el acceso a la red. Se trata de un medidor que permite un flujo de dos vías de la electricidad entre el generador y la empresa distribuidora. Posibilita el cobro por la electricidad suministrada a la red, y el pago de la energía neta consumida.
Acceso prioritario a la red	Del mismo modo que la anterior, se orienta a facilitar el acceso a la red. Permite el acceso libre a la red para la electricidad renovable a cambio de remuneración.
Despacho prioritario	Asegura el despacho de la electricidad generada al sistema antes que la electricidad proveniente de otras fuentes.
Targets, cuotas, Renewable Portfolio Standard (RPS)	Se establece un objetivo para la participación voluntaria u obligatoria de las energías renovables, en general en la oferta total de energía pero podría ser, también, en la energía consumida.
Sistemas de Certificados Verdes Negociables (TGC por sus siglas en inglés)	Es una herramienta para el comercio y el cumplimiento de las obligaciones de energías renovables. Uno de los agentes de la cadena eléctrica (el generador, el distribuidor o el consumidor) tiene que demostrar un mínimo fijo de certificados cada año, que son establecidos por el regulador y recibe beneficios por los certificados negociados en el mercado.
Feed-in-Tariff (FIT)	Se garantiza el suministro de electricidad, con el acceso o el despacho prioritario y mediante contratos de precio de fijo por unidad de electricidad generada atendiendo a las diferentes tecnologías y a la localización. En la mayoría de los casos, estos precios fijos se establecen a escalas decrecientes. Generalmente, los costos de las FIT se trasladan a los consumidores.
Feed-in-Premiums (FIP)	Se le garantiza al proveedor de electricidad renovable el pago de un adicional por sobre su precio de mercado de la energía o el valor de uso final.

Marina Yesica Recalde, Carina Guzowski

Políticas Fiscales	
Esquemas de depreciación acelerada	Permite la reducción de la carga fiscal total de la inversión inicial.
Reducciones impositivas	Permite la reducción de la carga fiscal del proyecto.
Crédito fiscal a la inversión de capital	Se le provee al inversor un crédito anual al monto dedicado a la inversión.
Políticas de Financiamiento Público	
Inversión Pública, préstamos o subvenciones	Se refiere a inversiones públicas directas realizadas por el gobierno. Incluye sistemas de préstamos para financiar la inversión privada en energías renovables.
Licitaciones públicas	Son licitaciones organizadas por el sector para abastecer una determinada cuota de la energía total sobre la base de las FNRE, estableciendo un contrato en el largo plazo y garantía de pago por la energía proporcionada. Se constituyen en un instrumento que mezcla precio y cantidad, ya que determinan la cantidad a poner en disponibilidad en el mercado a un precio fijo.
Otras Políticas Públicas	
Investigación y Desarrollo	Apoyo e inversión a la investigación en áreas relacionadas con el desarrollo de las tecnologías renovables. Incluye adopción y adaptación de diferentes tecnologías.
Información y construcción de capacidades locales	Se trata de la realización de campañas de comunicación, entrenamiento y certificación.
Etiquetado	Se trata del etiquetado de diferentes productos a fines de garantizar la eficiencia y facilitar la compra voluntaria de energía verde.

Fuente: Elaborado en base a REN21 (2015a) y GEA (2011).

3. Las políticas energéticas en la Argentina. Perspectiva histórica y situación actual

Sobre la base de los aspectos indicados en los apartados anteriores se construye la tabla 3, en la cual se resumen las principales condiciones de entorno nacionales a nivel general (político, económico y social) como a nivel específico en el sector². En la tabla se mencionan, adicionalmente, las distintas políticas o instrumentos de política energética en la cadena hidrocarburífera, en la cadena eléctrica y para la promoción de energías renovables. Para la estructuración del análisis se ha seleccionado una división por períodos presidenciales, con el fin de analizar en qué

medida los cambios político–institucionales determinaron condiciones de borde diferentes para la política.

Uno de los principales aspectos que surge de la tabla es el hecho de que la historia reciente de la Argentina se ha visto caracterizada por grandes períodos de volatilidad de las variables macroeconómicas, reducción del financiamiento externo, e inestabilidad política e institucional, lo que ha finalizado con la interrupción anticipada de dos períodos presidenciales (finales de década de los ochenta e inicios de la década del dos mil). En estos períodos de crisis e inestabilidad política y económica, la ruptura de contratos ha sido una constante, situación que ha tenido un impacto significativo sobre el desempeño del sector energético.

En segundo lugar, se observa que el sector energético nacional sufrió un profundo quiebre en su organización institucional hacia finales de la década de los ochenta e inicios de los noventa. En este sentido, muchos autores coinciden en marcar los inicios de la década de los noventa como un punto de quiebre en torno a las políticas energéticas, ya que fue en dicho período cuando se produjo el cambio desde una forma de organización institucional altamente centrada en la participación estatal (con alto grado de integración), hacia una modalidad abierta (con una desintegración horizontal y vertical y una participación casi exclusiva de agentes privados). Este cambio en la organización institucional ha tenido ciertos impactos sobre el desempeño posterior del sector.

Finalmente, se observa un nuevo quiebre a mediados de la década de dos mil, cuando el país comienza a evidenciar problemas de abastecimiento energético, en un contexto de crecimiento económico, congelamiento de los precios de los energéticos, reducción de las inversiones y agotamiento de las reservas de hidrocarburos. En este contexto, el Estado retoma una fuerte participación en las distintas cadenas del sector, principalmente en la cadena hidrocarburíferas, a partir de la expropiación del 51 % de las acciones de Repsol de la empresa Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF), y en la cadena eléctrica mediante diferentes resoluciones y decretos que alteran el funcionamiento que la misma presentaba hasta el momento (Guzowski, 2015).

Tabla 3: Condiciones de entorno y políticas energéticas en Argentina 1945-2015.

PERÍODO	CONDICIONES DE ENTORNO (generales y del sector energético)	POLÍTICAS/ACCIONES/INSTRUMENTOS
Década del cuarenta- mediados finales de los setenta	Coexisten regímenes democráticos y dictaduras.	Decreto Ley n.º 14004 (1957) crea la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (AYE)
	1945 el Estado asume un rol protagónico en el sector eléctrico, nacionalizándose las empresas. En 1949 la propiedad de los YPF pasa a propiedad del Estado. Hacia fines del período comienza a aparecer la figura legal de concesión. En 1978 se produce el hallazgo de "Loma la Lata". En la década de los sesenta comienzan a construirse centrales hidroeléctricas y a desarrollarse la tecnología nuclear. En 1979 AYE comienza a transferir a las provincias las instalaciones.	Ley Nacional n.º 14772 (1958) nace SEGBA. Ley Nacional de Hidrocarburos n.º 17319 (1963): Mantiene la propiedad de los yacimientos en manos del Estado, pero permite cierto grado de actividad privada. Decreto n.º 7925 (1967) se crea HIDRONOR S.A.
1983-1989	Regreso al régimen democrático Dr. Raúl Alfonsín Constitucional – Finalización anticipada del mandato. Altas tasas de inflación (342 % 1988). Altos niveles de endeudamientos (82 % del PBI 1989). Conflictos económicos y sociales. Conflictos en torno a la organización del sector energético al final del período.	Plan Houston (1985). El objetivo fue incrementar la participación privada. Se concursaron 165 áreas y se adjudicaron 77. Plan Olivos (1987). Se modifican los precios de los contratos vigentes. Plan Olivos II o Petropal (1988). Eliminación de la mesa de crudos. Mercado la comercialización de los recursos. Programa nacional de Uso Racional (elaboración pero no implementación). Creación del Centro Regional de energía Eólica (CREE). Inventario de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos.
	Se inicia la descentralización del sector energético en su totalidad. Aparición de la "mesa de crudos". Conformación de sistemas interconectados regionales que posibilitaron la centralización del abastecimiento de la demanda. Creación de la red nacional de interconexión.	

1989-1999	Constitucional: reelección Dr. Carlos Saúl Menem. Ley de Reforma del Estado n.º 23696 y Ley de Emergencia Económica n.º 23697. Ley de Convertibilidad del Austral: 1 Austral= 1 dólar estadounidense. Pérdida de capacidad regulatoria de cumplimiento en los entes de regulación.	Decreto n.º 1055/89. Creación de un mercado libre de petróleo crudo, básicamente en las etapas de exploración y explotación. Decreto n.º 1212/89. Marca las reglas de juego para el sector refinación y comercialización, permitiendo la libre importación. Decreto n.º 1589/89. Libre importación y exportación de petróleo y derivados y la eliminación de derechos y aranceles. Decreto n.º 2778/90. Transformó la forma jurídica de YPF. Ley n.º 24065 (1991) Ley Nacional de Energía Eléctrica, que junto a la Ley n.º 15336 conforman el Marco Regulatorio Eléctrico Nacional. Ley n.º 24145 (1992) Ley de Federalización de Hidrocarburos y privatización de YPF. Ley n.º 24224. Declara de interés nacional la ejecución del carteo geológico. Desarrollo del primer mapa eólico nacional. Ley n.º 25019. Declara de interés la generación eléctrica con energía eólica, establece FIPs nominados en pesos argentinos, exenciones impositivas, contratos por 15 años.
1999-2001	Constitucional: finalización anticipada del mandato Dr. Fernando de la Rúa. Caída del nivel de actividad y fuerte recesión económica. Altos niveles de fugas de capitales. Política monetaria: corralito financiero. Reducciones de financiamiento del Banco Mundial. Conflictos económicos y sociales. Incrementos en los niveles de desempleo (18,3 % en 2001) y pobreza (38 % de las personas). Interrupción del financiamiento externo.	Puesta en marcha del PERMER (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales).
2002-2003	Transición – Dr. Eduardo Duhalde Ley de Emergencia Pública. Reforma del régimen cambiario. Medidas de relevancia: prohibición de la indexación de deudas, impuestos, precios, o tarifas de bienes o servicios; pesificación 1 a 1 precios y tarifas de servicios públicos; renegociación de los contratos. Altos niveles de desempleo y pobreza. Se mantiene la interrupción del financiamiento externo.	Sin cambios significativos – No existen instrumentos específicos en el sector energético.

2003-2007	Constitucional – Dr. Néstor Kirchner. Crecimiento económico con contención de precios de los servicios.	Resolución n° 712 (2004) crea el FONIVEMEM. Puesta en marcha de los programas de uso racional de la energía PURE y PUREE. Creación de la empresa estatal ENARSA para asociarse en la explotación de nuevas áreas off shore. Ley Corta de Hidrocarburos n° 26197(2006). Federalización de los recursos. SEE n° 1281/06, la cual define la prioridad de abastecimiento ante déficits del servicio público o la Resolución SEE n° 220/07 que habilita la realización de Contratos de Abastecimiento entre el MEM. Res. SE n° 1836/07 “ENARSE” Generación Distribuida entre 800 y 1200 MW. Ley n° 26123 Régimen para el Desarrollo de la Tecnología, Producción, Uso y Aplicación del Hidrógeno como Combustible y Vector de Energía. Plan Estratégico Nacional Eólico – SIG Eólico. Ley n° 26190: cuota 8 % esquema de FIPs en pesos argentinos, exenciones impositivas. Creación de vientos de la Patagonia I (ENARSA + Gobierno de la provincia de Chubut).
	Comienzan a evidenciarse síntomas de crisis energética en 2004. Períodos de interrupción programada de abastecimiento de gas natural a los usuarios interrumpibles. Inicio de los cortes de suministro eléctrico no programado e imprevisto en los períodos de pico de demanda eléctrica en los mayores centros de consumo del país. Pesificación de los precios de potencia, de la energía, costos variables estacionales y posibilidad de convertir los combustibles líquidos en pesos en la declaración del costo variable de producción. Se inicia la importación de fuel oil para poder poner en funcionamiento las centrales térmicas. Se interrumpen los acuerdos de exportación de gas natural a países limitrofes (Chile) en los picos de demanda.	Ley n° 26741 de nacionalización de YPF: Expropiación el 51 % de las acciones de la empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A. Resolución n° 240/03. Determina un precio spot máximo de 240 \$/MWh. Programa de Licitaciones de Generación de Energía Eléctrica a partir de Fuentes Renovables (GENREN): subastas por 1000 MW energías renovables: esquema de FIPs en dólares estadounidenses, contratos a largo plazo, exenciones impositivas. Resolución n° SEE 280/08.
2007-2015	Constitucional – reelección Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Altas tasas de crecimiento económico en el primer período electoral. Conflictos con instituciones de financiamiento externo.	
	Serios problemas de abastecimiento energético. Períodos de interrupción programada de abastecimiento de gas natural a los usuarios interrumpibles. Profundización los cortes de suministro eléctrico no programado e imprevisto en los períodos de pico de demanda eléctrica en los mayores centros de consumo del país. Incrementos de las importaciones energéticas- Impacto sobre el déficit de la balanza comercial e impactos sobre las reservas. Descubrimiento de grandes reservas de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento de Vaca Muerta.	

Fuente: Elaborado en base a Recalde (2011), Recalde (2015a) y Guzowski (2015).

La figura 4 muestra la evolución de la oferta interna de energía en el período 1960-2014. De la misma se desprende que la política de penetración del gas natural implementada con posterioridad al descubrimiento del yacimiento de Loma la Lata mencionado en la tabla 2 ha sido exitosa. En particular, la Argentina es uno de los países de la región latinoamericana en el cual el uso del gas natural es más difundido, no solo en el sector industrial, sino también en el transporte y en el uso residencial (Recalde y Guzowski, 2013).

Esta penetración del gas natural en la matriz se condice con el aumento de su participación en la generación eléctrica, en particular durante la década de los noventa, con incrementos en la capacidad de generación en base a la tecnología de ciclo combinado (Recalde, 2011a; Guzowski, 2015).

Sin embargo, este modelo energético —cuya base se encontraba en la explotación del gas natural, con una organización institucional totalmente centrada en la participación privada, y en el cual existía una fuerte debilidad en los órganos de control de inversiones, en la reposición de reservas y en la exportación de recursos— comienza a presentar graves problemas de abastecimiento a partir de 2004 (Recalde, 2011a). A partir de dicho año, el contexto estuvo signado por un alto crecimiento económico, fenómeno que se dio posteriormente a la crisis económica que culminó en el año 2001 con un estallido social, la ruptura de contratos, el default de la deuda externa y la ruptura del régimen cambiario. El crecimiento económico trajo consigo altos niveles de demanda de energía, la cual se produjo en un

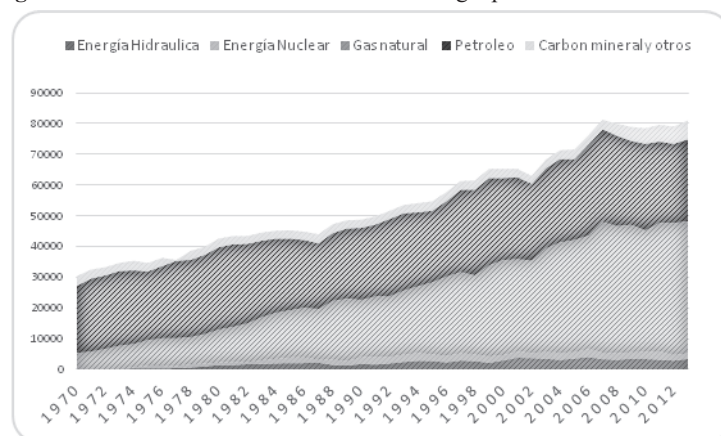
entorno de muy bajos niveles de productividad de los yacimientos hidrocarburíferos y de altos volúmenes de exportación de gas natural. Estos factores fueron reforzados por disminuciones en las inversiones de explotación de hidrocarburos, lo que reforzó las caídas de las reservas y los problemas de abastecimiento (Recalde, 2011b). La combinación de estos aspectos dio como resultado la prolongación y profundización de los problemas de abastecimiento energético, con el consecuente impacto económico: reducción de los niveles de actividad en periodos de falta de abastecimiento, cortes y caída de la calidad del servicio, e impacto sobre la balanza de pagos a raíz del incremento de las importaciones.

Finalmente, las políticas de promoción de las FNRE, para las cuales la Argentina cuenta con un gran potencial, se iniciaron a finales de la década de los noventa, aunque cobraron más relevancia en la década del dos mil. En este caso, y siguiendo la tendencia mundial de los países en desarrollo mencionada anteriormente, la motivación principal de la promoción no vino del costado ambiental sino de la búsqueda de aumentar la oferta eléctrica en circunstancias de problemas de abastecimiento energético fuertes, de bajas inversiones, de falta de disponibilidad de gas natural y derivados del petróleo y de una demanda creciente de electricidad. En similar forma, la promoción de los biocombustibles, cuya motivación inicial corrió por otros canales, fue orientada en los últimos años por el objetivo de reducir las importaciones de derivados (principalmente diésel) y de incrementar la oferta energética (Flexor, *et al.*, 2012). En la Argentina,

el debate en torno a la producción de biodiesel ha cobrado gran impulso en los últimos años. Este impulso ha estado fuertemente influenciado por el crecimiento del mercado externo de los biocombustibles y por la puesta en vigencia de la Ley n.º 26093, que establece un corte mínimo para el gasoil y las naftas. En el caso de biodiesel, la conjunción de ambos factores implicó un gran crecimiento de esta industria. (Recalde, 2012).

Sin embargo, la utilización de diferentes instrumentos de promoción de energías renovables en los últimos años no dio los resultados esperados por parte de la política, y los motivos deben buscarse en una combinación entre un mal diseño de los instrumentos y unas condiciones de entorno no propicias (Recalde, 2015a; Recalde *et al.*, 2015). En el año 2014 la capacidad instalada de energías renovables en el país era solo del 1,3%, lejos del 8% que debería alcanzarse hacia 2016 y muy alejado del porcentaje propio de muchos de los países de la región (Recalde, 2015b).

Figura 4: Evolución de la oferta interna de energía primaria 1960–2014.



Fuente: Elaboración en base a información de la Secretaría de Energía de la Nación.

Conclusiones

En la actualidad, los países de la región se encuentran discutiendo estrategias de políticas públicas que les permitan lograr el autoabastecimiento energético para dejar de depender de fuentes energéticas primarias como el petróleo o el gas natural, debido a las fuertes implicancias que esta dependencia genera sobre el saldo de la balanza de pagos y la demanda de divisas, que luego impactan finalmente en forma directa sobre el crecimiento económico. Las implicancias de este problema sobre el desarrollo de cualquier país hace necesario replantear la situación actual y la estructura del sector y realizar un diagnóstico y cuantificación de las posibles consecuencias. Este tipo de análisis requiere comenzar por estudiar la relevancia de los sistemas energéticos en las estrategias de desarrollo nacionales y los elementos

principales que afectan dichos sistemas, así como comprender los factores determinantes de las políticas energéticas.

En este trabajo se ha señalado que a los fines de formular la política energética de un país es necesario concebir el sistema energético como un sistema abierto que genera impactos socioeconómicos y ambientales, a tal nivel que también se encuentra altamente expuesto a los cambios que se suceden en los contextos institucionales y políticos. Por lo tanto, desde este enfoque, se postula que un sistema energético se encuentra conformado por cadenas energéticas altamente vinculadas entre sí, donde el impacto de una determinada política sobre una cadena genera repercusiones inmediatas sobre otros eslabones de la misma cadena y sobre otras cadenas productivas energéticas. Desde esta perspectiva, quien elabora y ejecuta la política debería tener en cuenta, entonces, esta interdependencia intrínseca, característica distintiva del sector.

Por otro lado, el mundo se encuentra, en la actualidad, iniciando una nueva transición energética, en la cual el cambio climático aparece como un factor diferencial (sumado a los factores tecnológicos y de precios presentes en otras transiciones energéticas), siendo lo que justamente impulsa hoy el desarrollo de las FNRE. Las mismas requieren de un gran apoyo e impulso de los Estados, que se logrará mediante el desarrollo de políticas de promoción de energías renovables, para lo cual se requiere que sean diseñadas dentro de políticas energéticas globales que las enmarquen, y que se proyecten teniendo en cuenta las condiciones de entorno específicas.

En particular, la Argentina se encuentra, en la actualidad, en una etapa de transición respecto a las modalidades de coordinación que guían las decisiones de producción y de inversión en el sector. Las políticas energéticas han variado significativamente en las últimas cinco décadas, en el marco de los cambios acontecidos respecto a la concepción del modelo de Estado imperante. En este sentido, en la década de los noventa, el sector energético en la Argentina estuvo coordinado por decisiones tomadas exclusivamente por el mercado. Sin embargo, a partir del año 2002, se ha evolucionado hacia una nueva forma de concebir la política energética y las modalidades de coordinación que guían las decisiones del sector, y que ha implicado ir hacia una mayor intervención del Estado en la planificación y gestión de los recursos energéticos, aunque esto no ha resuelto los problemas del sector. La resolución de los mismos se encuentra íntimamente relacionada con las características específicas que presentan las cadenas productivas en la Argentina, fuertemente vinculadas entre sí (cadena productiva eléctrica imbricada con la de gas y la de hidrocarburos), y con problemas institucionales sistémicos de difícil resolución en el corto plazo, ya que implica la discusión de nuevos marcos regulatorios e institucionales acordes a las nuevas características del sector. Asimismo, algunas condiciones de entorno se han mantenido a lo largo de los periodos analizados dificultando el éxito de las políticas energéticas. Dichas condiciones son: debilidad y fragmentación institucional, quiebre en las condiciones contractuales, falta de acceso a créditos, y falta de estabilidad en los marcos regulatorios

Específicamente en lo relacionado a las políticas de promoción de las fuentes renovables de energía, es necesario mencionar que las mismas se encuentran altamente vinculadas a las políticas de eficiencia energética y que, si bien la Argentina cuenta con un elevado potencial para su desarrollo, no ha logrado avanzar hacia un aumento de la participación de las mismas en la capacidad instalada de generación. En este contexto, se cree que las políticas de promoción de renovables han tenido problemas de diseño y contextos no propicios. Los instrumentos puestos en funcionamiento para promocionarlas no lograron superar las barreras, y las condiciones de entorno no alcanzaron a ser lo suficientemente favorables para la penetración de las mismas, quedando emplazadas en la generación distribuida para los mercados dispersos o aislados, donde también existen problemas de implementación. Puede decirse, entonces, que existen los instrumentos de promoción pero que falló la ejecución. Por otro lado, se observa una falta de sinergia entre la política energética y la política ambiental en el contexto de las políticas de mitigación de cambio climático.

Por lo anteriormente mencionado es que la elaboración y discusión de la política energética es fundamental a los efectos de encontrar el camino hacia la elaboración de estrategias que promuevan el desarrollo integral del sector, teniendo en cuenta que la política sectorial forma parte de otra política más general y transversal a todos los sectores. Sin embargo, el establecimiento de la política energética es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo del mismo. Se considera que debería

darse como condición necesaria la estabilidad institucional y la de los marcos regulatorios.

Por último, la política energética se inserta dentro de una política de desarrollo de largo plazo, en la que se deberán responder dos cuestiones claves: energía para quién y energía para qué. Una vez resuelto los dos anteriores interrogantes habrá que definir una agenda nacional donde se inserte la política de promoción de las fuentes renovables a escala nacional.

Bibliografía

- Boldt, J.; Nygaard, I.; Hansen, U.E. y Trærup, S. (2012) *Overcoming Barriers to the Transfer and Diffusion of Climate Technologies*. UNEP Risø Centre on Energy, Climate and Sustainable Development.
- Bouille, D. (2004) *Manual de Economía de la Energía*. IDEE/FB, San Carlos de Bariloche.
- DOE/EIA (2013) «Chapter 9: Energy-related carbon dioxide emissions» en *International Energy Outlook 2013*, Washington, DC.
- Flexor, G.; Martins Kato, K. y Recalde, M. (2012) «Mercado de Biodiesel y las políticas públicas: Los casos de la Argentina y Brasil en forma comparada», *Revista de la CEPAL*, núm. 108, págs. 71–89. (Versión en inglés: *Cepal Review* 108, págs. 69–86).
- Foxon, Tim; Robet Gross, *et al.* (2007) *Energy Technology Innovation: A Systems Perspective—Report for the Garnaut Climate Change Review*. Sustainability Research Institute,

- University of Leeds and ICEPT Centre for Environmental Policy, Imperial College, London, UK.
- Fouquet, D. (2013). «Policy instruments for renewable energy from a European perspective», *Renewable Energy*, núm. 49, págs. 15–18.
- Guzowski, C. (2015) *La gestión de los mercados de generación eléctrica en la región sudamericana: la especificidad del caso argentino*. Tesis de Doctorado. Universidad Nacional del Sur.
- Haas, R.; Eichhammer, W.; Huber, C.; Langniss, O.; Lorenzoni, A.; Madlener, R.; Menanteau, P.; Morthorst, P.-E.; Martins, A.; Oniszk, A.; Schleich, J.; Smith, A.; Vass, Z. y Verbruggen, A. (2004). «How to promote renewable energy systems successfully and effectively», *Energy Policy*, núm. 32, págs. 833–839.
- Haas, R.; Resch, G.; Panzer, C.; Busch, S.; Ragwitz, M. y Held, A. (2011). «Efficiency and effectiveness of promotion systems for electricity generation from renewable energy sources. Lessons from EU countries» *Energy* núm. 36, págs. 2186–2193.
- Haas, R.; Panzer, C.; Resch, G.; Ragwitz, M.; Reece, G. y Held, A. (2011). «A historical review of promotion strategies for electricity from renewable energy sources in EU countries», *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, núm. 15, págs. 1003–1034.
- Hasson, G. y Pistonesi, H. (1988) *Análisis y Modelización del Abastecimiento Energético*. IDEE/FB, San Carlos de Bariloche.

- IPCC (2014). *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Edenhofer, O.; R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel and J.C. Minx (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
- James, C. (2011) *Estado de la industria argentina de energías renovables. The Clean Energy Report*, Buenos Aires, p. 104.
- Juliem, F. y Lamla, M. (2011). *Competitiveness of Renewable Energies Comparison of Major European Countries*. European University Viadrina Frankfurt (Oder) Department of Business Administration and Economics Discussion Paper n.º 302.
- Meny I. y Thoenig J. C. (1992). *Las Políticas públicas*. Ariel Ciencia Política.
- Navajas, F. (2014). «Los desafíos del financiamiento de proyectos energéticos», en *Proyecto Energético*, año 31, n.º 102.
- OLADE/CEPAL/GTZ (2003) *Energía y Desarrollo Sustentable en ALyC: Guía para la formulación de Políticas Energéticas*, CEPAL, Santiago de Chile, pág. 230.
- Ramos-Martin, J. (2003) «Empirismo en economía ecológica: una visión desde la teoría de los sistemas complejos», *Revista de Economía Crítica*, núm. 1. Abril de 2003, págs. 75–93.

- Ramos-Martin, J. (2004). «La perspectiva biofísica del proceso económico: Economía Ecológica», en *Globalización y Desarrollo en América Latina*, F. Falconi, M. Hercowitz, R. Muradian (eds.), FLACSO, Quito, Ecuador, págs. 19–47.
- Recalde, M. Y. (2011a) *Sistemas energéticos, mercado y estado: El rol de los recursos naturales energéticos y la política energética en el caso argentino*. Madrid: Editorial Académica Española.
- Recalde, M. (2011b) «Determinantes de la inversión en exploración de hidrocarburos: Un análisis del caso argentino», *Cuadernos de Economía–Spanish Journal of Economics and Finance*, núm. 34 (94), enero-abril 2011, págs. 40-52.
- Recalde, M. Y. (2012) «Importancia del autoabastecimiento energético: Impactos directos e indirectos sobre el crecimiento», *Revista Ciencias Económicas*, núm. 30 (1), enero-junio 2012, págs. 87–107.
- Recalde, M. Y. (2012) «Una visión integrada del desarrollo del biodiesel en Argentina», *Estudios Sociedad y Agricultura*, Río de Janeiro, vol 20, n.º 1.
- Recalde, M. Y. y Guzowski, C. (2013) «Energy, security of supply and environment in developing countries: The renewable sources in Latin American electricity markets», *Renewable Energy for Sustainable Future* (Edited by: S. P. Lohani). iConcept Press.
- Recalde, M. Y. (2015). «La inversión en energías renovables en Argentina: El rol de los instrumentos de política y el marco institucional de la política energética». *Revista de Economía Institucional*.

- Recalde, M. Y. (2015b). «The different paths for renewable energies in Latin American Countries: enabling environments and the instruments», *WIREs-Energy-and-Environment*, en prensa.
- Recalde, M. Y.; Bouille, D. y Girardin, L. O. (2015) «Limitaciones para el desarrollo de energías renovables en Argentina», en *Problemas del Desarrollo*, 183, en prensa.
- REN21. 2015a. RENEWABLES 2015. GLOBAL STATUS REPORT.
- REN21. 2015b
- Rockström, J., W. Steffen, K. Noone, Å. Persson, F. S. Chapin, III, E. Lambin, T. M. Lenton, M. Scheffer, C. Folke, H. Schellnhuber, B. Nykvist, C. A. De Wit, T. Hughes, S. van der Leeuw, H. Rodhe, S. Sörlin, P. K. Snyder, R. Costanza, U. Svedin, M. Falkenmark, L. Karlberg, R. W. Corell, V. J. Fabry, J. Hansen, B. Walker, D. Liverman, K. Richardson, P. Crutzen, and J. Foley. , «Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity». *Ecology and Society*, 14, 2, 2009, pág. 32.
- Zaballa Romero, M.; Figari, A.; Recalde, M.; Girardín, L. O. y Gutman, V (2014). *Enabling frameworks and Barrier Analysis for Low Carbon Development Strategies (LCDS) and Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs)*. UNEP Risø Centre, Copenhagen, en prensa.

Marina Yesica Recalde, Carina Guzowski

Notas

¹ Las opiniones expresadas en este trabajo son de la exclusiva responsabilidad de las autoras y pueden no coincidir con las de la institución a la cual pertenecen. Por ello, las conclusiones no comprometen de ninguna forma a dichas instituciones.

Energías renovables y procesos de desarrollo sustentable.

Nuevas reflexiones y aprendizajes.

Santiago Garrido
Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología,
Universidad Nacional de Quilmes.
Correo electrónico: santiago.garrido@unq.edu.ar.

Introducción

La problemática energética adquirió una relevancia central durante la última década en la Argentina. Tras la profunda crisis experimentada en el año 2001, el proceso de recuperación económica fue acompañado por nuevos desafíos que fueron interpretados como posibles cuellos de botella para el crecimiento. Las señales de una inminente crisis energética se manifestaron a partir de 2004 en estos tres niveles: 1) la infraestructura de generación y distribución de energía no alcanzaba para responder a la creciente demanda, 2) la matriz energética era (y es) muy dependiente de los combustibles fósiles, y 3) los mayores costos en materia energética pueden

afectar la recuperación industrial y el poder adquisitivo de los sectores populares.

Frente al primer problema, el Estado asumió un papel activo invirtiendo recursos y desarrollando programas para aumentar la oferta en la generación energética y extender las redes de distribución. Frente al segundo problema, en la última década se le dio impulso a un paquete de leyes y programas para favorecer el desarrollo de las energías renovables buscando modificar la situación fósil-dependiente de la matriz energética. Finalmente, frente al impacto negativo de los mayores costos en los sectores populares y en el sector productivo, la política aplicada (todavía vigente) fue la implementación de diferentes sistemas de subsidios.

En 2012, se inició una nueva etapa que puso de manifiesto la debilidad del sistema energético argentino. Fue en ese año que Argentina dejó de tener garantizado el autoabastecimiento y tuvo que importar gas y combustibles para responder a la demanda creciente. Esta situación provocó además un problema de balanza comercial y comenzó a generar tensiones en la disponibilidad de divisas.

Frente a este escenario, las críticas a la política energética se generalizaron. Uno de los principales cuestionamientos fue la falta de políticas concretas y eficaces para el desarrollo de las energías renovables. Sin embargo, el Estado nacional y algunos provinciales habían implementado una serie de políticas y programas orientados a impulsar el aprovechamiento de las energías renovables en el país.

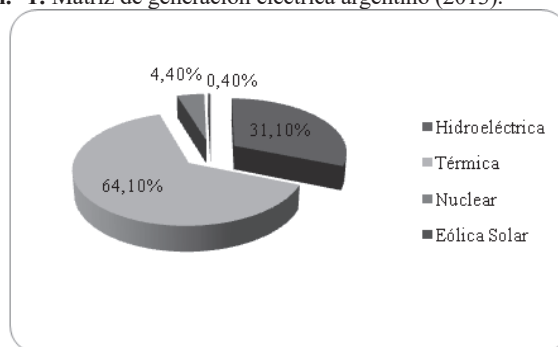
La propuesta de este trabajo es analizar la construcción, en términos sociales y políticos, de la problemática energética y sus soluciones, en primer lugar, y de las llamadas barreras o limitaciones a la implementación de proyectos basados en energías renovables, en segundo.

1. Políticas de promoción del uso de Energías Renovables y dinámicas de desarrollo en la Argentina.

La matriz energética primaria de la Argentina depende en un 86 % de hidrocarburos, correspondiendo un 53 % al gas natural y un 33 % al petróleo. Ya sea en el área de transporte, de consumo directo a nivel domiciliario e industrial o para la generación de electricidad, los combustibles fósiles son ampliamente dominantes (Secretaría de Energía, 2014)¹.

Aunque el aprovechamiento de energías renovables suele concentrarse en la generación de electricidad, la matriz correspondiente al sector eléctrico argentino puede caracterizarse también como dependiente de los combustibles fósiles. Es decir, la mayor parte de la potencia instalada para la generación de electricidad en la Argentina funciona a partir de la quema de combustibles fósiles como carbón, gas, diesel o fueloil. El recurso renovable más utilizado es la energía hidroeléctrica, dejando en un lugar marginal a la energía solar y la eólica (gráfico n.º 1).

Gráfico n.º 1: Matriz de generación eléctrica argentino (2013).



Fuente: Secretaría de Energía (2014).

Esta situación es el resultado de un proceso histórico que presentó un punto de inflexión en las década de 1990 cuando se suspendieron las inversiones en energía hidroeléctrica y nuclear. De este modo, el proceso de diversificación creciente iniciado en la década de 1960 se vio interrumpido.

Entre 1970 y 1980 se impulsaron las primeras instituciones para la investigación y desarrollo de energías renovables. Durante la década de 1980, el gobierno de Raúl Alfonsín impulsó la creación de una serie de centros regionales especializados en diferentes fuentes de energía renovable (Solar, Eólica y Micro hidráulica). Asimismo, a lo largo de esos años se crearon múltiples organismos públicos, instituciones universitarias, centros de investigación y empresas privadas en el campo de las energías renovables. La gran mayoría acumula más de 20 años de experiencia en estos temas.

Esta trayectoria en la materia ha generado importantes capacidades en términos de producción de conocimientos, de

disponibilidad de equipos y sistemas, e incluso de iniciativas políticas de desarrollo económico-productivo basadas en el empleo de fuentes alternativas de energía. Sin embargo, a pesar del potencial de desarrollo que representan, en la mayor parte de los análisis referidos a este tema se manifiesta que las posibilidades de generación de energías renovables en la Argentina han sido —y están siendo— aprovechadas de modo limitado.

Los mayores esfuerzos para modificar este panorama se impulsaron a comienzos del siglo XXI con dos grandes objetivos: universalizar el acceso a los servicios energéticos y aportar nuevas fuentes de energía para diversificar la matriz energética.

1.1. Políticas de universalización del acceso a la energía: Proyecto de energías renovables en mercados rurales (PERMER)

Hasta el momento, la principal política desarrollada para promover el uso de energías renovables es el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) cuyas actividades se iniciaron a fines del año 1999.

Al comienzo de su implementación, el PERMER tenía como objetivo principal el abastecimiento de electricidad a los pobladores rurales aislados y a un número cercano a los 6.000 establecimientos vinculados a la prestación de servicios públicos de diverso tipo (escuelas, salas de emergencia médica y destacamentos policiales) que se encontraban también fuera del

alcance de las líneas distribuidoras de energía (Secretaría de Energía, 2009).

En la práctica, esto significa que se apuntaba a solucionar las dificultades de entre el 4 % y 5 % de la población total del país, principalmente en áreas rurales. Respecto a la población urbana, casi la totalidad tiene la posibilidad de acceder a la red eléctrica de forma legal o a través de conexiones clandestinas al tendido eléctrico. Práctica que se lleva a cabo en las viviendas populares y que constituye algo frecuente entre los pobladores de las villas de emergencia o asentamientos precarios urbanos.

La inversión inicial en el PERMER fue estimada en, aproximadamente, 58,2 millones de dólares, de los que el 70 % correspondía a los aportes de la Secretaría de Energía de la Nación y el resto a fondos suministrados por el Ministerio de Educación de la Nación, los gobiernos provinciales y el sector privado (concesionarios y usuarios)¹.

Esta primera etapa del proyecto se inició en el año 2000 con la compra de 1.000 equipos solares para la provincia de Jujuy. La misma fue atravesada por diferentes dificultades que impidió la concreción de los objetivos planteados originalmente. El proyecto había sido gestado para promover la inversión de capitales privados concesionarios del servicio de distribución eléctrica de estos mercados dispersos. Este tipo de participación descartaba por completo la de empresas estatales o cooperativas eléctricas. Esta condición, planteada en el proyecto original, dejaba a la mitad del país prácticamente fuera del mismo (Russo, 2009).

Además, la crisis económica del año 2001 y el aumento de los costos de los equipos a comprar, debido al aumento de la demanda mundial, impidieron cumplir con los plazos y el alcance previsto originalmente.

El PERMER tuvo un nuevo impulso a partir del año 2003. Para entonces se aplicaron modificaciones al convenio original promoviendo acuerdos entre el Estado nacional y los gobiernos provinciales. Desde ese momento, las provincias que tenían interés en participar en el PERMER debían tener, por un lado, la posibilidad legal de otorgar concesión a empresas privadas, públicas o cooperativas que comprendieran las áreas de su mercado rural disperso y, por otro, disponibilidad para afectar recursos de los Fondos Eléctricos para ser aplicados como contrapartida local del financiamiento.

Esta primera etapa del proyecto cerró en el año 2012. Hasta ese momento, en el marco del proyecto se habían instalado 25.071 servicios residenciales en trece provincias, 1.894 sistemas en escuelas en catorce provincias, 361 servicios públicos (puestos sanitarios o centros comunitarios) y 2.351 sistemas conectados a miniredes. En los últimos años, el PERMER también incorporó la instalación de dispositivos termosolares (cocinas y calefones) en las provincias de Jujuy, Corrientes y Tucumán. En el cuadro n.º 1 se presenta un detalle de los equipos instalados.

Santiago Garrido

Cuadro n.º 1: Instalaciones realizadas en el Proyecto PERMER hasta 2012
(por localización y tipo)

Provincia	Residenciales	Escuelas	Servicios públicos	Termosolares	Mini-redes (usuarios)
Buenos Aires		213			
Catamarca		36			48
Corrientes	1.300	85		70	
Córdoba		86			
Chaco	3.680	208			
Chubut	1.615				
Entre Ríos	977				
Jujuy	4.200	44		187	335
La Pampa	862				
La Rioja	553	60			
Mendoza	1.561				
Misiones		24	42		
Neuquén	1.909	51	51		435
Río Negro		26			
Salta	5.038	316	179		1.533
San Juan	197	16	44		
Santa Cruz	575				
Sgo. del Estero		690			
Tucumán	2.604	39	45	35	
TOTAL	25.071	1.894	361	307	2.351

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación (2015).

De acuerdo a estos números, la Secretaría de Energía estima que la población beneficiada por el proyecto llega a 251.812 personas. Asimismo, se anunció el inicio del PERMER II con un

nuevo préstamo del Banco Mundial de 200 millones de dólares adicionales ya adjudicado (Banco Mundial, 2015).

Las instalaciones domiciliarias del PERMER suelen tener una potencia de entre 50 y 200 Watts lo que permite suministrar electricidad a un promedio de dos lámparas y un radio o televisor de bajo consumo. En caso de que se sucedan varios días nublados, los equipos tienen una capacidad teórica de acumulación de energía suficiente para abastecer hasta cuatro días ese nivel de consumo. De este modo, la incorporación de otro artefacto eléctrico está limitada por la capacidad del mismo sistema, incluso, se instalaron deliberadamente sistemas de 12 voltios para evitar que los usuarios intentaran conectar algún otro dispositivo, como, por ejemplo, calefactores eléctricos (Russo, 2009).

Este tipo de programas ha sido promovido en diversos países en desarrollo alrededor de todo el mundo con el mismo modelo de implementación. Sus características presentan diversas restricciones asociadas a la racionalidad que los inspiran; en primer lugar, se considera que los artefactos y sistemas que se desarrollan siguen un patrón de evolución autónomo y universal, por lo tanto, el desempeño de un artefacto o sistema determinado es potencialmente el mismo, independientemente de su ubicación social, histórica y geográfica.

En segundo lugar, los problemas que se buscan resolver son definidos *a priori*, sin la participación de los usuarios finales de los desarrollos y sin tomar en consideración sus conocimientos

tácitos ni explícitos. El problema es identificado como un elemento aislado, en este caso: falta de acceso a la red de energía eléctrica, y la solución ofrecida es puntual, por ejemplo: instalación de un *kit* fotovoltaico de generación de energía.

Aunque la implementación en extenso del Programa es relativamente reciente, ya existen trabajos en el campo del desarrollo de energías renovables que plantearon sus críticas al formato e incorporaron dentro de sus actividades nuevas líneas de investigación orientadas al desarrollo de dispositivos solares de bajo costo, o que agregaron a sus indagaciones el análisis de formas efectivas de «transferencia tecnológica» a poblaciones con necesidades socioeconómicas concretas.

Por ejemplo, Carlos Cadena analizó los proyectos oficiales de provisión de energía eléctrica en zonas rurales y se preguntó sobre sus características. Fue así que planteó una contradicción entre dos modelos: electrificación rural o energización rural (Cadena, 2006).

Desde su perspectiva, proyectos como el PERMER apuntan prioritariamente a resolver el abastecimiento eléctrico al habitante rural, pero poco o casi nada dicen en materia de energía sobre otras necesidades básicas como la cocción de los alimentos o el agua caliente para uso sanitario. A esto se suma, pese a que existe consenso, que debiera tenerse en cuenta que no se consideran otras demandas previas insatisfechas como falta de caminos, servicios de salud y educación, estructuras edilicias, etc. De este modo, se plantea que el abastecimiento

eléctrico resulta insuficiente si lo que se pretende es generar mejoras concretas en las condiciones de vida de la población rural de escasos recursos.

Estas críticas apuntan, en general, a subrayar el carácter sistémico de los problemas vinculados a las situaciones de exclusión y la necesidad de encontrar soluciones que tomen en cuenta esa propuesta.

La ejecución de la primera etapa del PERMER logró generar algunos aprendizajes que demuestran la complejidad de los procesos de desarrollo y adopción de energías renovables. Por un lado, el proceso de negociación de los responsables del proyecto con los financiadores, en este caso el Banco Mundial, permitió incorporar modificaciones que garantizaron la viabilidad del mismo. Estas negociaciones se concentraron en adaptar el programa a las particularidades locales. De estos ajustes específicos surgieron las concesionarias del servicio (diferentes en cada provincia) que son, para los responsables de la Secretaría de Energía, los garantes del éxito del proyecto.

De este modo, el éxito de la adopción de una tecnología basada en el uso de energías renovables no depende solamente de la calidad de los artefactos, ni de la cantidad de electricidad que pueden generar, sino de los arreglos institucionales y regulatorios asociados.

El PERMER no fue el único programa desarrollado desde el Estado en el campo de las energías renovables en la década del 2000. En esos años, y en paralelo, se sancionó un paquete de

leyes que buscaban impulsar una diversificación de la matriz energética basada en la promoción del uso de energías renovables.

1.2. Políticas para diversificar la matriz energética: Programa Generación Renovable (GENREN)

En el año 2006 se sancionó la Ley n.º 26190 que declara de interés nacional la generación de energía eléctrica dedicada al servicio público a través de recursos renovables, como así también la investigación para el desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con esa finalidad. Asimismo, establecía como objetivo lograr una contribución de las fuentes renovables del 8 % de la demanda en un plazo de 10 años a partir de la puesta en vigencia del régimen (Fundación Bariloche, 2009).

Estas leyes fueron complementadas durante el mismo año 2006 con otras, como la que estableció el régimen nacional de biocombustibles (Ley n.º 26093) y la de promoción de la tecnología, la producción, el uso y aplicaciones del hidrógeno (Ley n.º 26123). De este modo quedó consolidado un nuevo marco legal y regulatorio en el campo de las energías renovables a escala nacional (MINPLAN, 2008).

Para alcanzar la meta propuesta por la Ley n.º 26190, la empresa estatal Energía Argentina S. A. (ENARSA) lanzó el Programa GENREN (Generación Renovables). El programa se basaba en la licitación y compra de 1.000 MW de potencia producidas a partir de fuentes renovables. De acuerdo a lo

establecido en el proyecto, ENARSA se comprometía a comprar la energía a los generadores a precios fijos, en dólares, por 15 años, para venderla luego al mercado eléctrico mayorista.

Este programa buscaba incentivar la inversión privada en proyectos de generación de energías renovables a partir del modelo conocido como *Feed in Tariff* (FIT), basado en contratos de provisión de largo plazo con un precio preferencial que reconoce los mayores costos de inversión y un corto plazo de amortización del capital invertido. En el programa original, las empresas que subastaban en el GENREN no podían tramitar certificados de fondos de emisión (Bonos de Carbono) ya que era una prerrogativa de ENARSA para constituir el Fondo de garantías. Tampoco podían aprovechar otros beneficios ofrecidos por la administración pública para la generación eléctrica a través de fuentes renovables. Asimismo, los proyectos presentados en la licitación debían estar localizados a lo largo de la red de alta tensión del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), contar con unidades de generación de hasta 50 MW y disponer de un porcentaje de equipos y materiales de producción nacional (Giralt, 2011).

Con el objetivo de diversificar la disponibilidad de fuentes de energía, en la licitación original se establecía una distribución de cuotas (cuadro n.º 2).

Cuadro n.º 2: Licitación programa GENREN (2009)

Energía eólica	500,0 MW
Térmica con biocombustibles	150,0 MW
Residuos sólidos urbanos	120,0 MW
Biomasa	100,0 MW
Mini centrales hidroeléctricas	60,0 MW
Energía geotérmica	30 MW
Energía solar FV	20 MW
Biogás	20 MW
Total	1.000,0 MW

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación (2009).

Cuando en julio de 2010 se publicaron los resultados de la licitación, se puso en evidencia que debido a la falta de oferta de energía producida por medio de algunas de las fuentes determinadas a priori —geotérmica y biomasa, por ejemplo— las proporciones previstas no habían podido respetarse. Frente a la situación, ENARSA resolvió aumentar la participación de las propuestas de energía eólica para completar una cifra cercana a la meta de 1.000 MW establecida en la licitación original.

Consecuentemente, las ofertas que fueron aceptadas en la primera licitación del Programa GENREN presentaban una distribución de cuotas diferente a la licitación original (cuadro n.º 3).

Cuadro n.º 3: Resultados de la licitación programa GENREN (2010)

Energía eólica	754,0 MW
Térmica con biocombustibles	110,0 MW
Mini centrales hidroeléctricas	10,6 MW
Energías solar FV	10 MW
Total	884,6 MW

Fuente: Giralt (2011).

Los resultados de la licitación demuestran, claramente, que la eólica es la más atractiva de las energías renovables a desarrollar en la Argentina, al menos a los ojos de los inversionistas. La mayoría de los contratos se acordaron con tarifas que rondaron entre los 120 y 130 dólares el MW/h. La falta de ofertantes para otras fuentes de energía renovable fue subsanada con la resolución n.º 108/11 de la Secretaría de Energía, que establecía condiciones similares a las ofrecidas por el GENREN para nuevos proyectos renovables (Secretaría de Energía, 2011).

A casi 5 años de la publicación de los resultados de la primera licitación, la situación se presenta poco alentadora frente a las expectativas de los funcionarios responsables del programa. De los 884 MW de potencia licitada, en la actualidad se pusieron en funcionamiento 138,1 MW (cuadro n.º 4).

Cuadro n.º 4: Proyectos adjudicados en el programa GENREN puestos en marcha hasta 2015

Parque Eólico Rawson I y II	77,4 MW
Parque eólico Loma Blanca	51,0 MW
Central hidráulica Luján de Cuyo	1,0 MW
Central hidráulica La Lujanita	1,7 MW
Cañada Honda I y II	5,0 MW
Chimbera I	2,0 MW
Total	138,1 MW

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Secretaría de energía (2015).

Los demás proyectos aprobados en el marco del GENREN no pudieron ponerse en marcha. Los adjudicatarios expresaron que el retraso en el avance de la puesta en marcha se debe principalmente a la falta de fuentes adecuadas de financiamiento.

Los empresarios argumentaron que el problema radica en que el contrato de provisión de energía firmado con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) no es garantía suficiente para obtener los créditos necesarios para encarar los proyectos. La complicación radica en que CAMMESA es una empresa que está virtualmente en quiebra ya que sostiene los pagos a costa de aportes del tesoro nacional (Spinadel, 2012).

Por otro lado, muchos analistas expresaron que el fracaso del GENREN se debe a los problemas que tiene la Argentina para obtener créditos en el mercado internacional de capitales. Sobre todo, se cuestiona la falta de garantías y reglas claras debido a la excesiva intervención estatal en la economía, lo que desalienta las inversiones. Además, los controles aplicados al mercado de cambios y al comercio exterior afectan la importación de equipamiento para el desarrollo de energías renovables en el país.

Del otro lado del mostrador, las autoridades de ENARSA y de la Secretaría de Energía plantean que los contratos acordados en el marco del GENREN, y los que se firmaron a partir de la resolución n.º 108/11, incluyen una cláusula que establece una garantía especial del tesoro nacional en caso de que se produzca un retraso en el pago de la provisión de energía mayor a los tres meses. De este modo, es el propio Estado nacional el que garantiza la sustentabilidad del proyecto y la recuperación de la inversión.

Asimismo, los funcionarios responsables del área identifican como principal limitación para el desarrollo de estos proyectos la lógica de los empresarios que ganaron la licitación. Según estos actores, los empresarios no obtuvieron la financiación para los proyectos porque solicitaron créditos por el 100 % de la inversión. De este modo, de acuerdo a este argumento, fueron los propios empresarios los que pusieron en tela de duda la viabilidad de sus propios proyectos ya que no estuvieron dispuestos a invertir su propio dinero.

A la luz de los resultados obtenidos hasta el momento y frente a estos cuestionamientos, es evidente que la política FIT aplicada es por lo menos insuficiente para impulsar el desarrollo de las energías renovables en el contexto argentino. Pero, además, no solo se complica la concreción de los proyectos, sino que no se garantiza su sustentabilidad a futuro.

Como ya fue mencionado previamente, la Ley n.º 26190 no se reduce solo al establecimiento de la meta del 8 % para el 2016. También declara de interés nacional la investigación para el desarrollo tecnológico y la fabricación de equipos con esa finalidad. En este sentido, las bases del GENREN ya tenían entre sus objetivos la obligación de contar con una cuota de participación local en el proceso de fabricación y ensamblado local de equipos. Sin embargo, los proyectos puestos en marcha se han desarrollado con equipos importados.

El desarrollo de las energías renovables, si se pretende que sea viable y sustentable en el tiempo, no puede resolverse solo con

políticas energéticas o con incentivos de mercado. La transformación de la matriz energética es también un desafío productivo y científico-tecnológico, que puede adoptar diversas formas de acuerdo a la realidad de cada país o región.

2. Energías renovables y dinámicas de desarrollo

Las políticas y programas orientados al aprovechamiento de las energías renovables presentados hasta aquí (PERMER y GENREN) comparten un elemento común y es que fueron implementados como soluciones puntuales basadas en la incorporación de nuevas fuentes de energía, ya para viviendas aisladas como para incorporar a la red eléctrica. En ambos casos, no se implementaron los proyectos como dinamizadores de procesos de desarrollo productivo.

En particular, estas políticas resultaron insuficientes para potenciar el desarrollo de conocimiento científico-tecnológico específico o para constituir un sector productivo vinculado a las energías renovables. También se subutilizaron las capacidades acumuladas en el país en este campo, lo que demuestra una articulación entre el sector de Ciencia y Tecnología público y el sector privado, pero también entre proyectos y programas públicos entre sí.

En el año 2005, el Ministerio de Planificación Federal impulsó un Plan estratégico Nacional de Energía Eólica con el objetivo declarado de impulsar la generación de electricidad a partir de energía eólica y promover la producción industrial nacional en

este sector. El plan contemplaba la confección de un mapa eólico nacional y la instalación de 300 MW eólicos a lo largo del país para el año 2012 (Giralt, 2011).

En línea con este plan, en el año 2006, ENARSA se asoció a la provincia de Chubut con la finalidad de impulsar el diseño, puesta en marcha, operación, desarrollo y mantenimiento de un parque eólico de gran potencia para abastecer el mercado eléctrico nacional. El proyecto tenía como objetivo desarrollar la industria eólica nacional por lo que se implementó una primera fase de evaluación y homologación de prototipos para lo que se invitó a empresas fabricantes de turbinas de alta potencia nacionales.

Como resultado de este proceso, dos empresas nacionales (IMPESA Wind y NRG Patagonia) construyeron e instalaron sus equipos de 1,5 MW que fueron homologados como Clase I A por ENARSA y el Centro Regional de Energía Eólica (CREE). El proyecto conocido como «Vientos de la Patagonia», preveía la instalación de un parque eólico de 60 MW con los modelos evaluados y homologados. De este modo, en 2013 las dos primeras turbinas (una de cada empresa) fueron conectadas al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y se iniciaron las gestiones para la provisión del resto de los equipos para alcanzar la potencia planificada (ENARSA, 2015).

En paralelo, el gobierno de la provincia de La Rioja impulsó otro proyecto de parque eólico realizando mediciones y certificaciones del potencial eólico en la región de Arauco, al

norte de la provincia. En 2010, se constituyó la sociedad Parque Eólico Arauco SAPEM con una composición accionaria repartida entre el Estado provincial (75 %) y ENARSA (25 %). El Parque Arauco está conformado por 24 turbinas de 2,2 MW fabricadas en Argentina por la empresa IMPSA Wind y fue desarrollado en dos etapas alcanzando 50,4 MW de potencia, instaladas en febrero de 2014. Este proyecto es reconocido por ser el primero que se desarrolló en la Argentina con turbinas producidas íntegramente en el país (INTI, 2011).

En su desarrollo, el Parque Eólico Arauco hizo evidentes algunas ventajas en relación a otros proyectos impulsados por empresas privadas con turbinas importadas. Durante el primer año de operación del Parque, las autoridades y la empresa proveedora de los equipos notaron que el rendimiento de las turbinas no era el óptimo. El diagnóstico que hicieron fue que las palas utilizadas no eran las más adecuadas para ese tipo de viento por lo que la empresa resolvió reemplazarlas por otras de diferente diseño. Los responsables del Parque eólico expresaron que este procedimiento se pudo realizar porque la empresa fabricante era local.

La concreción de estos primeros proyectos eólicos hizo visible la conformación de un sector industrial especializado. En 2011, la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC) creó el Clúster Eólico Argentino que agrupa 57 empresas vinculadas al sector eólico entre fabricantes de turbinas, torres, transformadores, sistemas de control, etc. Entre sus principales objetivos, el Clúster busca consolidar un

entramado productivo local asociado al desarrollo de la energía eólica (CIPIBIC, 2015).

Otro proyecto de similares características es el que está desarrollando la provincia de San Juan orientado al desarrollo integral de la energía solar fotovoltaica. Este proyecto, impulsado por el gobierno provincial, articula la instalación de plantas solares fotovoltaicas, la producción de lingotes y obleas de silicio, la fabricación de celdas y paneles solares, y la implementación de sistemas de generación distribuida de energía (Doña, 2011)².

En paralelo, en el marco del FONARSEC (Fondo Argentino Sectorial), la Agencia Nacional de promoción de la Ciencia y la Tecnología (ANPCyT) abrió una serie de convocatorias específicas para el financiamiento de proyectos de innovación tecnológica en el campo de las energías renovables. Hasta el momento, se abrieron cuatro FITS (Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial) para el desarrollo y fabricación de turbinas de alta potencia, Biomasa, Biocombustibles y Energía Solar. Estos fondos son subsidios no reembolsables y los adjudicatarios de este financiamiento deben ser consorcios conformados por empresas privadas e instituciones públicas de CyT. El monto del financiamiento para los proyectos adjudicados en estos FITS Energía supera los 200 millones de pesos (ANPCyT, 2015)³.

A estos proyectos se pueden sumar algunos aprobados en el marco de los fondos de innovación tecnológica regional (FITR)

y proyectos financiados para el desarrollo de capacidades de generación energética a partir de biomasa o biogás de residuos sólidos urbanos. Para estos proyectos, el FONCyT destinó más de 60 millones de pesos (ANPCyT, 2013).

Los proyectos presentados hasta aquí demuestran que hubo una real preocupación del Estado argentino por la promoción de las capacidades locales para el desarrollo de las energías renovables. Estas iniciativas expresan la intención de generar un sector tecno-productivo para diversificar la matriz energética de forma sustentable en el tiempo. Para ello se propone constituir un entramado tecno-productivo local que involucra la generación de recursos humanos calificados para dar respuestas técnicas frente a las dificultades que puedan producirse.

La generación de consorcios público-privados busca resolver la debilidad manifiesta del sistema nacional de CyT dado que, hasta el momento, las inversiones públicas locales en I+D no se tradujeron en innovación tecnológica, ni alcanzaron a beneficiar al sector productivo ni a la sociedad. Sin embargo, estas iniciativas se desarrollan de manera desarticulada. En muchas ocasiones se expresan como excesivamente voluntaristas y desconocen la complejidad sistémica de las problemáticas que intentan abordar.

Los estudios sociales de la Tecnología y la Innovación nos ofrecen algunas herramientas que nos permiten generar nuevas explicaciones sobre los procesos en los que se construye la viabilidad —y la inviabilidad— del desarrollo de tecnologías.

En general, las ciencias sociales, han abordado la relación tecnología-sociedad bajo la forma de visiones lineales y deterministas en las que se plantea que la dotación tecnológica determina el medio social (determinismo tecnológico), o en las que se considera que las configuraciones sociales determinan el tipo de tecnologías que se desarrollan (determinismo social).

En la práctica, estos abordajes teóricos construyen una separación tajante entre problemas sociales y problemas tecnológicos. Constituyen dos lenguajes diferentes que difícilmente se comunican.

La tensión determinista (determinismo tecnológico vs. determinismo social) solo puede superarse empleando abordajes que intenten captar la complejidad de los procesos de cambio tecnológico. En estas propuestas teóricas se evitan las distinciones *a priori* entre «lo tecnológico», «lo social», «lo económico» y «lo científico», proponiendo a cambio hablar de «lo socio-técnico». (Thomas, 2008).

La capacidad descriptiva y explicativa de un abordaje de este tipo deriva de la posibilidad de generar una reconstrucción analítica de las complejas relaciones entre usuarios y herramientas, actores y artefactos, instituciones y sistemas tecnoproductivos, ideologías y conocimientos tecnológicos, donde, en el mismo acto en que se diseñan y aplican socialmente las tecnologías, se construyen tecnológicamente órdenes jurídico-políticos, organizaciones sociales y formas de producción de bienes y servicios.

Desde esta perspectiva, para viabilizar dinámicas de desarrollo inclusivo y sustentable se requiere la generación de capacidades de resolución de problemas sistémicos, antes que la remediación de déficits puntuales. De este modo, se debe apuntar a la generación de dinámicas locales de producción, cambio tecnológico e innovación socio-técnicamente adecuadas (Thomas, 2012). Trabajando desde un enfoque en el que se destaca la construcción de dinámicas de integración en sistemas socio-técnicos y procesos de resignificación de tecnologías es posible superar las limitaciones de concepciones lineales en términos de «transferencia y difusión».

En este sentido, se busca reemplazar la implementación de soluciones puntuales y aisladas por la conformación de Sistemas Tecnológicos Sociales, sistemas socio-técnicos heterogéneos (de actores y artefactos, de comunidades y sistemas tecnológicos) orientados a la generación de dinámicas de inclusión social y económica, democratización y desarrollo sustentable para el conjunto de la sociedad. Suponen el diseño integrado de productos, procesos productivos y tecnologías de organización, focalizados en relaciones problema/solución. Una operación estratégica de alineamiento y coordinación de la matriz material de afirmaciones y sanciones de una sociedad: sistemas productivos, tecnologías de organización, bienes de uso/insumos y productos finales, sistemas normativos y regulatorios, servicios públicos e infraestructura (Thomas, 2012).

Conclusiones

En la Argentina, la problemática energética ha adquirido una envergadura que pone en serio riesgo la dinámica de recuperación económica experimentada en los últimos 10 años. La urgencia parece exceder las respuestas estatales y los planes progresivos, al tiempo que los resultados alcanzados demuestran la ineficacia de los mecanismos de mercado como respuesta.

Hasta el momento, las políticas estatales para impulsar la utilización de las energías renovables están orientadas por estrategias aisladas entre sí: programas de universalización del acceso a recursos energéticos, promoción de grandes proyectos que modifiquen la tendencia existente en la matriz energética y una tercera que impulsa el desarrollo de capacidades tecnoproductivas locales.

En los tres casos podemos observar que las acciones implementadas se reducen a la generación de soluciones puntuales y aisladas a problemas que, a priori, no tienen conexión entre sí. El programa PERMER, por ejemplo, se orienta específicamente a la provisión de energía eléctrica a población aislada sin conexión a la red eléctrica. No solo no se consideran otras necesidades energéticas de la población como la calefacción o la cocción de alimentos, sino que tampoco se contemplan las necesidades energéticas vinculadas a actividades productivas o de comunicación⁴. Pero incluso, el formato impuesto por los financiadores no permite que el programa impulse el desarrollo de capacidades locales en la producción de tecnologías. El

Santiago Garrido

Banco Mundial exige la realización de licitaciones internacionales y la selección de las ofertas más baratas, sin considerar como elemento positivo que los productores y proveedores de equipamiento sean locales.

El accidentado proceso de implementación del PERMER permite observar las dificultades que conlleva la aplicación local de programas delineados como soluciones universales. Solo cuando se realizaron las adecuaciones necesarias (incorporando nuevos actores, como los gobiernos provinciales o las cooperativas) el programa pudo avanzar. La implementación de nuevas políticas como el GENREN están sufriendo problemas similares en la medida en que se basan en la rentabilidad de las empresas privadas como motor de los proyectos.

Los proyectos impulsados por los gobiernos de San Juan y La Rioja muestran que el Estado puede suplir las limitaciones que presentan los proyectos basados en los incentivos de mercado. De este modo, se pueden evitar los problemas experimentados por el programa GENREN.

El caso de San Juan Solar presenta algunos elementos distintivos que se acerca bastante a una estrategia sistémica. Los objetivos del proyecto no se reducen solo a la obtención de nuevas fuentes de energía. También, se apuesta al desarrollo industrial, al aprovechamiento de recursos naturales locales y a la transformación del sistema de distribución eléctrica provincial.

Las políticas de CyT, como los proyectos financiados por la ANPCyT, están orientados a generar capacidades locales que logren reducir las limitaciones que sufre el país al momento de ampliar el aprovechamiento de las energías renovables debido a la necesidad de recurrir a equipos de origen importado. Sin embargo, estos proyectos se desarrollan en forma aislada de las políticas nacionales y provinciales. Tampoco se articulan estrategias entre la Secretaría de Energía de la Nación, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Para revertir los efectos no deseados de proyectos como los presentados en este trabajo y maximizar los beneficios de la inversión pública, es preciso incorporarlos en procesos de desarrollo local más amplios que les permita acceder a nuevas formas de legitimidad social y política. De este modo, las políticas públicas no deben reducirse a objetivos energéticos, sino incorporar aspectos económicos, productivos, sociales, políticos y culturales. Por este motivo, es central desarrollar soluciones sistémicas en las que los actores sociales participantes puedan generar tecnologías artefactuales (paneles solares, aerogeneradores, micro turbinas), pero también tecnologías de organización como empresas y emprendimientos productivos y nuevas dinámicas de cooperación.

Bibliografía

Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología
(2013): Fondo de Innovación Tecnológica Regional (FITR)
2013, sitio web, publicado el 20/12/2013.

<http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/290>.

Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología (2015): Convocatorias públicas: FONARSEC FITS–Energía, sitio web: <http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatorias/2/5/all/null/null/null/44>.

Banco Mundial (2015): *Argentina: Energías renovables y conservación de bosques benefician a un millón de pobladores rurales*, sitio web: <http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2015/04/07/energia-renovables-argentina-pobladores-rurales>, publicado el 7/4/2015.

Cadena, Carlos (2006). «¿Electrificación o energización? mediante energías alternativas en zonas rurales», *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente*, vol. 10.

CIPIBIC (2015): *Clúster eólico argentino*, sitio web: <http://www.clustereolico.com.ar/>

Doña, Víctor (2011). «Proyecto solar San Juan. 1° Parque Solar FV de Latinoamérica», ponencia presentada en el 4° Congreso Latinoamericano sobre Energía Eólica y Energía Solar, Buenos Aires, sitio web: http://www.cadicaa.com.ar/medioambiente/SolAR/Presentacion_SanJuan.pdf.

ENARSA (2015). *Vientos de la Patagonia*, página web: <http://www.enarsa.com.ar/index.php/es/vientosdelapatagonia>

Fundación Bariloche (2009). *Energías renovables. Diagnóstico, barreras y propuestas*, REEP–Secretaría de Energía-FB, Bariloche.

- Giralt, Cecilia (2011). «Energía eólica en Argentina: un análisis económico del derecho», *Letras Verdes*, n.º 9, mayo-septiembre, Flacso-Ecuador.
- INTI (2011). *El mayor parque eólico de la Argentina, inaugurado en La Rioja*, E-Renova 13, sitio web: <http://www.inti.gob.ar/e-renova/erEO/er13.php>.
- Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (2008). *1816-2016 Argentina del Bicentenario. Plan Estratégico Territorial*, MINPLAN.
- Russo, Víctor (2009). «Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER)», *Petrotecnia*, (4).
- Secretaría de Energía de la Nación (2009): Programa GENREN. Licitación de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, sitio web: http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/informacion_institucional/discursos/genren.ppt.
- Secretaría de Energía de la Nación (2011). Sitio web: <http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3728>.
- Secretaría de Energía de la Nación (2014): *Balance Energético Nacional 2013*.
- Secretaría de Energía de la Nación (2015): *PERMER*, sitio web: <https://www.se.gob.ar/permer/>.
- Spinadel, E. (2012). «Falta financiación para que crezca la energía eólica», entrevista en *Revista Petroquímica*, 17 de octubre de 2013, sitio web: <http://revistapetroquimica.com/falta-financiacion-para-que-crezca-la-energia-eolica>.

Santiago Garrido

Thomas, H. (2008). «Estructuras cerradas vs. Procesos dinámicos: trayectorias y estilos de innovación y cambio tecnológico», en Thomas, H. y Buch, A. (coords.), *Actos, actores y artefactos. Sociología de la Tecnología*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, págs. 217–262.

Thomas, H. (2012). «Tecnologías para la inclusión social en América Latina: de las tecnologías apropiadas a los sistemas tecnológicos sociales. Problemas conceptuales y soluciones estratégicas», en Thomas, H. (org.), Santos, G. y Fressoli, M. (eds.). *Tecnología, desarrollo y democracia. Nueve estudios sobre dinámicas socio-técnicas de exclusión/inclusión social*, MINCyT.

Notas

- 1 Balance Energético Nacional 2013 publicado por la Secretaría de Energía de la Nación en noviembre de 2014 (<http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3366>).
- 2 De estos fondos, 30 millones de dólares corresponden a un préstamo del Banco Mundial y 10 millones de dólares a una donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environmental Facility–GEF). (<https://www.se.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3697>).
- 3 Este proyecto está muy avanzado y en la actualidad se encuentra en construcción la planta de producción de paneles solares en la localidad de 9 de Julio, provincia de San Juan.
- 4 De este total, cerca de 75.000.000 fueron para el FITS de Energía eólica, 56.000.000 para el FITS Biomasa, 23.000.000 para el FITS Biocombustibles y 57.000.000 para el FITS Energía solar (ANPCyT. 2015).
- 5 Estas limitaciones no responden a una decisión intencionada de quienes desarrollan el proyecto, sino que responde a las posibilidades financieras del mismo.

Santiago Garrido

Ecuador: Estrategias y políticas públicas en energía.

Santiago D. Vaca

Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador.

Correo electrónico: santiago.vaca@epn.edu.ec.

Introducción

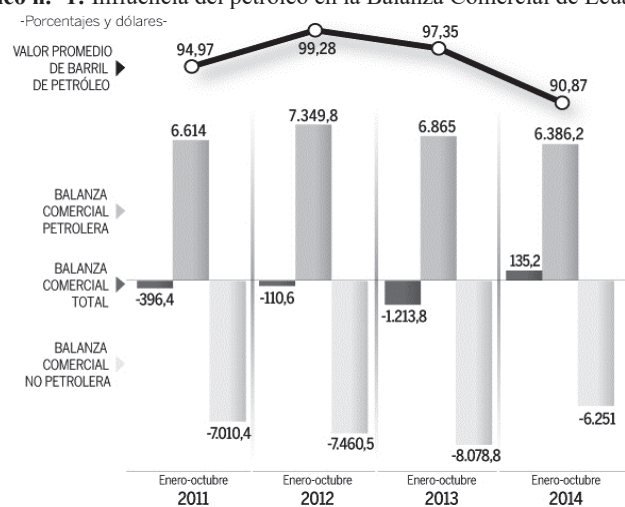
El Ecuador ha sido y será por algún tiempo más un Estado que basa la mayoría de su economía en el sector energético. Desde el descubrimiento y la posterior extracción de petróleo en el territorio ecuatoriano, el país ha dependido económicamente de la explotación y exportación de este bien no renovable.

Según las estadísticas de la Agencia Internacional de la Energía (2012), Ecuador exporta cerca del 68 % de su producción total de hidrocarburos. Además, según el informe realizado por el diario *El Universo* (2015), el valor provisional de las inversiones hechas en el año 2013 en la industria petrolera es de alrededor de 26 mil millones de dólares, de los cuales el 52,6 % fue realizado por empresas públicas y el 47,4 % por privadas.

Santiago D. Vaca

Como se puede observar en el gráfico n.º 1, la influencia que tiene el petróleo en la balanza comercial es enorme, lo que hace que este rubro sea fundamental para el desarrollo de Ecuador.

Gráfico n.º 1: Influencia del petróleo en la Balanza Comercial de Ecuador



Fuente: (*El Universo*, 2015).

En este contexto, este trabajo revisará las normativas vigentes y los planes de desarrollo establecidos por el gobierno, en las que se busca aminorar la dependencia de la exportación de petróleo y asegurar su independencia energética.

1. Bases legales y políticas de Estado (Planes nacionales para el desarrollo)

En el primer artículo de la Constitución de la República del Ecuador, hecha y aprobada en el 2008, se establece que todos «Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado

pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible» (Asamblea Constituyente, 2008, 23).

Asimismo, en el artículo tercero, quinto numeral se establece que dentro de los deberes primordiales del Estado se encuentra el de «Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir» (Asamblea Constituyente, 2008, 23).

En consecuencia a esto, se definen en la Constitución los Derechos del Buen Vivir, en donde el artículo 15 establece que es deber del Estado Ecuatoriano el promover

[...] en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. (Asamblea Constituyente, 2008, 30).

Además, bajo la sección séptima de la constitución, en el artículo 413 también se determina que el Estado deberá promover

[...] la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias [...], así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico [...] ni el derecho al agua. (Asamblea Constituyente, 2008, p. 182).

Santiago D. Vaca

De igual manera, el artículo 414 determina que es deber del estado adoptar

[...] medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica [...] (Asamblea Constituyente, 2008, 182).

Por otro lado, en lo que respecta a los servicios energéticos, el Estado es responsable de dar la provisión de servicio eléctrico y por lo tanto está obligado a cumplir los principios de

[...] obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad de la energía eléctrica. [Además] El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación (Asamblea Constituyente, 2008, 148).

Asimismo, la Constitución Ecuatoriana (2008) establece que para que suceda lo dicho previamente, es indispensable constituir empresas públicas para la gestión de los sectores estratégicos, para poder entregar las prestaciones de los servicios públicos y para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales (148–149). Sin embargo, se estipula que otros actores de los sectores estratégicos también puedan participar activamente en cumplir los objetivos planteados, solamente si es el Estado el que delegue dicha participación a empresas mixtas —siempre y cuando el Estado tenga mayoría accionaria—, o cuando —en

forma excepcional, de acuerdo a la ley— se puedan delegar estas actividades a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria (149).

Una vez topada la base del marco jurídico del Ecuador, se podrá entender lo correspondiente a políticas de Estado y planificación. Específicamente, se puede hablar de dos importantes hitos: El Plan Nacional del Buen Vivir y la Estrategia Nacional de Cambio Climático.

1.1 El Plan Nacional del Buen Vivir

En la búsqueda estatal de tomar un plan en concreto, el gobierno entrante en el año 2007 construyó el Plan Nacional de Desarrollo que comprendía el período 2007–2010 y en el cual se establecían los lineamientos y bases para lo que sería un grupo de planificaciones que normarían y afectarían las políticas de Estado. De este plan nace el que sería una de las más importantes planificaciones estatales que el Ecuador haya tenido: El Plan Nacional del Buen Vivir.

Dentro de este Plan Nacional, se establecieron para el período 2009-2013 unas estrategias energéticas que afectarían el sistema energético nacional.

Como por ejemplo, entra en vigencia la estrategia para el cambio de la matriz energética que, entre otras cosas, establece que

La participación de las energías renovables debe incrementarse [...] los proyectos hidroeléctricos [...] deben

Santiago D. Vaca

ejecutarse sin dilación [...] deben impulsarse los proyectos de utilización de otras energías renovables [...].

Además, se define que las importaciones de derivados de petróleo deben reducirse

[...] al mínimo posible [...] [mediante] la construcción de la Refinería del Pacífico [...] [y] [...] se debe trabajar sobre el sector del transporte, buscando eficacia y eficiencia en el sistema [...].

También se habla de reducir las

[...] pérdidas por transformación [...] tomando las acciones necesarias para minimizar al máximo permitido [...] [y establece que] [...] los planes y programas para el uso eficiente de la energía deben centrarse fundamentalmente en los sectores industrial y residencial. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009, 114)

Para la actualización del Plan Nacional del Buen Vivir (2013) para los años 2013–2017, se basó en lo dicho anteriormente y se puso énfasis en el cambio de la matriz energética fundamentada en energías renovables, poniéndose como metas alcanzar el 60 % de potencia instalada de fuentes renovables y aumentar la capacidad instalada para la generación eléctrica a 8741 MW.

Cabe recalcar que a diferencia de su predecesor, dentro del objetivo 11 (Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica) se

conocen más claramente las políticas con respecto a procesos extractivistas. El lineamiento 2 establece que se busca

industrializar la actividad minera como eje de la transformación de la matriz productiva, en el marco de la gestión estratégica, sostenible, eficiente, soberana, socialmente justa y ambientalmente sustentable (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, 323).

Este plan nacional vendría a ser la base de las pequeñas normativas y demás políticas impulsadas por el gobierno de la República del Ecuador sobre temas de energía y combustibles.

1.2. La Estrategia Nacional de Cambio Climático

En la «Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)» se establece una ruta a seguir hasta el 2025 y, por lo tanto, se establecen una serie de tácticas, objetivos y mecanismos de implementación.

Dentro de las líneas estratégicas de la ENCC, se define que el Estado deberá trabajar para la Adaptación al Cambio Climático, en donde se busca «Reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental frente a los impactos del cambio climático» (Ministerio del Ambiente, 2012, 39); y para la Mitigación del Cambio Climático, en donde se quiere «Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y aumentar los sumideros de carbono en sectores estratégicos» (Ministerio del Ambiente, 2012, 39).

Santiago D. Vaca

La mitigación del cambio climático es el más importante para el sector energético ya que le incumbe en muchos sentidos. El tercer objetivo específico determina la

[...] implementación de medidas para fomentar la eficiencia y soberanía energética, así como el cambio gradual de la matriz energética, incrementando la proporción de generación de energías de fuente renovable, contribuyendo así con la mitigación del cambio climático (Ministerio del Ambiente, 2012, 56).

Para lo cual se estableció que durante tres períodos se medirían los resultados obtenidos y se fomentaría la generación eléctrica por fuentes renovables de energía y la incorporación de políticas de eficiencia energética en los diferentes sectores del país.

Como ejemplo, para el 2017 se establece que se haya promovido la diversificación de la matriz energética nacional «a través de la identificación y ejecución de acciones tendientes a alcanzar la eficiencia energética, a nivel de uso doméstico e industrial», y de la matriz de consumo energético del sector del transporte.

Mediante la implementación de acciones orientadas a [...] mejorar la eficiencia en el consumo de combustible en el transporte público y privado, usar energías de fuente renovable [...] e introducir tecnologías híbridas apropiadas [...] (Ministerio del Ambiente, 2012, 63).

2. Principales actores del sector energético nacional

Desde el año 2007 han existido muchos cambios en la estructura de la organización del sector energético en el Ecuador. Al inicio, el Ministerio de Energía y Minas era el responsable del Sector Energético Nacional, pero luego de una reestructuración, este ministerio se dividió para dar lugar al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) y al Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, que después se dividiría en Ministerio de Hidrocarburos y en Ministerio de Minería.

Estos ministerios están a su vez trabajando en conjunto mediante el soporte del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE).

Para las ejecuciones de proyectos y para las normativas legales establecidas se han desarrollado algunas empresas públicas. A continuación, daré una breve descripción de cada una y de sus competencias.

2.1. CELECEP (Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador)

Nació por decreto ejecutivo el 14 de enero de 2010 y fue pensada para conglomerar una serie de actores individuales (entre ellos, las plantas generadoras más grandes del país), fue concebida como la empresa encargada de la provisión del servicio eléctrico y por lo tanto está encargada de la generación,

Santiago D. Vaca

transmisión, distribución, exportación e importación de electricidad. De todas maneras, en sus estatutos está constituida la posibilidad de asociarse con diferentes actores (públicos, mixtos o privados de cualquier nacionalidad) para cumplir con su objetivo principal: generar, transmitir y distribuir la electricidad en el territorio ecuatoriano.

Su visión y misión institucional se enfocan en el deseo de

Ser la empresa pública líder que garantiza la soberanía eléctrica e impulsa el desarrollo del Ecuador. [De tal manera que su principal misión es asegurar] [...] la provisión de energía eléctrica a todo el país [...] actuando responsablemente con la comunidad y el ambiente. (CELEC EP, 2015).

No es de extrañar, entonces, que la CELEC EP (2013) sea el mayor actor en la generación y la transmisión de electricidad en el país. El 78 % de la capacidad instalada del Ecuador le corresponde a esta empresa pública (con una potencia instalada cercana a 3,4 GW), lo que significa una aporte del 80 % de la generación total del sistema.

2.2 CONELEC (Agencia de Regulación y Control de Electricidad)

Cuerpo Gubernamental que regula el sector eléctrico y vela por el cumplimiento de las disposiciones legales. Entre sus principales competencias se encuentra elaborar el Plan Maestro de Electrificación, que busca garantizar la continuidad del

suministro de energía eléctrica, y aprobar pliegos tarifarios para los servicios regulados de transmisión y los consumidores finales de distribución.

2.3 DNEE (Dirección Nacional de Eficiencia Energética)

Entidad gubernamental que desarrolla

[...] políticas y proyectos que promueven el uso racional de la energía [...], [además] de estrategias para mejorar la eficiencia energética de los diferentes sectores del país. (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 2015).

Esta dirección se encuentra enfocada en cuatro áreas principales: El plan de Normalización y Etiquetado, la Eficiencia Energética en el Sector Residencial, en el Sector Público y en el Sector Industrial.

2.4 INER (Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables)

Creado por decreto ejecutivo en febrero de 2008 como parte de la iniciativa que ha tenido el Estado de crear institutos públicos de investigación tomó el lugar que dejó el extinto Instituto Nacional de Energía.

Durante su corta vida, se ha convertido en el asesor técnico que el gobierno ha utilizado para justificar ciertas políticas de Estado en el sector energético.

Dentro de sus objetivos es posibles enumerar los siguientes:

- Incrementar la investigación científica de las Energías Renovables y Eficiencia energética, mediante la cooperación nacional e internacional.
- Incrementar la disponibilidad de profesionales con título de cuarto nivel.
- Incrementar el nivel del conocimiento y concientización de la ciudadanía.
- Incrementar los insumos para que los tomadores de decisión elaboren políticas públicas en eficiencia energética y energías renovables.

Existen otros actores dentro del Sistema Energético Nacional, pero los nombrados anteriormente serán los más influyentes en la toma de decisiones normativas y en la ejecución de las mismas.

3. Políticas de Estado en generación

Al hablar sobre las políticas de Estado en lo que corresponde a generación eléctrica, el Estado ecuatoriano ha enfocado sus esfuerzos en el cambio de la matriz energética.

Como se vio anteriormente, el país está enfocado en un cambio drástico y sostenido en lo que respecta a la matriz productiva. Esto genera una gran necesidad de ser energéticamente independientes para lograr un desarrollo real y sostenido —tal y como lo establece la Constitución del Ecuador (2008), cuando determina que la política económica tendrá el objetivo de asegurar la soberanía energética (139-140)—.

Al considerar que el país tiene un sector energético maduro en la generación hidroeléctrica, el Ecuador se ha volcado a financiar e incentivar la construcción de plantas de generación hidroeléctrica. Según lo que publica la CELEC EP (2015), el objetivo para el 2021 es tener una participación cercana al 94 % de energía hidráulica dentro de la matriz energética. Para este año también se estima que otras plantas de generación a base de fuentes renovables de energía aparecerán —con menores participaciones— dentro de la matriz energética. Este es el caso de la geotermia con el 0,72 %, la eólica con el 0,57 % y la biomasa con el 0,32 %.

Para observar el increíble salto que se está buscando realizar en este cambio de matriz energética cabe resaltar que para el 2006 las plantas hidroeléctricas se hacían cargo del 46 % de la generación, mientras que el 36 % era producido por las plantas térmicas y el 18 % restante se obtenía de la interconexión con países vecinos como Colombia y Perú. Al año 2011, la energía hidráulica se elevaba a un 58 % ocupando la participación de la interconexión eléctrica, que se veía reducida a un 7 %. La energía térmica casi permanecía inalterada —hablando en porcentaje— con una participación del 34 %, y por primera vez se observó la aparición de plantas de generación a base de fuentes de energías alternativas, teniendo la biomasa el 1 % de la participación de la matriz.

Si se compara el objetivo del 2021 y los valores citados en el párrafo anterior, se observa que es bastante ambicioso el plan energético del Estado ecuatoriano con relación al cambio de la

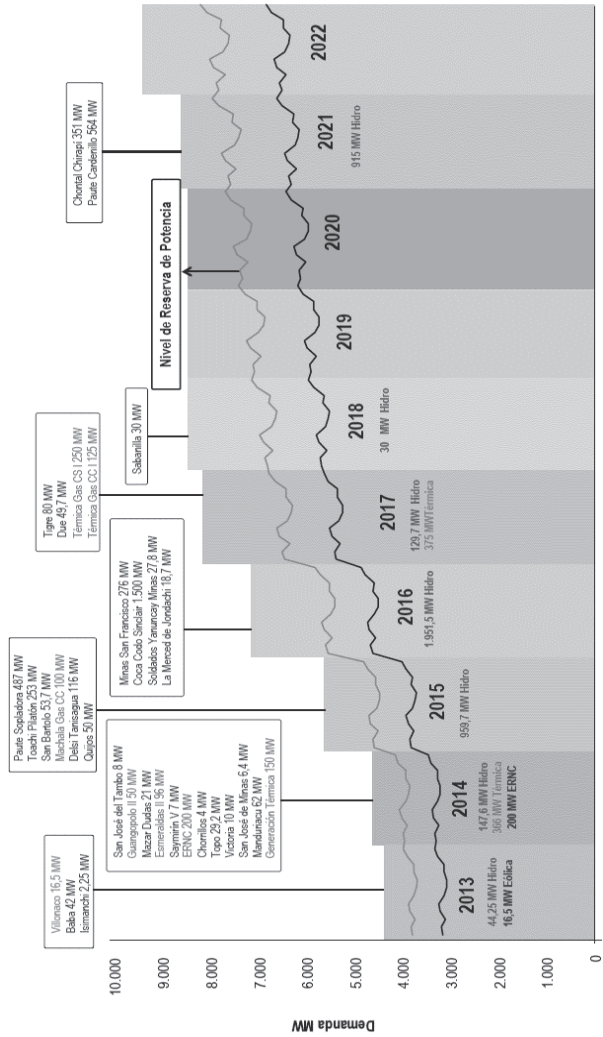
Santiago D. Vaca

matriz energética. Esto es bastante interesante, ya que según los datos recopilados por la OLADE (Organización Latinoamericana de Energía) (2012), el potencial hidroeléctrico del Ecuador no es de los más grandes de la región (aproximadamente 25,2 GW colocándose en el noveno lugar entre los países América Latina y el Caribe, detrás de países como Brasil, Colombia, Perú, México, Venezuela, Argentina, Bolivia y Chile).

3.1 Proyecciones y Políticas de Incentivos

Considerando lo dicho anteriormente sobre el cambio de la matriz energética, el CONELEC ha establecido una proyección entre la relación demanda y oferta eléctrica, para lograr planificar hacia qué sectores se ampliará el sistema y qué impactos tendrá sobre el sector energético.

Gráfico 1: Planificación de Expansión en la generación de energía eléctrica (Plan 2013 -2022)



Fuente: (CONELEC, 2013, p. 24).

Al observar la ilustración anterior, es importante determinar que desde el 2014 no se consideran nuevos proyectos de energías renovables no convencionales por parte del gobierno. En este punto también cabe indicarse que la mayoría de las hidroeléctricas, que han sido denominadas como proyectos emblemáticos por el Estado ecuatoriano, ya fueron estudiados y mentalizadas muchos años atrás, pero ningún otro gobierno tuvo la voluntad política ni los recursos para llevarlos a cabo.

De todas maneras es importante notar que, según el Informe de Rendición de Cuentas hecho por el CELEC EP (2013), el Estado está realizando los estudios necesarios para la construcción de nuevos proyectos. Dentro de los más importantes a nombrar, hay cuatro centrales hidroeléctricas (Proyecto el Chontal, La Merced de Jondachi, Cardenillo y Zamora Santiago) y cuatro centrales geotérmicas (Proyecto Tufiño-Chiles, Chalpatán, Chachimbiro, Chacana).

En lo que respecta a los incentivos que el Estado ecuatoriano está realizando para la inversión privada, el CONELEC ha definido una serie de regulaciones que definen un tarifario de compra de electricidad, constante y bastante competitivo, esto con el objetivo de promover la inversión no pública en sistemas de generación eléctrica que utilice fuentes de Energías Renovables.

Es importante mencionar regulaciones insignias, como por ejemplo la que entró en vigencia en el año 2011, donde la normativa contemplaba la participación de varias centrales a

base de fuentes de energías renovables. A estas centrales se les ofrecía un tarifario fijo y un periodo preferente. Los precios establecidos durante la Regulación 004-11 del CONELEC se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 1: Valor Unitario para el Estado del Buen Vivir Territorial en Base a la Regulación Derogada n.º CONELEC – 004/11.

Tipo de Central	Territorio Continental (cUSD/kWh)	Territorio Insular – Galápagos (cUSD/kWh)
Eólicas	2,39	2,62
Fotovoltaicas	11,80	12,99
Solar Termoelectricas	8,74	9,61
Corrientes Marinas	12,77	14,05
Biomasa y biogás < 5 MW	2,86	3,50
Biomasa y biogás > 5 MW	2,50	2,75
Geotérmicas	3,36	3,60
Hidroeléctricas < 10MW	2,07	NA
Hidroeléctricas entre 10 y 30 MW	1,98	NA
Hidroeléctricas entre 30 y 50 MW	1,78	NA

Fuente: CONELEC (Codificación Regulación n.º CONELEC - 001/13, 2014, 19).

A pesar de que parecía bastante interesante la regulación y la expectativa que había generado en el sector energético, esta normativa quedó derogada con la normativa actual luego de que se cumplieran los plazos determinados y los objetivos iniciales.

En la actualidad, la regulación vigente es la n.º CONELEC–001/13, realizada y aprobada en el año 2014. El tarifario vigente puede ser observado en la siguiente tabla:

Tabla 2: Tarifario de Compra de Electricidad en Periodo Preferente.

Tipo de Central	Territorio Continental (cUSD/kWh)	Territorio Insular – Galápagos (cUSD/kWh)
Biomasa	9,67	10,64
Biogás	7,32	8,05
Hidroeléctricas ≤ 30 MW	6,58	NA

Fuente: CONELEC (Codificación Regulación n.º CONELEC - 001/13, 2014, págs. 5, 6).

Para que un inversionista pueda participar de estos precios se establece que la empresa interesada tenga un Título Habilitante o Registro en el CONELEC hasta el 31 de diciembre del 2016. El Estado se compromete a cumplir con estas tarifas por un periodo preferente de 15 años a partir de la suscripción del título o registro. Así mismo, el CONELEC se compromete a despachar de manera obligatoria y preferente toda la generación eléctrica de estas plantas.

También es importante indicar que el cupo único para la biomasa y el biogás es de 100 MW si es que las plantas de generación serán conectadas al Sistema Nacional Interconectado (SNI), mientras que las hidroeléctricas no tendrán limitante alguno para el otorgamiento de los Títulos Habilitantes.

Es interesante, además, decir que existe una restricción bastante peculiar para los proyectos de generación que sean menores a 1 MW, los cuales tendrán que estar como mínimo a 1 km de distancia con respecto a otros proyectos similares que se encuentren dentro de la misma área de concesión. Si es que esto no se cumple, la regulación define muy claramente que no se

aprobarán las solicitudes o dado el caso se determinará su revocatoria.

4 Políticas en Eficiencia Energética

Con el primer objetivo de promover el uso de equipos eficientes, y con el segundo de reemplazar los equipos antiguos (y por ende ineficientes), es que se está trabajando durante algunos años en conjunto con otras dos entidades públicas: el cuerpo normativo técnico ecuatoriano INEN (Servicio Ecuatoriano de Normalización) y el cuerpo regulador del comercio exterior COMEX (Comité de Comercio Exterior). De esta manera, se busca limitar la producción y la importación para enfocarse únicamente en equipos eficientes dentro de los parámetros establecidos, siendo uno de los principales ejecutores de las políticas para la eficiencia energética en el país. Se pueden observar algunas de sus acciones conjuntas en la siguiente tabla 3.

Tabla 4. Acciones conjuntas entre Políticas de Estado, Normativas Técnicas y Resoluciones de Comercio Exterior

Políticas de Estado	Normativas (INEN)*	Resoluciones (COMEX)**	Tributaciones (SRI)***
Reducción de consumo eléctrico por iluminación	RTE-INEN 036: Rangos de desempeño energético y etiquetado de lámparas fluorescentes compactas (focos ahorradores) etiquetados con los rangos de desempeño energético A y B.	COMEXI 505: Diferimiento arancelario (0 % <i>ad-valorem</i>) de focos (ahorradores) de rango A, como para tubos fluorescentes T5 y T8 de mayor eficiencia. COMEXI 529 Prohibición de importación de focos incandescentes entre 25 y 100 w.	Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) vigente 2015: Se agrava con el 100 % de la tarifa <i>ad-valorem</i> a los focos incandescentes con excepción a las automotrices
Reducción de consumo de energía en refrigeración de alimentos	RTE-INEN 035: Regulación y limitación de comercialización para únicamente aparatos de refrigeración de rango energético tipo A.	COMEXI 595: Determina que los artefactos de refrigeración sean sujetos a controles energéticos previos a la importación de los mismos	No aplica
Reducción de consumo de energía en acondicionamiento de aire	RTE-INEN 072: Regulación de acondicionadores de aire sin ducto de alta eficiencia tipo A.	COMEXI 076-2012: Restricción de importación de equipos acondicionadores de aire rango B, C, D, E, F y G.	No aplica
Cambio de subsidios a los combustibles. Reemplazo al uso de gas GLP y otros combustibles por electricidad	RTE-INEN 101: Define, regula y promueve el uso de artefactos electrodomésticos para cocción por inducción eléctrica.	COMEX 039-2014: Reduce la tarifa arancelaria de cocinas de inducción exonerando de este rubro para productos que se registren en el Ministerio de Productividad (MIPRO) y para equipos que no funcionen con otro combustible.	ICE (vigente 2015): Agrava con el 100% de la tarifa <i>ad-valorem</i> a las cocinas y coccinas de uso doméstico que funcionen total o parcialmente utilizando gas.
	RTE-INEN 109: Regula y limita la aplicación de calentadores de agua a gas.	COMEX 045-2014: Incluir en las exoneraciones anteriormente dichas a las empresas que se dediquen al calentamiento de agua con electricidad en sustitución del GLP en el sector residencial.	ICE (vigente 2015): Agrava con el 100% de la tarifa <i>ad-valorem</i> a los equipos de calentamiento de agua de uso doméstico que utilicen gas.

Fuente: * (INEN-Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2015); ** (COMEX-Cómite de Comercio Exterior Ecuatoriano, 2015), *** (SRI-Servicio de Rentas Internas del Ecuador, 2015).

Asimismo, tomando en consideración la tabla anterior, se nombrarán algunos de los programas que son ejemplares:

- **Sustitución de Refrigeradoras Ineficientes**

Con el deseo de aumentar el ahorro energético en el sector doméstico, este programa busca sustituir alrededor de 330 mil unidades por otras nuevas y más eficientes. Si es que se cumple el objetivo impuesto, este programa generaría un ahorro de aproximadamente 215.8 GWh/año. Esto se traduce en un ahorro de energía de alrededor de 27 millones de dólares estadounidenses al año.

Dentro de esta política, según la DNEE (2014), las empresas regionales que más unidades han sustituido son la Eléctrica de Quito (5947 unidades), la CNEL de Manabí (3810 unidades) y la Eléctrica de Guayaquil (3518 unidades). En total, lo sustituido hasta abril del 2014 son 28.251 refrigeradoras de más de 10 años de uso por otras de rango A.

- **Sustitución de focos incandescentes por ahorradores**

Mediante dos fases impulsadas por el gobierno, en el 2008 se sustituyeron 6 millones de unidades y en el 2010 se sustituyeron 10 millones de unidades adicionales. Cabe recalcar que, de acuerdo a lo expuesto por la DNEE (2014), el programa obtuvo la certificación Germanischer Lloyd en el 2013 por la reducción de 77 mil toneladas de CO₂.

- **Alumbrado público eficiente**

Con el afán de atacar el 6 % del consumo nacional de electricidad (un ahorro aproximado de 20 GWh/año), se lanzó este programa que busca sustituir 61mil luminarias de vapor de mercurio de 175 W por luminarias de vapor de sodio de 100W.

Si bien este programa tiene buenas intenciones, cabría preguntarse porqué no se lanzó el cambio directo a luminarias LED o micro-LED para el alumbrado público.

5. Políticas sobre los Combustibles Fósiles

Las políticas se han centrado mayormente en la reducción de uso de combustibles fósiles en todos los sectores estratégicos.

5.1 Sector Residencial

En el sector residencial, el consumo de combustibles fósiles se desarrolla en la cocción de alimentos y para el calentamiento de agua sanitaria. A continuación una serie de medidas sobre esto:

- **Sustitución de cocinas a gas por cocinas de inducción**

En su búsqueda por reemplazar los subsidios a los combustibles, el Estado ha comenzado un gran programa de sustitución tecnológica para la cocción de alimentos. Para lo cual desde el hace algún tiempo el ejecutivo ya ha anunciado la eliminación paulatina del subsidio al gas de uso doméstico glp, y, desde el 2010, se lanzaron campañas de incentivos para el

reemplazo de cocinas a gas por otras eléctricas a inducción. En este caso, se subsidiará la energía consumida a razón de la gratuidad de 80 kWh/mes y, además, el mismo gobierno (a través de las casas comercializadoras de electrodomésticos) da facilidades de pago para la instalación eléctrica y la compra de los equipos.

Es importante añadir que el Estado también ha incentivado la producción nacional de este tipo de cocinas, mediante créditos para emprendimiento, financiamiento para cambio de tecnología, y asegurando el mercado a las empresas nacionales que busquen entrar en él.

• Sustitución de sistemas de calentamiento de agua sanitaria a gas por eléctricos

En concordancia con lo dicho anteriormente, el Estado también busca la sustitución de calefones a gas para agua caliente sanitaria doméstica por tecnologías a base de electricidad. En este caso se busca incentivar las duchas eléctricas o los calentadores de paso eléctricos, por lo cual el Estado subsidiará la energía consumida a razón de 20 kWh/mes y también entregará facilidades de pago en la instalación y compra de equipos.

Así también, a través de muchas instancias gubernamentales como el Ministerio de la Productividad (MIPRO), el gobierno busca promover la producción nacional de estos equipos.

5.2 Sector del transporte

En lo que respecta a la transportación, el país ha tomado grandes decisiones que buscan cambios paulatinos en las políticas de Estado en la búsqueda de lograr encontrar alternativas a la gran cantidad de dinero invertido en el subsidio de combustibles, especialmente gasolina y diésel.

Las principales legislaciones que buscan reducir el uso de combustibles para el transporte privado se han destinado a limitar y reducir las importaciones de automóviles. Además, esto se ha visto acompañado por cambios en las políticas tributarias para incentivar la compra de carros de menor consumo de combustible por kilómetro, los carros híbridos y los eléctricos completamente.

Por ejemplo, en la siguiente tabla se puede observar cómo las políticas de Estado se trasladan una vez más a los impuestos, en donde se ve claramente cómo el país busca incentivar el uso de vehículos híbridos o eléctricos para reducir el consumo de combustibles subsidiados para el transporte privado.

Tabla 5. Impuesto Especial para los vehículos motorizados de transporte terrestre hasta 3.5 toneladas de carga.

A combustible		Híbridos o eléctricos	
Rango de Precio de Venta al Público	Tarifa <i>Ad-Valorem</i>	Rango de Precio de Venta al Público	Tarifa <i>Ad-Valorem</i>
Hasta 20mil dólares	5 %	Hasta 35mil dólares	2 %
De 20mil a 30mil dólares	10 %		
De 30mil a 40mil dólares	15 %	De 35mil a 40mil dólares	8 %
De 40mil a 50mil dólares	20 %	De 40mil a 50mil dólares	14 %
De 50mil a 60mil dólares	25 %	De 50mil a 60mil dólares	20 %
De 60mil a 70mil dólares	30 %	De 60mil a 70mil dólares	26 %
Mayor a 70 mil dólares	35 %	Mayor a 70 mil dólares	32 %

Fuente: (SRI - Servicio de Rentas Internas del Ecuador, 2015).

5.3 Sector de la generación eléctrica

Hasta el momento, la matriz energética ecuatoriana tiene un gran componente térmico y, por lo tanto, el consumo de combustibles (fueloil y gas natural) es muy representativo. Además, durante estiajes, las centrales térmicas son las responsables de la generación faltante del país. En vista de la introducción de las hidroeléctricas y tomando en cuenta un escenario hidrológico promedio, el CONELEC ha estimado una reducción importante en el consumo de combustibles.

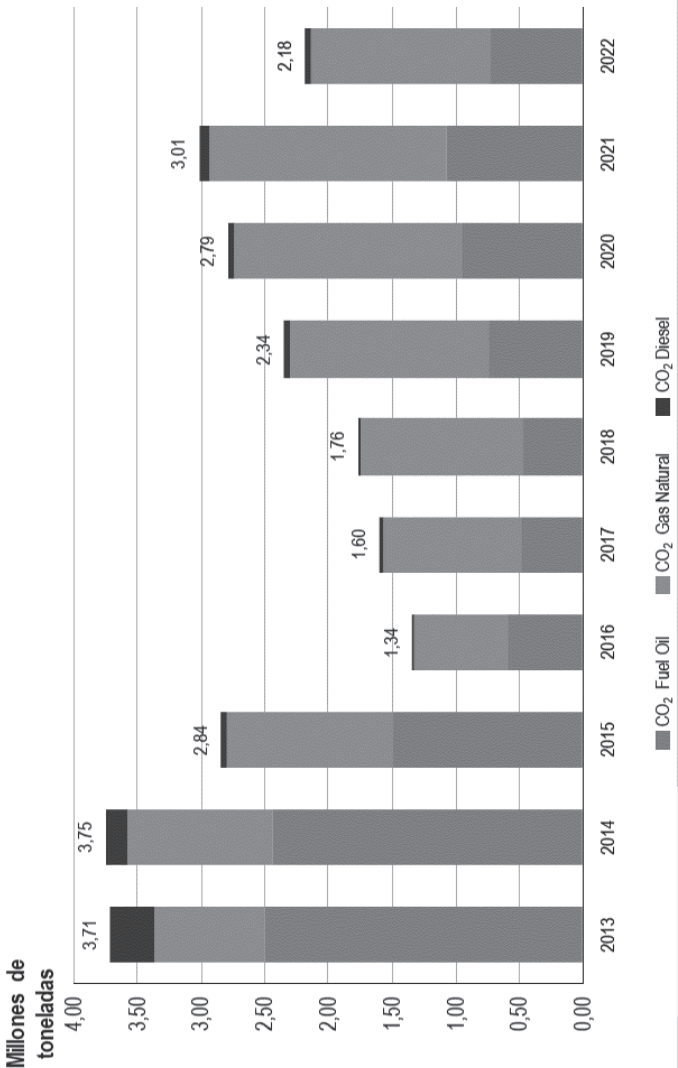
Según el CONELEC (2013), para ese mismo año, el consumo de combustibles para generación era de aproximadamente 561.259 miles de galones, siendo el combustible más utilizado el fueloil. Se espera que las nuevas hidroeléctricas comiencen su operación el 2016, por lo que se estima que este consumo se reducirá casi 2.5 veces, hasta un valor promedio de 227.220 miles de galones, siendo el combustible más utilizado el gas

Santiago D. Vaca

natural. Posteriormente a eso, se espera que el consumo vuelva a subir hasta el año 2021 debido al aumento de la demanda energética del país, a un valor promedio de 523.191 miles de galones, pero para esto ya se estima tener la segunda tanda de hidroeléctricas nuevas en el país, lo que reducirá el consumo a 367.223 miles de galones para el año 2022.

Esto, como se observa en la Gráfico 2, generará una reducción representativa en las emisiones de CO₂ del país.

Gráfico 2. Reducción en las emisiones de CO2, debido al ingreso de grandes proyectos hidroeléctricos



Fuente: (CONELEC, 2013, p. 27).

Conclusiones

Es importante definir que el Estado ha sido bastante consecuente con las políticas de Estado para el cumplimiento de objetivos establecidos en sus planificaciones. Los avances realizados en este tema son ejemplares en el país y se trata de un trabajo multidisciplinario, e inclusive de interés regional.

De parte del gobierno se ha buscado dar los incentivos necesarios para el cambio de la matriz energética, siendo concordantes con la planificación del sistema en su mayoría. Muchos aspectos han quedado a un lado por razones políticas o económicas. Por ejemplo, a pesar de que en las normativas y demás se establece un aumento en la participación de las energías renovables en general, solamente las hidroeléctricas han sido fomentadas con grandes resultados. Los demás proyectos representan básicamente una ejemplificación de los deseos del gobierno, pero no toman un papel importante en la estructura del sistema energético del país.

A pesar de los posibles incentivos económicos para la inversión mixta y privada en el sector energético, el país sigue generando preocupaciones en los inversionistas, lo que ha evitado la masificación de otras tecnologías renovables. Tal es el caso de la energía solar fotovoltaica, que a pesar de tener proyectos autorizados por el Estado, la ejecución de los mismos se ha visto demorada e incluso abandonada.

Por otro lado, las políticas en relación a los combustibles tienen el tinte político ambiental, pero básicamente se dan como una

alternativa a la intensa cantidad de dinero que se gasta públicamente en subsidios energéticos, que además tiene pérdidas por el contrabando.

Tal vez, el fracaso más sonado internacionalmente dentro de las políticas de Estado en cuestiones energéticas de la República del Ecuador fue el caso del Yasuní ITT, en el cual se buscaron alternativas para dejar el recurso en tierra, pero hace unos años el Estado decidió concesionarlo para la extracción. También quedan en entredicho las políticas de gobierno de prevender el petróleo a países como China y Tailandia, de esta manera se está poniendo en riesgo la independencia energética.

Como se puede observar, en los programas emblemáticos del Estado hacia la eficiencia energética y el cambio en la parte de la demanda de energía, el país está direccionado a una electrificación del sistema.

Quedan de lado los estudios sobre las implicaciones en la estabilidad en la red eléctrica que puedan existir al tener una matriz energética basada mayoritariamente en un solo tipo de tecnología (hidroeléctricas) y las dificultades para que los proyectos emblemáticos de generación puedan cumplir con su cuota estimada incrementando el consumo de combustibles fósiles en termoeléctricas.

Además, en términos de uso de la energía, se ha definido desde las entidades gubernamentales la importancia del uso de tecnologías eficientes. Razón utilizada como estandarte para la

justificación de todas las políticas adoptadas en este período. Sin embargo, no se toman en cuenta las fuentes de energía de baja calidad energética (baja exergía) que pueden ser utilizadas en conjunto con las de alta calidad (alta exergía), quedando de lado en las políticas públicas las tecnologías solares para calentamiento de agua sanitaria, el uso de biomasa para la generación de calor, y el uso de centrales de calor y potencia (CHP), entre otras.

Al electrificar la demanda para suplir el requerimiento calórico del mismo, se está utilizando energía de altísima calidad en aplicaciones de baja calidad energética. Es muy conocida la analogía hecha por el ejemplo popular en la que se establece que utilizar electricidad para estas aplicaciones es como utilizar champagne de alto costo para la desinfección de pisos.

Bibliografía

- Asamblea Constituyente (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Montecristi: Asamblea Nacional de la República del Ecuador.
- CELEC EP (2013). *Informe de Rendición de Cuentas*. Quito: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.
- CELEC EP (2015). *Generación*. Recuperado el 25 de Abril de 2015, de CELEC EP: <https://www.celec.gob.ec/capacidad-instalada/generacion.html>.
- CELEC EP (2015). *Misión y Visión*. (CELEC EP.) Retrieved Abril 25, 2015, from <https://www.celec.gob.ec/quienes-somos/vision-y-mision.html>.

- COMEX - Comité de Comercio Exterior Ecuatoriano (1 de Febrero de 2015). *Resoluciones del COMEX*. Recuperado el 25 de April de 2015, de <http://www.comercioexterior.gob.ec/comex/>.
- CONELEC (2013). *Plan Maestro de Electrificación 2013 - 2022*. Quito: MICSE, MEER.
- CONELEC (2014). *Codificación Regulación n.º CONELEC-001/13*. Quito: CONELEC.
- DNEE (abril de 2014). *Eficiencia Energética Sector Residencial*. (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable) Recuperado el 25 de abril de 2015, de Ministerio de Electricidad y Energía Renovable: <http://www.energia.gob.ec/eficiencia-energetica-sector-residencial/>.
- El Universo (4 de enero de 2015). «El petróleo cae y complica la economía de Ecuador este 2015». *El Universo*, Versión online. Obtenido de <http://www.eluniverso.com/noticias/2015/01/04/nota/4396261/petroleo-cae-complica-economia-este-2015>.
- INEN-Servicio Ecuatoriano de Normalización (2015). *Estado de Situación de los Proyectos de Reglamentos Técnicos Ecuatorianos-PRTE INEN y de los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos-RTE INEN*. Quito: INEN.
- Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (2015). *Dirección de Eficiencia Energética*. (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable) Recuperado el 25 de abril de 2015, de <http://www.energia.gob.ec/direccion-de-eficiencia-energetica>.

Santiago D. Vaca

Ministerio del Ambiente (2012). *Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ecuador 2012-2025*. Quito, Ecuador: Ministerio del Ambiente.

OECD/IEA (2012). *Database of World Energy Balance*. IEA Publishing.

OLADE (2012). *Sistema de Información Económica Energética*. Quito: OLADE.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2009). *Plan Nacional del Buen Vivir 2009–2013: Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural*. Quito, Ecuador: SENPLADES.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2013). *Plan Nacional del Buen Vivir 2013–2017*. Quito, Ecuador: SENPLADES.

SRI-Servicio de Rentas Internas del Ecuador (2015, enero 14). *Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)*. Retrieved abril 25, 2015, from <http://www.sri.gob.ec/de/web/guest/ic>.

Parte 2

Energías renovables
y geopolítica

Aproximación a la geopolítica de las energías renovables

Ana Lía del Valle Guerrero

Departamento de Geografía,

Universidad Nacional del Sur (UNS).

Correo electrónico: analiaguerrero06@yahoo.com.ar.

Introducción

Desde una perspectiva Geopolítica de la Energía, la construcción de un nuevo orden energético mundial está en el centro de los conflictos actuales que pueden entenderse como posicionamientos en relación con el control de los recursos, puesto que sin energía no hay desarrollo. En ese contexto, se afirma que

Toda civilización tiene un orden energético, que implica una articulación entre productores y consumidores que tiene como eje central de acción, conciliación y conflicto una fuente energética dominante. (Sánchez Albavera, 2006: 39).

En el siglo XXI, se torna evidente la transición hacia nuevas fuentes de energía. Actualmente, la Geopolítica de la Energía

está enfocada en el estudio de las consecuencias del uso de los recursos no convencionales, principalmente, en la denominada revolución del shale gas, remarcando la importancia del gas como combustible puente o de transición hacia el uso de las energías renovables. Sin embargo, no se plantean nuevos interrogantes en relación con la existencia de una Geopolítica de las energías renovables, temática que este artículo procura examinar.

En este marco, el primer párrafo del informe presentado el 12 de noviembre de 2012 en Londres por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) lleva a pensar de nuevo el escenario energético mundial:

El mapa energético mundial está cambiando, lo que conlleva consecuencias de potencial de largo alcance para los mercados y el comercio de energía. El panorama se está redibujando como resultado de un resurgimiento de la producción de petróleo y gas en Estados Unidos y podría seguir reconfigurándose debido a la retirada de la energía nuclear en ciertos países, **al rápido crecimiento continuado de la energía eólica y solar**, y a la propagación de la producción de gas no convencional globalmente. Además, si se amplían e implementan nuevas iniciativas políticas en un esfuerzo conjunto por mejorar la eficiencia energética mundial, podríamos estar ante un punto de inflexión. (World Energy Outlook, 2012:1).

El párrafo precedente plantea interrogantes respecto a cómo afectarán al mercado global de energía estos cambios y si las

energías renovables reemplazarán a las convencionales. Estos interrogantes pueden responderse desde un enfoque geopolítico que supere el sesgo económico dominante en los estudios de la cuestión energética. La Geopolítica de la Energía se constituye, de este modo, en la base del desarrollo de nuestra civilización basada en el consumo de energía a costos accesibles. Siguiendo las palabras de Escribano (2012, 2014), puede concluirse que el escenario energético mundial se caracteriza tanto por la multipolaridad como por el rápido aumento de la interdependencia entre los mercados energéticos. En este sentido, la gobernanza energética global debe entenderse como la gestión de la interdependencia, en un contexto de redistribución relativa de los equilibrios de poder mundial que actualmente se encuentran en un momento de transición e incertidumbre.

El equilibrio de poder y la interdependencia energética —centrados en los hidrocarburos— se reflejan en el juego que se produce entre dos organismos representativos de las fuerzas del mercado. Desde la oferta, los países proveedores de hidrocarburos localizados principalmente en Oriente Medio, con precios fijados a través de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)¹ desde 1960 —actualmente con 12 países miembros— pueden influir en el mercado de petróleo, si deciden reducir o aumentar su nivel de producción.

Desde la demanda, la Agencia Internacional de Energía (AIE)² creada en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en noviembre de 1974 —luego

de la crisis del petróleo de 1973— busca coordinar las políticas energéticas de sus 28 estados miembros, con el fin de asegurar el abastecimiento de petróleo, de mantener el crecimiento económico de sus miembros, particularmente en situaciones de emergencia, y de influir liberando reservas estratégicas en caso de conflicto en los países proveedores o por aumentos excesivos en los precios.

1. Transiciones Energéticas

En este marco, la Geopolítica de la Energía está en estrecho contacto con la Geoeconomía, en tanto esta se centra en el uso que realizan los Estados de los recursos naturales que poseen, en particular de los hidrocarburos, así como en las relaciones de poder que se establecen entre los poseedores del recurso, los territorios y los posibles conflictos derivados con sus impactos sobre el desarrollo territorial.

El contexto adecuado para analizar esos cambios en la Geopolítica de la Energía es conocer cómo, junto a los órdenes geopolíticos mundiales, fueron evolucionando los diferentes órdenes energéticos a través del tiempo, reflejados en las transiciones energéticas (figura 1). La transición energética se desarrolla durante largos períodos de tiempo —40 a 130 años— y se relaciona con la transición de una economía con una fuente dominante de energía y su correspondiente tecnología a otra (Fouquet, 2012).

Los cambios de civilización energética por los que ha atravesado la humanidad han implicado no solo la disponibilidad de una

nueva fuente de energía, sino también un uso más eficiente de las ya existentes. Además, permite identificar las tres principales transiciones energéticas que se han producido hasta la actualidad: la transición hacia el uso del carbón como fuente de energía dominante, que coincide con la denominada Primera Revolución Industrial, con centro en Gran Bretaña; seguida luego por la transición hacia el uso del petróleo como base de la actividad económica, coincidente con la Segunda Revolución Industrial, con centro en Estados Unidos, afectada luego por el aumento de precio del petróleo (que refuerza la posición de Oriente Medio a escala global por la posesión del recurso petróleo); y, finalmente, una tendencia hacia el uso del gas como bien sustituto —más abundante y de menor precio— con una explosión en su producción y consumo, principalmente, a partir del uso de recursos no convencionales como el *shale gas* (y el *shale oil*), que ponen nuevamente a Estados Unidos a la cabeza de la producción —por la doble disponibilidad de recursos y tecnología— que le permiten una explotación económicamente viable de recursos técnicamente recuperables, bajando los precios de producción aún respecto al gas convencional.

En este contexto, conocer la evolución que ha tenido la energía a lo largo de su historia, a través de transiciones energéticas —leña, carbón, petróleo, gas— ocurridas en el pasado, permite avizorar tendencias hacia el futuro. Los impactos que han producido estas transiciones energéticas se centraron siempre en una fuente principal de energía con una tecnología que le permitió acceder a la misma.

La primera transición energética fue el paso desde la leña hacia el uso del carbón como fuente de energía dominante, que coincide con la denominada Primera Revolución Industrial, con centro en Gran Bretaña donde el desarrollo de la máquina de vapor dependía de la combustión con base en el abundante carbón que existía en el territorio inglés. Posteriormente, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el descubrimiento del motor de combustión interna y las necesidades de desarrollo de la industria, se pasó hacia la energía proveniente de combustibles derivados del petróleo, ausente en territorio inglés y en otros países industrializados, excepto en los Estados Unidos, motivo por el cual comenzaron a buscarse países abastecedores de ese recurso.

De este modo, la segunda transición energética fue el cambio hacia el uso del petróleo como base de la actividad económica, coincidente con la Segunda Revolución Industrial, con centro en Estados Unidos, afectada luego por el aumento del precio del petróleo (que refuerza la posición de Medio Oriente a escala global por la posesión del recurso petróleo). En este marco, la segunda revolución industrial —de la mano del petróleo— definió también la Segunda Guerra Mundial, por su uso en el transporte. Lo que permitió desplazar del poder a Alemania e Inglaterra, e implicó el surgimiento de Estados Unidos como potencia mundial y principal consumidor de energía y, junto a ello, su estrategia para asegurarse de una provisión fluida de hidrocarburos, llegando a confrontaciones militares para obtenerlos.

Esa disociación, desde los orígenes, entre países desarrollados —con mayor consumo de energía y sin recursos hidrocarburíferos— por un lado, y la disponibilidad de recursos petroleros y gasíferos en otros territorios, generalmente menos desarrollados, determinó una división del mundo entre «países productores» y «países consumidores» que llevó a desplegar la denominada «diplomacia del petróleo» para la obtención de esos recursos y, a su vez, constituyó la base para la emergencia de un tercer actor en el mercado: las grandes compañías petroleras cuyos capitales en general provienen, precisamente, de los países consumidores desarrollados, que se fueron instalando —mediante acuerdos políticos y económicos— en los países productores.

Así, el petróleo tuvo un componente geopolítico importante desde sus inicios y se mantiene hasta el presente. Posteriormente, surge el nacionalismo energético como forma de mantener el control de los países sobre sus recursos. Y, en la actualidad, las transformaciones mundiales en materia de nuevos yacimientos, nuevos recursos y nuevas técnicas de extracción de los recursos no convencionales siguen determinando las relaciones de poder entre los Estados.

La última transición energética muestra una tendencia hacia el uso del gas como bien sustituto —más abundante y de menor precio que el petróleo— con un significativo crecimiento en su producción y consumo, principalmente, a partir del uso de recursos no convencionales como el *shale gas*. Situación que pone nuevamente a Estados Unidos a la cabeza de la producción,

por la doble disponibilidad de recursos y tecnología, sumada a la decisión política de explotarlos para asegurar su auto-abastecimiento y seguridad energética.

Simultáneamente, en el siglo XXI, la Unión Europea lidera la denominada Tercera Revolución Industrial, a través de la fórmula conocida como 20–20–20 que propone como objetivo

La reducción de 20 % de las emisiones de gas con efecto invernadero, junto a un aumento del 20 % de la eficiencia energética y un incremento del 20 % en el uso de energías renovables para el año 2020 (Rifkin, 2011:97).

Alemania y España, en particular, se encuentran encabezando los países que pretenden este cambio en el orden energético y que avanzan hacia un mayor uso de energías renovables.

La tendencia sería llegar a una Tercera Revolución Industrial con base en las energías renovables como propone Jeremy Rifkin en sus libros *La Era del Hidrógeno. La creación de la red energética mundial y la redistribución del poder en la Tierra* (2002) y *La Tercera Revolución Industrial. Cómo el poder lateral está transformando la energía, la economía y el mundo* (2011), centrados en las alternativas al modelo energético con base en los hidrocarburos, constituyendo esa la tercera transición energética que se buscaría alcanzar. Ambos libros coinciden en una visión caracterizada por la idea de fin de la era de los hidrocarburos y del uso del hidrógeno como base de la matriz energética. Sin embargo, no contemplan las posibilidades de otras alternativas que permiten las nuevas tecnologías, como la

extracción de recursos no convencionales o la exploración y explotación en aguas profundas y ultraprofundas del presal que permiten prolongar el uso de los hidrocarburos.

Actualmente, la transición energética contemporánea está liderada por el gas natural convencional y no convencional —considerado un combustible puente o de transición— hasta tanto se pueda desarrollar un uso masivo de las energías renovables. Por lo cual, algunos autores mencionan al siglo XXI como el Siglo del Gas o La Era Dorada del Gas³, tanto por el uso creciente del recurso gas convencional y no convencional, como por los cambios en la distribución a través del incremento del transporte de GNL por vía marítima, frente a los tradicionales gasoductos. Como consecuencia de este cambio surgen nuevas instalaciones e infraestructura, como plantas de licuefacción y regasificación.

Coincidiendo con esta visión, Sánchez Albavera (2006) sostiene que:

En los últimos años, se han acentuado los debates sobre la cuestión energética: se discute si el mundo está atravesando la etapa final de la civilización energética sustentada en los combustibles fósiles. Este aparente periodo final podría extenderse, según los más optimistas, hasta inicios de la década de los 50 de este siglo y, según los pesimistas, hasta 2020 o 2030. Pero la discusión no debería estar centrada solamente en determinar hasta cuándo se prolongará el predominio de los combustibles fósiles y cómo hacer para que aumente su disponibilidad en la transición hacia una

nueva civilización energética. Debería discutirse también en qué medida su extinción —y los efectos perniciosos sobre el ambiente global que su consumo seguirá generando durante la transición— podría dar paso a un debate más profundo, orientado a la conformación de un nuevo orden energético mundial que permita pasar de una etapa a otra de un modo no traumático. Este nuevo orden debería permitir, en primer lugar, un equilibrio de intereses entre los países productores y consumidores, poniendo especial atención en aquellos de menor desarrollo relativo. Además, habría que discutir una forma de administración y control de la transición que permitiera incrementar la oferta de energía de fuentes nuevas y renovables y, al mismo tiempo —y esto quizás sería lo más relevante durante esta etapa—, buscar un uso más eficiente de las energías convencionales (41).

En este marco, el gas —convencional y no convencional— aparece como el combustible de transición o combustible puente que permite ofrecer esta alternativa de solución, la que posibilita pasar de una etapa a otra de un modo no traumático, como señala Sánchez Albavera. Siguiendo esta línea argumental, se considera que durante la transición energética contemporánea los mayores esfuerzos se deben concentrar en el uso eficiente de los combustibles fósiles, en particular del gas por ser un combustible de transición más abundante que el petróleo y menos contaminante que el carbón. La realidad es que la sustitución de los hidrocarburos, mediante una mayor incorporación de fuentes renovables, implica esperar varias décadas, según sostiene un informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)⁴. Actualmente, la escala de producción de

las energías renovables no puede garantizar un mayor crecimiento y bienestar —en el corto y mediano plazo— a nivel global.

En síntesis, poseer reservas del recurso gas o petróleo, así como su producción y consumo genera entre los países órdenes geopolíticos y energéticos a escala global. Puesto que la energía es la base del desarrollo económico, se establecen relaciones de poder derivadas de la vulnerabilidad o dependencia que se producen entre países productores y consumidores. La transición a una nueva fuente de energía implica la disminución del consumo de otra fuente, a la vez que transiciones energéticas pasadas llevaron también a un aumento sustancial en el consumo de energía contrario a la sustentabilidad ambiental⁵.

En este sentido, como sostiene Sánchez (1992), se habla de relaciones espacializadas de poder donde los dueños materiales de los recursos no podrán explotarlos sin la necesaria participación de quienes detentan los medios técnicos para concretar la explotación, es decir, los países científica y económicamente desarrollados. Esta situación requiere de un análisis, desde una perspectiva política del territorio, que implica abordarla como un espacio de ejercicio de relaciones de poder, así como un producto social donde se pueden generar tanto relaciones de cooperación como de competencia o discrepancia, que, a su vez, pueden provocar conflictos en el uso de los recursos.

Esta visión es fundamental para comprender la dependencia de los países con menor desarrollo tecnológico del uso de nuevas

tecnologías, como el *fracking* y la perforación horizontal para la extracción de recursos no convencionales. Actualmente, este *know how* que posee Estados Unidos le otorga ventajas a escala global, aún frente a países desarrollados tecnológicamente.

2. La geopolítica del *shale*

En el caso de los recursos no convencionales, el *shale gas* o gas esquisto, es un gas natural que no aparece almacenado en bolsas, como el gas convencional, sino enquistado dentro de bloques de rocas sedimentarias formadas a partir de materiales orgánicos. Este gas natural se encuentra en reservorios de baja permeabilidad y para su extracción las empresas de Estados Unidos han liderado un método conocido como «fracturación hidráulica» o *fracking* que se combina con la perforación horizontal. La tecnología usa agua, arena y químicos para fragmentar formaciones rocosas y, así, tener acceso al gas natural.

Los avances en la curva de aprendizaje de las nuevas tecnologías de *fracking* (fractura hidráulica y perforación de pozos horizontales) para la explotación de recursos no convencionales han provocado un descenso en los precios de producción, que impactan en el sistema energético global derivado de la sustitución entre combustibles (carbón por gas en Estados Unidos y gas por carbón en Europa), y una tendencia hacia una especialización del petróleo para el transporte, aunque con menor presión sobre ese recurso por el uso de gas natural comprimido para transporte (GNC) y de biocombustibles de

corte obligatorio en las naftas en algunos países, tal el caso de la Argentina.

Los cambios actuales y potenciales en la dirección de los flujos de energía a partir del desarrollo de recursos no convencionales como el *shale gas* y *el shale oil* en Estados Unidos, trajeron consecuencias geopolíticas tales como que Medio Oriente perdiera importancia en relación con Estados Unidos, mientras que crece el flujo de petróleo hacia China e India. También, aparecen cambios en los flujos de Estados Unidos a Europa y de Rusia hacia China (se estima 2018 como fecha de inicio de las exportaciones de gas).

Contrariamente a lo deseable, se observa que el cambio no se da pensando en la sustentabilidad energética y la protección del ambiente sino en función de parámetros económicos, como lo demuestra el cambio de gas por carbón en Europa. Además, este crecimiento del consumo de carbón, tiene otra arista que se deriva de la disminución del uso de la energía nuclear en el mundo, a raíz del accidente que se produjo en la central de Fukushima en Japón (2011), y su reemplazo por gas o carbón de acuerdo a los precios en cada región.

Se hacen evidentes, de este modo, tres hechos: en primer lugar, cómo un cambio en el uso de uno de los recursos tiene impacto sobre el total del mercado energético, en segundo lugar y derivado del primero, se observa claramente la interacción entre la escala regional y global. Y por último, se puede afirmar que existe una multicausalidad para que se produzcan estos cambios:

la utilización de nuevos recursos derivados de mejoras en la tecnología (uso del *shale gas* y *shale oil*), la disminución o variación de precios entre recursos que pueden ser sustituibles entre sí (gas, carbón, petróleo), y los accidentes derivados de desastres naturales (terremoto, tsunami) que se transforman en catástrofes sociales (accidente en central nuclear de Fukushima) y que derivan en un cambio en el tipo de energía utilizada a escala global.

En este contexto global, la situación de América Latina a principios del siglo XXI, en relación con la geopolítica, está cambiando, coincidiendo factores externos (decadencia del Orden Geopolítico vigente) e internos (llegada al poder de partidos políticos de izquierda con diferentes matices, como está ocurriendo en Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Nicaragua) y una mayor estabilidad política en la región. Desde el punto de vista de la Geopolítica de la Energía, también en la región se han producido cambios de relevancia que hacen que deje de tener una posición marginal a escala global.

Entre estos cambios se incluye la incorporación de Argentina a la *revolución del shale gas* que, según la evaluación realizada en 2013 por *Advanced Resources International*, ocupa el segundo lugar a escala global por sus reservas de *shale gas*. Además, los descubrimientos de Brasil (2008) en aguas profundas y ultraprofundas del presal lo posicionan en sexto lugar en el ranking de reservas convencionales de petróleo (también con importantes reservas de gas) a escala global, sumado a la certificación de reservas de petróleo en Venezuela

(2010), que la ubican en primer lugar por encima de Arabia Saudita. A escala tanto global como regional se observa que, desde el punto de vista geopolítico, más que competencia, lo que permitiría alcanzar la buscada seguridad energética es la interdependencia entre los estados.

3.Situación de las energías renovables a inicios del siglo XXI

Luego de esta breve reseña sobre la situación de los recursos no renovables, principalmente, de los hidrocarburos, se torna necesario conocer la situación de las energías renovables. Para ello, el informe de *BP Statistical Review of World Energy* de junio de 2011 permite conocer la situación de las energías renovables a inicios del siglo XXI. Se analizan los datos correspondientes a 2010 por región, considerando las denominadas otras energías renovables como la generación de energía eólica, solar, geotérmica, de biomasa, medidas también en el informe a partir del consumo y en millones de toneladas equivalentes de petróleo. En porcentaje y con respecto al total del consumo en 2010, la región que ocupa el primer lugar es Europa y Eurasia (43,9 %), seguida por la región América del Norte (27,9 %) y Asia-Pacífico (20,5 %). Menor peso tienen estas energías en América del Sur y América Central (7,0 %) y con valores inferiores al (1 %) en África y Medio Oriente.

A escala global, el consumo de energías renovables presenta un incremento en el período 2009/2010 del 15,5 %. Respecto al porcentaje de consumo por país en 2010, ocupa el primer lugar Estados Unidos (24,7%), seguido por Alemania (11,7 %),

España (7,8 %) y China (7,6 %). Europa, en particular, cuenta con programas de apoyo al desarrollo de energías renovables, entre los que se encuentra el conocido como 20-20-20. Este proyecto propone reducir el 20 % las emisiones de gas de efecto invernadero para 2020 en relación con los valores de 1990, aumentar la eficiencia energética en un 20 % para el mismo año e incrementar en 20 % el uso de energías renovables, lo que sería de aplicación obligatoria para los 27 países de la Unión Europea (Rifkin, 2011).

Además, en mayo de 2007, el parlamento europeo aprobó una declaración que expresaba el compromiso formal de apoyo de la Unión Europea con la Tercera Revolución Industrial que propone Rifkin. Esta se asienta sobre cinco pilares: 1) la transición hacia la energía renovable; 2) la transformación del parque de edificios de cada continente en microcentrales eléctricas que recojan y reaprovechen *in situ* las energías renovables; 3) el despliegue de la tecnología del hidrógeno y de otros sistemas de almacenaje energético en todos los edificios a lo largo y ancho de la red de infraestructuras, para acumular energías como las renovables, que son de flujo intermitente; 4) el uso de la tecnología de internet para transformar la red eléctrica de cada continente en una *interred* de energía compartida que funcione como internet y 5) la transición de la actual flota de transportes hacia vehículos de motor eléctrico con alimentación de red y/o con pilas de combustibles, capaces de comprar y vender electricidad dentro de una red eléctrica interactiva continental de carácter inteligente. Esta es la única

muestra de un programa completo propuesto como alternativa al uso de los combustibles fósiles, aunque hasta el presente no ha conseguido apoyo en Estados Unidos pero sí en la Unión Europea, principalmente en Alemania y España, que son los países que muestran un mayor desarrollo de las energías renovables.

Un corte en la escala temporal, para el período 2000-2010, medido en millones de toneladas equivalentes de petróleo, permite observar cambios notables en la primera década del siglo XXI, en cuanto a la velocidad de incorporación de energías renovables en algunos países seleccionados (tabla 1). Se destaca en amarillo el punto de partida y en verde la mejor situación alcanzada, resalta la ventaja que lleva Estados Unidos, en relación con el resto de los países seleccionados, con un alto consumo de energías renovables que se incrementan en el período 2008/2010. En el caso de Alemania, se observa un mayor crecimiento en el período 2006/2007 y luego nuevamente en 2010, mientras que, en el caso de España el crecimiento es lento pero continuo a lo largo de este período. Respecto a China, puede observarse un crecimiento muy lento y con valores muy bajos de utilización de estas energías pero que se incrementan aceleradamente a partir de 2008.

Tabla 1: Incorporación de energías renovables en el periodo 2000-2010 (en millones de tep)

País	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Estados Unidos	17,7	16,8	18,7	18,8	19,6	20,6	22,7	24,7	29,5	33,6	39,1
Alemania	2,8	3,6	5,0	6,2	8,2	9,6	11,6	15,0	16,5	16,9	18,6
España	1,5	2,0	2,9	3,6	4,4	5,6	6,2	7,4	9,1	10,9	12,4
China	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,4	1,8	3,5	6,9	12,1

Fuente: Elaborado propia en base a datos de *BP Statistical Review of World Energy 2011*.

En la escala nacional, en el caso de la Argentina, en 2006 se promulgó la Ley n.º 26190 de la Secretaría de Energía que proyectaba para 2016 que las energías renovables representaran el 8 % de la matriz energética, sin embargo en la actualidad, solo el 1,4 % de la demanda eléctrica se cubre con energías renovables, según señala el ingeniero Bahamonte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), lo que evidencia el lento proceso de incorporación de estas energías, a pesar de las dificultades de abastecimiento energético que presenta actualmente el país.

Esta situación, tanto en la escala global como regional y nacional, se produce en un contexto de altos precios del petróleo, por encima de los 100 dólares el barril, lo que torna la energía renovable más interesante y económica en comparación con las formas tradicionales de energía. *Bloomberg New Energy Finance* (BNEF) resalta que las inversiones mundiales en energía limpia aumentaron de \$ 54.000 millones en 2004 hasta \$ 269 mil millones en 2012 (Scholten y Bosman, 2013). Además, se espera que este crecimiento continúe en el futuro, puesto que los costos de la generación de electricidad a partir de energías renovables están cayendo, tornándolas más competitivas frente a la generación basada en combustibles fósiles. Sin embargo, la crisis económica de 2008 también afectó los subsidios e inversiones que favorecían el desarrollo de las energías renovables, haciéndose evidente de este modo el dinamismo e incertidumbre que también afecta a estas energías.

4.Geopolítica de las energías renovables

Actualmente, la Geopolítica de la Energía está orientada al estudio de las consecuencias de la denominada revolución del *shale gas* y el uso de los recursos no convencionales, remarcando la importancia del gas como combustible puente hacia el uso de los recursos renovables, dejando de lado la exploración de los potenciales efectos geopolíticos de la transición hacia fuentes de energía renovables.

En este sentido, es una tendencia común a todos los países el incentivo al desarrollo de fuentes de energías renovables como alternativa necesaria para enfrentar los altos precios del petróleo y la contaminación derivada del uso de los combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático. Sin embargo, los cambios políticos y económicos en el contexto internacional afectan los proyectos de desarrollo de energías renovables. La crisis económica del 2008 afectó principalmente los desarrollos iniciados en Europa puesto que disminuyeron las inversiones en energía renovable y se compró carbón —a precios más bajos que el gas ruso— procedente del excedente de Estados Unidos a raíz de su desarrollo del *shale gas*.

Estas dinámicas hacen que el estudio de las energías renovables, dependientes de un contexto geoeconómico y geopolítico más amplio, sea difícil de analizar por el número de variables que entran en juego. Sin embargo, una realidad incuestionable es que llegará el momento en que los hidrocarburos se agoten y por lo

tanto, la transición hacia las energías renovables es una realidad que se deberá enfrentar.

Cabe entonces preguntarse si las energías renovables implican también desafíos geopolíticos que puedan reconfigurar el panorama geopolítico global y regional. Esta problemática aún no ha sido abordada en profundidad. Un estudio pionero fue el realizado por el Dr. David Criekemans de la Universidad de Amberes en 2011, quien se planteaba como afectaría a la visión geopolítica de la energía el desarrollo cada vez mayor de las energías renovables y si la geopolítica de la energía renovable era diferente o similar en comparación con la geopolítica de la energía convencional.

La respuesta a esta pregunta parece ser un *mix* entre ambos. Por un lado, la respuesta podría ser que es potencialmente diferente, puesto que la energía renovable se encuentra más descentralizada en la naturaleza en comparación con la energía convencional que se encuentra concentrada en determinadas áreas del planeta. Sin embargo, como se señaló en la tabla I, algunos países como China, Alemania o Estados Unidos ya tienen ventaja en el desarrollo de estas energías —y en el porcentaje que representan en su matriz energética— con lo cual ya se diferencian del resto de los países y se convierten en futuros actores centrales, posicionándose geopolíticamente por el mayor avance tecnológico alcanzado, a pesar de que la posibilidad de desarrollo es común a todos los países. En este sentido, desde una visión geopolítica de la energía, también puede surgir una diferencia en cuanto a quiénes lograrán

mantener su posición de privilegio y quiénes perderán injerencia en el mundo global de la energía, donde tal vez Medio Oriente sea uno de los más afectados.

Por otro lado, la respuesta podría ser que la situación geopolítica de las energías renovables es similar a la de las energías convencionales, puesto que también presentan problemas de seguridad y dependencia del desarrollo tecnológico de otros países. En este sentido, Rothkopf escribió ya en 2009, acerca de las crisis geopolíticas verdes que surgen a partir de limitaciones geotécnicas y de recursos, puesto que uno de los principales problemas que enfrentan los países —se refiere a la cuestión de los materiales de tierras raras, localizados solo en algunas áreas del planeta— es que necesitan de la tecnología para desarrollar las energías renovables.

Otras situaciones que pueden surgir son las que denomina «guerras comerciales verdes» derivadas de las disposiciones que adoptan los países para erigir barreras comerciales hacia aquellos países que no toman medidas para limitar las emisiones. En consecuencia, se buscan países con menor protección del ambiente con el fin de obtener una ventaja competitiva injusta, tal el caso de China; otro ejemplo es el «proteccionismo verde» que afecta a los países emergentes por normas impuestas por los países desarrollados (caso del acceso de biocombustibles a Europa sobre la base de una serie de normas ambientales), lo cual produce tensiones internacionales entre países desarrollados y emergentes.

Conclusiones

Como reflexión final, se destaca que el potencial de análisis geopolítico de las energías renovables, desde la visión de la Geopolítica de la Energía, parte de reconocer las múltiples dimensiones que afectan su crecimiento y expansión a escala global, lo que depende de decisiones políticas de los Estados involucrados en la transición energética hacia el uso masivo de energías renovables. En general, tiende a resaltarse solo la relación entre estas energías y los beneficios que genera en el ambiente, destacando por lo tanto su dimensión medio-ambiental. Sin embargo, esto implica dejar de lado otras dimensiones como la política, la social, la territorial, la urbana, la económica, la tecnológica y la legal/normativa. En este sentido, se enumeran brevemente los principales efectos en cada una de estas dimensiones.

Dimensión política y social: se parte de reconocer la necesidad de políticas públicas tendientes a favorecer el desarrollo de las energías renovables como medio para la mejora de la calidad de vida de la sociedad a partir de la potencialidad de las fuentes renovables de energía, como herramientas para paliar problemas de abastecimiento energético, a la vez que como instrumentos de inclusión social para los sectores más vulnerables de la población. La energía se entiende, entonces, como un bien social, que crea o genera bienestar y que debe contribuir a una conciencia solidaria respecto al uso de las fuentes energéticas, y al impacto que genera su consumo sobre el medio circundante.

Dimensión territorial: la ciencia geográfica aporta su visión a través del análisis de las interacciones sociedad/territorio, en las diferentes escalas: local, nacional, regional y global, representando una alternativa complementaria para la interpretación de la problemática, con el propósito de elaborar propuestas de solución a efectos de minimizar los conflictos actuales en el acceso a la energía. Es en este marco donde se destacan los aportes del método geopolítico como modelo de análisis alternativo en estudios económicos y la consideración del territorio como anclaje territorial y no solo como enclave productivo, pues allí existen, entre otros, recursos y actores como protagonistas principales.

Dimensión urbana: se encuentra en relación directa con la dimensión territorial y se centra en la búsqueda de tecnologías que permitan integrar la producción energética a las propias ciudades, como propone Rifkin, a través de una producción que cambie del tradicional modelo centralizado hacia un nuevo modelo que le permita asumir nuevos roles al consumidor, transformándolo en productor dentro de una red distributiva de energía, lo cual llevaría a una mayor democratización de la gestión energética.

Dimensión económica: como consecuencia de la implementación de la dimensión anterior se alcanzaría un modelo de negocio muy diferente que alteraría tanto la posición de las empresas de energía, como las funciones de los consumidores/productores, permitiendo a los países combinar una estrategia mixta que

cuenta con redes nacionales operadas desde el nivel local, sumada a la oferta internacional.

Dimensión tecnológica: muestra una curva de aprendizaje tendiente a mejorar la eficiencia energética y disminuir los costos de producción a partir de nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo de las energías renovables, limitadas por la disponibilidad de «materiales de tierras raras» necesarios para su desarrollo.

Dimensión legal y normativa: debe acompañar la dimensión tecnológica y actuar como marco que incentive su uso, puesto que las fuentes de energía renovable son inagotables o auto-regenerativas y una sociedad basada en dichas fuentes no estaría condicionada a picos de producción. Pero sí deberían considerarse las ventajas alcanzadas por aquellos países que ya poseen y aplican estas tecnologías y que estarían en condiciones de transferirlas o incentivarlas a través de financiación.

En conclusión, en el corto y mediano plazo debe admitirse que la Geopolítica de la Energía será más compleja puesto que, por un período de varias décadas, van a coexistir una Geopolítica del *Shale* (centrada en las consecuencias del uso creciente de los recursos no convencionales como *shale gas* y *shale oil*) junto a la Geopolítica de las Energías Renovables aún en desarrollo. Dependerá de las decisiones políticas y del compromiso de la sociedad con el ambiente el modo en que se dará la transición energética de fuentes no renovables a fuentes renovables.

Sería deseable que, desde una perspectiva sudamericana de la Geopolítica de la Energía, los países de la región —abundantes en recursos renovables y no renovables— en lugar de abordar la cuestión energética en términos antitéticos, la enfrenten a través de la interdependencia energética y la complementariedad entre países, entendiendo que la gobernanza energética debe abordarse como la gestión de la interdependencia en un momento de transición hacia nuevas fuentes de energía que redistribuyen energía y poder en un contexto regional y global pleno de incertidumbres.

Bibliografía

- BP Statiscal (2011) *Review of World Energy*. Disponible en http://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_de/PDFs/brochures/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.pdf. [recuperado 8 de junio de 2014].
- Criekemans, David *The geopolitics of renewable energy: different or similar to conventional energy?* Disponible en http://www.exploringgeopolitics.org/Publication_Criekemans_David_Geopolitics_of_Renewable_Energy_Technology_Desertec_North_Seas_Countries_Offshore_Grid_Initiative_CO2_Emissions_Investments_Germany.html [recuperado el 4 de junio de 2014].
- Escribano, Gonzalo (2012). «España y la geopolítica del Gas». *Sedigas. Informe anual*.
- Escribano, G. (2014). «La seguridad energética española en un escenario en transición. Capítulo segundo». En: *Cuadernos*

- de Estrategia, Energía y Geoestrategia* núm. 166, 2014. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Madrid: Ministerio de Defensa, pp. 93-125. Pdf. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4729875> [recuperado 7 de junio de 2014].
- Fouquet, Roger (2012). «Past and prospective energy transitions: insights from history». *Energy Policy*, págs.1-7.
- IEA. Disponible en <http://www.iea.org/media/ieahistory.pdf> [recuperado 9 de junio de 2014].
- World Energy Outlook. (2012)
- IEA Disponible en <http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/English.pdf>. [recuperado 4 de junio de 2014].
- Isbell, Paul (2012). *Energy and the Atlantic: The Shifting Energy Landscape of the Atlantic Basin*. Disponible en http://transatlantic.saisjhu.edu/publications/books/Energy%20and%20the%20Atlantic/Energy_and_the_Atlantic_final_electronic_version_Nov_29_2012.pdf © 2012 The German Marshall Fund of the United States. [recuperado 6 de junio de 2014].
- Klare, Michael (2008). *Planeta sediento, recursos menguantes. La Nueva Geopolítica de la Energía*. Barcelona: Ediciones Urano.
- OPEC. Disponible en http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm.
- Rifkin, Jeremy (2011) *La Tercera Revolución Industrial*. Barcelona: Paidós.

Ana Lía del Valle Guerrero

Rothkopf, David, *Is a Green World a Safer World? A guide to the coming green geopolitical crises*. Disponible en http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/08/17/is_a_green_world_a_safer_world_not_necessarily [recuperado 8 de junio de 2014].

Scholten, Daniel y Bosman, Rick (2013). «The Geopolitics of Renewable Energy; a Mere Shift or Landslide in Energy Dependencies?», en: Scholten, D. y Bosman, R. *Geopolitics-of-Renewables*. Netherlands.

Notas

- 1 http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm.
- 2 <http://www.iea.org/media/ieahistory.pdf>.
- 3 *EIA-Golden Rules for a Golden Age of Gas (2012)*
- 4 Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de 2010, denominado *The Future of Natural Gas*, concluyó:
No ha habido un reconocimiento de las ventajas que ofrece las bajas emisiones de carbono del gas natural con respecto a otros combustibles fósiles, lo cual podría permitirle desempeñar un papel significativo en la reducción de emisiones de dióxido de carbono actuando como un «puente» hacia un futuro bajo en carbono... hasta tanto las energías renovables sean capaces de alcanzar escalas de producción masiva entre 20 a 30 años en el futuro (citado por Isbell, 2012:135).
- 5 Ver sobre el tema Fouquet, R., (2012^a). *Trends in income and price elasticities of transport demand* y Rutter, P., Keirstead, J., (2012). *A brief history and the possible future of urban energy systems. Energy Policy* <http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2012.03.072>.

Ana Lía del Valle Guerrero

**Integración energética
regional en Mercosur.
Los casos de la Argentina y
Brasil en el área
de la energía renovable.**

Alexander Freier

Universidad Católica de Córdoba

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicet).

Correo electrónico: afreier07@gmail.com

Introducción

La cooperación internacional y regional es la estrategia central de los gobiernos nacionales para adaptarse a las cambiantes condiciones impuestas por los procesos de globalización. En ese sentido, la creciente interdependencia y la competencia económica han generado la necesidad de fortalecer la cooperación también en el campo de la energía.

El denominado «trilema energético mundial» (Parejo, 2012), consistente en obtener acceso y asegurar los recursos energéticos, prestando especial atención a los efectos del cambio climático, al

tiempo que se asegura el crecimiento económico y la prosperidad social, coloca al estado-nación en una situación en la cual una de las principales áreas de la política, la soberanía energética, demanda cada vez mayor cooperación internacional.

La «gobernanza energética global» surgió como un término de las ciencias sociales y económicas para subrayar la importancia de la coordinación internacional y la construcción de instituciones para adaptarse a los desafíos impuestos por los procesos globales (Goldthau y Witte, 2010). Sin embargo, si se observa con mayor detenimiento, las lecciones unilateralistas nacionales siguen dominando la formulación de la política energética a escala global. La teoría de las relaciones internacionales, mientras tanto, demuestra un escaso poder explicativo para describir el comportamiento estatal en el área de la energía. Los ajustes estratégicos en un sistema interestatal anárquico conducen a la falta de confianza, inhibiendo futuros proyectos de cooperación. En esas circunstancias, las consideraciones geopolíticas demandan el uso de todo tipo de opciones políticas legítimas para asegurar el acceso a los recursos energéticos.

Este trabajo se concentra en las economías más grandes de Sudamérica, Argentina y Brasil, y analiza el proceso de integración regional en el área de la energía renovable. Al inicio, examinaremos los enfoques teóricos que pueden explicar la cooperación regional o su ausencia, cómo se define la seguridad energética y en qué medida las consideraciones sobre cambio climático pueden constituir una variable en la búsqueda de alternativas. Asimismo, observaremos los recursos naturales

que ambos países poseen, prestando especial atención a las fuentes eólicas y solares, en materia de energía renovable. Finalmente, analizaremos si la cooperación energética está mayormente influenciada por la política nacional, bilateral o regional (Mercosur).

1. El nuevo regionalismo

Como ha sido sostenido en trabajos anteriores (Freier, 2014a; Freier, 2014b), el *nuevo regionalismo* presenta un marco para explicar diversas políticas en América Latina. El «nuevo» regionalismo, como opuesto al regionalismo «clásico» (denominado también «viejo» regionalismo) se refiere —en términos generales— a las relaciones y las dinámicas subyacentes entre actores estatales y no estatales. El debate sobre el regionalismo puede ser, por tanto, dividido en tres etapas.

La primera fase, tuvo lugar en el período posterior a la segunda guerra mundial y, excepto por la creación de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA) y de las instituciones diseñadas por el tratado de Roma para coordinar los desarrollos políticos y económicos de Europa occidental, no mostró efectos significativos ni duraderos en otras partes del mundo.

La segunda etapa surgió entre las décadas de 1980 y 1990, con la creación del Mercado Común de Europa, el Área de Libre Comercio Norteamericana (NAFTA), el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), etc. (Ethier, 1998, Estevadeordal *et al.*, 2000). El denominador común lo

representa el establecimiento de zonas de libre comercio, la reducción de barreras comerciales directas o indirectas y de obstáculos a la inversión extranjera directa (FDI), la utilización de preferencias arancelarias y la cláusula de la nación más favorecida (MFN). Sus raíces ideológicas basadas en las políticas de mercado abierto se extendieron a lo largo de Latinoamérica en las décadas de 1980 y 1990. Basado en el principio de proximidad geográfica, las nuevas tendencias de gobierno se vieron reflejadas en la vinculación de pequeños Estados con naciones más grandes y económicamente más influyentes, dentro de una región, en lugar de intentar un balance de poder (Estevadeordal *et al.*, 2000).

Sin embargo, los desarrollos sociales internos y las relaciones políticas entre los Estados miembros apuntaban a una interpretación menos prometedora de la liberalización económica, resaltando la complejidad de los procesos de regionalización que tenían lugar a escala global. Dados los constantes problemas económicos y la afectación de las regiones a causa de las crisis financieras y económicas globales (Carranza, 2010), la permanencia del Mercosur resulta, de algún modo, sorprendente. Más aún, si se tiene en cuenta que el origen de Mercosur y sus dinámicas son considerados sin avances, disfuncionales y que muestran una serie de limitaciones institucionales (Dreyzin, 1997).

La coordinación política, especialmente entre la Argentina y Brasil, ha sido conducida primordialmente a nivel presidencial bilateral, más que en función de procedimientos concertados,

como lo postula la teoría del institucionalismo liberal (Haas, 1961; Krasner, 1993; Keohane, 1984). El fortalecimiento del Estado como actor principal se ha incrementado luego de la crisis argentina de 2001, que disparó el establecimiento unilateral de medidas de protección al comercio, restricciones al acceso a divisas extranjeras y un aumento general del gasto público nacional. Brasil, por otro lado, ha redirigido su foco de atención de Mercosur a las disputas comerciales con la Argentina. Las diferencias ideológicas entre ambos países se intensificaron aún más con la incorporación de Venezuela al bloque, y las disímiles orientaciones políticas de la Argentina y Brasil constituyen un preludio de la «tercera ola de la regionalización» (Riggirozzi, 2010: 7)¹.

1.1 Desarrollos regionales

El Mercado Común del Sur (Mercosur) fue creado en 1991 —a través del tratado de Asunción— para posibilitar la libre circulación de bienes, servicios, personas y divisas, promoviendo, como consecuencia de ello, una integración política y económica más profunda. La ampliación de los mercados internos y las mejoras en infraestructura se llevaron a cabo teniendo en cuenta aspectos relativos a la sustentabilidad medioambiental y a los asuntos socioeconómicos.

Centrando el análisis en la Argentina y Brasil, es decir, en los dos Estados política y económicamente más influyentes del bloque, se pueden observar dos percepciones divergentes sobre el Mercosur.

Brasil, parte del BRICS, ha mostrado un crecimiento sustancial en su economía —entre el 1,03 % y el 7,53 % (STATISTA, 2014)— lo cual ha repercutido en una mayor demanda de energía. De acuerdo a las estimaciones de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA), Brasil es el tercer mayor consumidor de energía de América y el octavo mayor del mundo, de modo que su demanda es mayor que su producción en materia de combustibles fósiles (EIA, 12/2014).

El costo de la energía para la industria nacional es un 134 % mayor que el promedio del BRICS (Germany, Trade y Invest, 2012), lo cual afecta su posición competitiva en la economía global y contribuye al crecimiento económico más lento que se ha venido observando en los dos últimos años. A su vez, dada la dependencia de los países vecinos con Brasil, como líder económico regional, la desaceleración económica de aquel Estado también ha afectado el rendimiento de sus vecinos. En ese contexto, el incremento de los renovables es considerado una alternativa valiosa a fin de satisfacer la demanda y, al mismo tiempo, reducir los costos de la energía.

Argentina, por otro lado, ha mostrado un gran crecimiento luego de la crisis de 2001, pero no ha resuelto el problema de su deuda externa, por lo que se encuentra marginada del mercado financiero mundial. En 2011 la nación creció un 11,8 % en su PBI y en 2014 se estima que la cifra fue del 0,5 %. Según las estimaciones del EIA, el país representa el segundo mayor

consumidor de energía de Sudamérica, luego de Brasil (EIA Argentina Overview/Data).

Aunque el Estado tiene condiciones naturales muy favorables en el área de la energía renovable y un amplio mercado para inversiones, las políticas económicas implementadas por el gobierno, las restricciones en el acceso a divisas extranjeras, la limitación de las posibilidades de las empresas para transferir sus ganancias al exterior, y la inflación son los principales factores que incrementan los riesgos políticos y de inversión en el Estado. La renacionalización parcial de YPF, justificada con el argumento de bajas tasas de extracción de petróleo debidas a la falta de inversión por parte de Repsol (accionista mayoritario de origen español) fue criticada internacionalmente, causando temor sobre la seguridad jurídica del país. Lo cierto es que llenar el vacío dejado por Repsol es difícil, porque se requieren inversiones de aproximadamente 250 billones de dólares en exploración, y la Argentina no posee ni los recursos financieros ni la experiencia tecnológica para encarar el proyecto por cuenta propia. Además de los obstáculos mencionados, el balance energético del país se ha tornado negativo desde 2011, como resultado de lo cual, el gobierno federal gasta aproximadamente 11 dólares por millón de BTU² de gas y 17 dólares por millón de BTU de gas natural licuado (LNG) importados desde Bolivia, mientras que los productores nacionales de gas pagan solo alrededor de 2,10 dólares por millón de BTU (Energy Tribune, 2012). En síntesis, la crisis económica y financiera, sumada al intento de estabilizar el peso que redujo las reservas

monetarias extranjeras a 26,5 billones de dólares en marzo de 2015 (IMF Argentina Data), han limitado la capacidad del gobierno para realizar mejoras sustanciales en la infraestructura energética.

Por otro lado, la actividad macroeconómica de la Argentina también impacta ampliamente en sus relaciones con Brasil, y en ese sentido, los análisis sobre el debilitamiento del Mercosur se focalizan principalmente en el deterioro de las relaciones económicas entre ambos Estados.

Aunque muchos consideran que Brasil se beneficia económicamente menos que la Argentina con la cooperación dentro del Mercosur (Lara, 2006), dicho Estado necesita mercados para sus productos tecnológicos y agropecuarios, y si bien ha diversificado su economía y ha expandido su enfoque político y económico hacia los principales mercados, la relación con la Argentina continúa siendo de gran importancia. Asimismo, aun cuando muchos analistas entienden que Brasil busca seguir su propio camino dentro de la UNASUR para independizarse de los lazos que mantiene con la Argentina y Venezuela dentro de Mercosur, el Estado es plenamente consciente de que su éxito internacional depende de la cooperación interregional.

Debido a esos eventos aparentemente desfavorables para la integración dentro de Mercosur, ¿qué posibilidades existen para negociar la seguridad energética a nivel regional, especialmente en lo que se refiere al uso de energía renovable?

2. Seguridad Energética

La energía se encuentra en la base del desarrollo económico y social de los Estados y las regiones y determina la influencia política de un país en momentos de creciente interdependencia global. Por tanto, asegurar su provisión representa un aspecto clave de la política exterior.

La teoría de las relaciones internacionales ha reconocido la importancia de los recursos energéticos en la economía política internacional, así como su instrumentalización de acuerdo a los intereses nacionales (Hadfield, 2007:322). Por ejemplo, los recursos naturales tales como el carbón y —a partir del siglo XX— el petróleo han adquirido una importancia trascendental (Yergin, 1991).

Sin embargo, un enfoque conceptual general respecto a la definición de *seguridad energética* resulta difícil toda vez que dicho significado varía considerablemente entre los Estados y los gobiernos. Según Yergin, la seguridad energética está definida por el acceso a y la provisión de recursos energéticos disponibles, confiables y accesibles (Yergin, 2006).

Desde un punto de vista económico, la percepción de un gobierno sobre el riesgo de escasez energética o insuficiencia del abastecimiento, puede variar debido a causas técnicas, humanas y naturales. De acuerdo a las estadísticas de 2011 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), las seis mayores reservas probadas se ubican en países localizados

fuera del mundo occidental, caracterizados por su inestabilidad política o por su hostilidad hacia los intereses de países europeos y norteamericanos.

Pero inclusive países ricos en petróleo, caracterizados por ser regímenes democráticos relativamente estables y por mostrar una tendencia a las políticas de mercado abierto, no siempre tienen acceso a gas y petróleo barato para satisfacer la demanda interna de energía. Por ejemplo, los mayores yacimientos de petróleo *off-shore* de Brasil, descubiertos en 2006, se encuentran en capas pre-salinas. Así, aunque de alta calidad, se estima que es necesario invertir al menos 197 billones de dólares en un período de 35 años (*Wall Street Journal*, 8/8/2013) para poder extraer ese petróleo. Más aún, la mayoría de las reservas actuales de petróleo existen en formas no líquidas, tales como *oil shale* o *shale gas*. Otros métodos de extracción, tales como la fractura hidráulica o *fracking* —actualmente utilizado en la Argentina para extraer *shale gas*— son cuestionables desde el punto de vista medioambiental y capaces de generar oposición política y social (Shulten, 2013). Utilizado a fin de reducir la dependencia externa de provisión de energía, y de liberarse del debatido punto máximo de extracción de petróleo (como lo explica el modelo del «pico de petróleo» de Hubbert), el *fracking* demanda mayores inversiones para menores niveles de extracción. Como lo señala Bradshaw, los procesos de globalización condujeron a un «dilema energético global» que resalta el elemento geopolítico, vinculando la continuidad ecológicamente insustentable del sistema mundial de energía basado en hidrocarburos con el factor

costos y el cambio climático. El llamado a realizar cambios en la provisión primaria de energía está acompañado por ideas sobre diferenciación de la geografía humana (Bradshaw, 2010).

Elkind, a su turno, señala que a las consideraciones de Yergin sobre seguridad energética se debe agregar el elemento «sustentabilidad» (Elkind, 2009: 122; ver también Freier, 2014a). El autor hace referencia a la protección medioambiental como parte componente del enfoque sobre seguridad energética, por lo cual, a los enfoques tradicionales relativos al gas y al petróleo se deben agregar estrategias que posibiliten la reducción del dióxido de carbono y los gases de efecto invernadero. De acuerdo a esta definición, los países que tienen oportunidades para generar energía a partir de fuentes renovables no solo son capaces de asegurar la provisión de energía necesaria para sustentar el crecimiento económico y el desarrollo humano, sino que también, dependiendo de su voluntad en invertir en infraestructura, son capaces de cambiar su posición geopolítica y su influencia global.

3. Cambio climático

Según las Naciones Unidas, el cambio climático se atribuye, directa o indirectamente, a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y es, en adición a la variabilidad natural del clima, observado a través de períodos comparables de tiempo (Naciones Unidas, 1994). En esa línea, no solo se considera que causa efectos irreversibles en la biósfera y el ecosistema, afectando la supervivencia de los

pueblos, sino que también está probado que tiene efectos negativos en el desarrollo humano.

El cambio climático reviste especial importancia para Latinoamérica. Ello es así al punto que el Banco Mundial ha enfatizado sus drásticos impactos, entre otros, en la región de pantanos, el riesgo de reducción de la Amazonía, la gran exposición a enfermedades tropicales, la inundación de zonas litorales, y la salinización de cuencas acuíferas (Vergara, 2007). Dada la biodiversidad existente dentro del Mercosur, esos desarrollos como consecuencia del cambio del clima afectan directamente a sus Estados miembros.

El sector energético es considerado como un contribuyente principal del cambio climático. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (IEA), dos tercios de las emisiones de gas invernadero en el mundo resultan del uso de combustibles fósiles (carbón, gas natural, petróleo crudo) como fuente principal de energía (IEA, 2012: 18).

De acuerdo con la información provista por la IEA, el mayor incremento anual de emisiones de dióxido de carbono (6,5 %) se observaron en los países latinoamericanos, excediendo el promedio global anual de incremento, que es del 4,6 % (IEA, 2012: 7).

La polución medioambiental, ampliamente favorecida por las políticas energéticas que se aplican a nivel nacional, origina serios costos sociales y económicos. El Banco Mundial

reconoce que la polución del aire, un efecto del uso de combustibles fósiles, afecta negativamente el PBI de los países latinoamericanos. Aunque posee una de las matrices energéticas más limpias (verdes) del mundo, Brasil aún representa el tercer mayor emisor mundial de GHG antropogénico. La industria nacional contribuye a ello en un 27 % (IEA, 2012: 20), pero dada la creciente demanda de energía debida al desarrollo económico de la última década, se estima que la utilización de petróleo y gas va a continuar creciendo.

En atención a esos desarrollos, es válido preguntar de qué manera la Argentina y Brasil incorporan consideraciones medioambientales en sus procesos de decisión política.

Hasta ahora, la teoría de las relaciones internacionales ha reconocido la importancia de la polución y ha enfatizado la cooperación internacional. Como lo señala Keohane, el surgimiento de lo que él denomina «régimen climático» deriva — como todos los regímenes— de una variedad de actores y estructuras constitutivas de intereses estatales. Un régimen de cambio climático es un sistema «blando» de instituciones —no tiene una jerarquía o centro definido—, a pesar de lo cual, muchos de sus elementos están conectados de forma complementaria (Keohane/Victor, 2010: 4). Como corolario, resulta interesante analizar cómo las negociaciones bilaterales o regionales (Mercosur) en el área de energía renovable reflejan una contribución para el establecimiento de tal régimen a fin de incrementar el uso de la energía renovable.

4. Matriz energética

En lo subsiguiente se examinarán las matrices energéticas de ambos países y su potencial para generar energía a partir de fuentes renovables. En atención a la tendencia descrita más arriba, el análisis subrayará las oportunidades y los obstáculos que existen para la cooperación bilateral o la integración regional.

Petróleo y gas

En Brasil, las principales fuentes de energía que componen la matriz son las reservas de petróleo y gas, que producen aproximadamente 5,7% y 10,7%, respectivamente, de la energía³. A esto se ha sumado el descubrimiento, en 2007, de la primera reserva petrolífera «supergigante» —superior a 10 billones de barriles— lo que colocó a esa nación entre los principales productores de energía en el mundo. Los yacimientos de Santos y Campos —las principales reservas *off-shore* de petróleo de Brasil— tienen un volumen estimado, en conjunto, de 123 billones de barriles, lo que las posiciona como dos de las seis mayores reservas de petróleo. Actualmente, solo Venezuela posee reservas aún mayores sin explotar (Tradequipe [online], 2011).

La matriz energética de la Argentina, por otra parte, consiste principalmente en petróleo y gas. De acuerdo al Ministerio de Planeamiento, el gas representa el 51 % y el petróleo el 36 % de esa estructura.

Energía nuclear

Otro recurso importante utilizado en Brasil es la energía nuclear, que representa el 1,6 % de la matriz nacional. Las dos plantas nucleares en funcionamiento —Angra I y II, en Río de Janeiro— están operando al límite y la esperada inauguración de Angra III, originalmente planeada para la década de los 80 y suspendida dada la crisis financiera, se estima para 2016. De acuerdo a la información publicada por la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), la planta Angra III adicionará 1245 MWe a la matriz (IAEA, 2013: 13).

Sin embargo, Corrêa ha señalado que Angra III ha sido criticada por sus falencias en materia de estándares internacionales de seguridad, ya que es difícil evacuar el lugar en caso de una emergencia. La ubicación de la planta ha sido objeto de especial consideración. Luego de la catástrofe con el reactor de Fukushima, los potenciales riesgos de seguridad concernientes a la población y el ecosistema se han incrementado. Así, en el caso de Angra III, no solo la planta no cumple con los estándares de seguridad aplicados en el modelo alemán, sino que la ubicación tampoco es adecuada ya que la planta se erige en una zona proclive a las avalanchas y las inundaciones. Por lo tanto, el riesgo de pérdida o fuga de material nuclear constituye un peligro concreto. Por otro lado, tampoco se ha explicado cuál será el tratamiento de la basura nuclear tóxica de la planta. Todos esos factores cruciales muestran que no se han cumplido con las medidas de seguridad para prevenir catástrofes (Corrêa, 2012).

La Argentina, contrariamente, utiliza una cantidad relativamente pequeña de energía nuclear. Aunque posee, comparativamente, menor territorio, población y poder económico que Brasil, el país tiene dos plantas nucleares en funcionamiento —Atucha I y Embalse— las cuales, de acuerdo a la información ofrecida por la IAEA, producen 935 MWe (IAEA, 2013: 10). En 2009 la energía nuclear contribuyó solamente en 2,76 % a la energía primaria utilizada (Cárdenas, 2010: 33). Sin embargo, como en el caso de Brasil, Argentina también busca ampliar su potencial nuclear, para lo cual instaló un segundo reactor en Atucha, el cual, debido a problemas económicos en la década de 1980, entró en funcionamiento en 2015, sumando 745 MWe a la potencia bruta.

A fin de aumentar su capacidad para producir energía nuclear, la Argentina está aumentando sus relaciones bilaterales con diferentes países. Por ejemplo, Nucleoeléctrica, de la Argentina, y Nuclear Energy Cooperation, de China, firmaron acuerdos dirigidos a la cooperación en el área de la ingeniería, funcionamiento y mantenimiento, manufactura y almacenamiento de combustibles nucleares, licencias y desarrollos tecnológicos. Más aún, está planeado un cuarto reactor con una capacidad estimada de 740 MWe, cuyo contrato y términos de construcción han sido acordados con Atomic Energy of Canada Ltd. (WNN, 2/2/2013).

La cooperación bilateral entre Brasil y la Argentina también ha avanzado en este aspecto. En 2008, los presidentes de ambos países firmaron acuerdos de cooperación en las áreas de infraestructura, energía y seguridad, siendo dos de los objetivos

principales construir reactores comunes y explotar conjuntamente el enriquecimiento de uranio. En ese contexto político, se creó la Comisión Binacional de Energía Nuclear (COBENA) y, en 2011, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de la Argentina y la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) de Brasil, y también se construyeron dos reactores experimentales a fin de producir radioisótopos, y de testear la irradiación de combustibles y materiales.

La cooperación en esta área es considerada crucial. Desde el punto de vista de la seguridad en las relaciones internacionales, el foco bilateral pacífico en material nuclear ha reducido el tradicional temor a hostilidades, lo cual hace la región única en el Sur Global y torna importante la cooperación en materia de energía nuclear (Tokatlian, 2013). Más aún, el proceso dio lugar a un cambio clave en el rol de la cooperación entre ambos países.

Fuentes de energía renovable en la Argentina y Brasil

Como se mencionó antes, los combustibles fósiles contribuyen enormemente al incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo cual tiene una gran influencia sobre el cambio climático. Por otra parte, el factor costos no indica necesariamente que el uso de combustibles fósiles sea más efectivo para los consumidores finales, dependiendo de la región, las implicancias geográficas y las condiciones climáticas. Dadas esas circunstancias, se ha prestado escasa atención a las fuentes de energía renovable a fin de variar las implicancias geopolíticas

resultantes del uso tradicional y la disponibilidad de las fuentes de energía no-renovables.

Las fuentes primarias de energía renovable son la energía geotérmica, biomasa, biocombustibles, energía solar y energía eólica —las dos últimas son consideradas apropiadas para consumo masivo—.

Energía hidráulica

Brasil ha diversificado su matriz energética sustancialmente en el curso de los últimos diez años. Según Pottmeier *et al.*, en 2013 la matriz brasilera ha consistido siempre, en gran medida, de energía hidráulica, lo que se vincula con las grandes reservas acuíferas con las que cuenta el país (tales como la planta hidroeléctrica Itaipu), las que hacen de ese elemento la fuente más grande de energía, destinando el 65,8 % a asegurar el consumo interno (Pottmeier *et al.*, 2013: 679).

Utilizando gravedad, caída de agua y turbinas, el poder hídrico es considerado una de las fuentes más confiables, por lo que, resueltos los mecanismos de almacenamiento, garantiza estabilidad en los precios y abastecimiento seguro (Taylor, 2006). En Brasil, la represa de Itaipu representa la mayor generadora de energía, contribuyendo al 17% de la matriz nacional (Pottmeier, 2013: 681).

Debe señalarse, sin embargo, que aunque es considerada una fuente sustentable y renovable de energía, su utilización conlleva algunos (pocos) costos sociales y medioambientales, debidos, por

ejemplo, a la inundación de tierras o a la destrucción de las cuencas naturales de los lagos o ríos. Sudamérica está particularmente expuesta a los desastres naturales debido a que, por su localización, se estima que aproximadamente el 80 % de las represas se ubican cerca o dentro de bosques tropicales. A modo de ejemplo, el proyecto Tucuruí, creado a fin de sumar 8.370 MW, causó la pérdida de biodiversidad, contaminación del agua, y bajó el nivel de oxígeno, lo que produjo la disminución en la cantidad de especies protegidas. Asimismo, la infraestructura de las regiones también se ve afectada negativamente, mostrando dificultades en el uso de la tierra, así como también la existencia de conflictos políticos relativos al establecimiento de las poblaciones y especies animales (Tundisi *et al.*, 2003: 6).

En la Argentina, el potencial hidroeléctrico es también una fuente de energía, aunque todavía subexplorada. Según Cardenas (2011: 33), el poder hidroeléctrico en Argentina contribuía —en 2009— en un 4,66 % a la matriz energética nacional. La mayor parte de sus vastas reservas acuíferas se encuentran inexploradas, lo que significa una oportunidad para que el Estado, en el futuro, incremente el uso del agua para producir energía.

Energía solar

La energía solar es considerada, en general, la fuente de energía más ampliamente distribuida a nivel geográfico y la más indefinidamente disponible, además de lo cual puede ser indirectamente utilizada para la producción de energía eólica, hidráulica y de biomasa. En este sentido, dada la ubicación

geográfica de la región del Mercosur, la energía generada a partir de la radiación solar ha crecido significativamente, a partir del uso de células fotovoltaicas y colectores de energía solar para calentar agua. Sin embargo, se aplica principalmente al consumo particular, ya que en el caso de producción en masa, el aporte de la energía solar a la matriz energética es todavía imperceptible.

En la Argentina, aun cuando la parte occidental del país se compone de regiones que poseen el doble de radiación solar que Alemania, este recurso todavía no forma parte sustancial de la red energética nacional, representando menos del 1 % de la matriz.

En Brasil, la energía solar no está aún incluida en la red eléctrica, y es principalmente utilizada para uso particular (Pereira, 2012: 3790). En este sentido, en 2012 la matriz energética de aquel país solo reflejaba una contribución de 1.520 MW de energía solar, no obstante lo cual, este recurso muestra un alto potencial a futuro (Pottmeier, 2013: 682).

Energía eólica

Brasil y la Argentina muestran, ambos, condiciones favorables para producir energía a partir del viento.

Por un lado, la Argentina posee un potencial natural sin precedentes a nivel mundial —especialmente en el sur del país y en la provincia de Buenos Aires— no obstante lo cual, actualmente existen solamente 17 parques eólicos en

funcionamiento (Pottmeier, 2013: 682) y su producción también representa un porcentaje menor al 1 % de la red energética.

Como Kind *et al.* (2009) han explicado, la inversión que realiza el gobierno —de aproximadamente 1,8 billones de dólares— para importar gas líquido y petróleo, sería suficiente para construir infraestructura eléctrica y parques eólicos, lo cual generaría un escenario en el cual la Argentina podría ser autosuficiente en términos energéticos. La dependencia de las importaciones, las variaciones de las tasas de cambio y el incremento en los precios del gas y el petróleo que se han experimentado en los últimos diez años, podrían ser limitados. Esto es incluso más urgente debido a la dependencia de la Argentina de la importación de petróleo y gas líquido, lo cual significó casi 14 billones de dólares en 2013, lo que representa el 15 % de las importaciones del país. En enero de 2015, Argentina gastó 302 millones de dólares en la importación de nafta y gasoil, una cifra menor que en enero de 2014, pero solo debido al descenso de los precios internacionales del petróleo (Cronista, 5/03/2015).

Sin embargo, las inversiones se mantienen relativamente bajas, dificultando el logro del objetivo del 8 % de energía renovable en la matriz nacional. El proyecto de licitación GENREN —introducido en 2009— ha provocado en 2013 un incremento total de 218 MW a la red. En 2014, solo se sumaron 53 MW. Las inversiones privadas son escasas debido a la ausencia de proyectos de promoción, a la inestabilidad económica, a la

intervención estatal a largo plazo y a los subsidios al precio del gas.

En lo que respecta a Brasil, al igual que la Argentina, posee excelentes condiciones naturales para producir energía a partir del uso del viento. Además de ello, el proyecto de inversión nacional (PROFINA) y la licitación proveen incentivos para futuros desarrollos en materia de renovables.

En 2012, fueron inauguradas 72 plantas eólicas y este recurso se anuncia como la principal fuente de energía renovable alternativa de este país, porque aunque actualmente representa solamente el 1 % de la red, están dadas las condiciones para que el porcentaje aumente de manera rápida. En ese sentido, en 2013 Brasil sumó 3461 MW de capacidad instalada de energía eólica. En 2014, el país sumó 2472 a la red (GWEC Global Statistics, 2014).

6. Mercosur

Dentro del bloque regional, el Subgrupo de Trabajo n.º 9 sobre Energía (SGT 9) funciona como canal de intercambio de ideas entre los Estados miembros, con relación a temas vinculados a la situación energética nacional. El SGT 9 se creó en 2005 (tras su separación del área «Minerales»), que pasó a conformar el SGT 15 con el objetivo de trabajar la cooperación energética a nivel regional.

En las reuniones, realizadas entre dos y tres veces por año, los debates sugieren que el tema de la coordinación de políticas

nacionales es de gran importancia para todos los Estados miembros. Como resultado de dichas negociaciones, surgió un Acuerdo Marco de Complementación Energética en el cual se mencionan los recursos renovables y las energías alternativas como una de las áreas planificadas para la cooperación. Sin embargo, aunque el Acuerdo fue firmado en diciembre de 2005, aún no se encuentra en vigencia porque no ha sido ratificado por ningún Estado.

Los datos relativos al nivel del Mercosur muestran que la institución sirve como mesa de discusión sobre la posible utilización, las especificidades técnicas y la infraestructura necesaria para la implementación de las distintas formas de energía renovable (energía solar, eólica, hidráulica de pequeño tamaño, geotérmica, mareomotriz, undimotriz y biomasa).

Asimismo, se están debatiendo también los marcos legales nacionales para producir energía renovable, lo cual se proyecta en la Recomendación para el Uso de Energía Renovable (Recomendación n.º 02/09).

Los proyectos de cooperación técnica para fortalecer el área de conocimiento se han canalizado a través del Proyecto de Cooperación Mercosur-GTZ (institución alemana de cooperación), el cual, no obstante haber sido suscripto en 2010, aún no ha sido ejecutado. En la misma línea, Mercosur suscribió, en 2011, el Memorando de Entendimiento con Alemania, con el objetivo de recibir asesoramiento técnico, capacitación de recursos humanos y promover el intercambio de expertos para fomentar el uso de energías renovables en la región.

Finalmente, a través del SGT n.º 9, el bloque también ha organizado diferentes seminarios y jornadas de capacitación, entre las que se pueden mencionar los seminarios para intercambio de experiencias y conocimientos, que tuvieron lugar en Asunción (2009) y Montevideo (2011).

En síntesis, lo concreto es que de la actividad desarrollada parece desprenderse un compromiso entre los miembros para lograr matrices más «verdes» a nivel nacional y para fomentar la capacitación, y el intercambio científico y tecnológico en el área de renovables.

Aun cuando los acuerdos alcanzados a nivel Mercosur, en una gran cantidad de casos no son ratificados en el ámbito doméstico de los países miembros, la institución regional, sin embargo, representa un foro de comunicación y negociación en momentos de orientaciones políticas y comerciales divergentes. Por tanto, es factible pensar que una especie de ‘aprendizaje político’ convergente pueda resultar de las recomendaciones, directrices, propuestas y programas de trabajo elaborados en el seno del bloque regional.

7. Divergencias en la Promoción de energía renovable entre la Argentina y Brasil

La falta de coordinación a nivel regional se refleja en los diversos marcos legales y políticas públicas existentes en la Argentina y Brasil.

Ambos Estados enfrentan el desafío de utilizar sus óptimas condiciones naturales para generar energía renovable y definir las opciones para explotar las vastas reservas con las que cuentan, en un contexto dominado por la energía de origen fósil. Esto es así, porque el petróleo y el gas siguen siendo un símbolo de orgullo e independencia nacional, y su explotación es vista como necesaria para el proceso de crecimiento económico. Y debido a que esas enormes fuentes de energía de origen fósil son consideradas de forma positiva por los gobiernos y retóricamente promovidas como esenciales, los procesos de decisión política muestran tendencias contradictorias.

En Argentina, la promoción del *fracking* (mediante la sanción de la Ley n.º 27007) reafirma que el foco principal del país está puesto en los recursos no-renovables. Ese proyecto así como el hecho de que los renovables fueron incluidos en el marco legal por primera vez en 1998, son dos indicadores de la preferencia nacional por las fuentes tradicionales.

Aunque la promoción de energía renovable ha sido más exitosa en términos de integración en Brasil, la primera implementación de un marco legal tuvo lugar en la Argentina. Con la sanción del Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar (Ley n.º 25019), la Argentina expresó su interés por promover el uso de la energía solar y eólica a través del estímulo a la investigación en ambas áreas y de la implementación de un régimen impositivo diferenciado. En el mismo contexto se planificó la creación de un Fondo Fiduciario, pero la subsiguiente crisis financiera y

la necesidad de subsidiar la energía para mitigar los efectos del desempleo masivo y la decadencia social hicieron que la promoción de fuentes renovables desapareciera de la agenda política durante ocho años.

A través del Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica (Ley n.º 26190), complementario de la Ley n.º 25019, se renovó el interés y la promoción de renovables de forma mucho más específica, incluyendo más variedad de fuentes: energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, biomasa y biogás. Nuevamente, el foco estuvo puesto en la investigación y el desarrollo tecnológico, pero también estableció un plazo de 10 años para lograr que el 8 % del consumo energético se sustente en fuentes renovables.

En 2009 se reglamentó la Ley n.º 26190 a través del Decreto n.º 562/09, no obstante lo cual, el precio fijo garantizado (prima fija) fue insuficiente para atraer inversiones privadas (Rotaecche, 2014: 107). Los instrumentos de promoción económica tales como la remuneración de \$15/MW y la devolución impositiva, son mencionados como las principales razones del bajo rendimiento del sector de energía renovable en la Argentina (Guzowski y Recalde, 2007: 3595).

ENARSA (Energía Argentina S.A.), creada en 2004, implementó el programa de licitación GENREN para proyectos de baja escala. En el área de energía eólica, por ejemplo, solo los proyectos de hasta 50 MW fueron tenidos en cuenta. Asimismo,

se le dio prioridad a los proyectos nacionales que excluyen inversiones extranjeras, de modo que al tiempo que se buscaba promover el sector económico nacional, se descartó la participación de compañías con experiencia en mercados caracterizados por intenso y sostenido uso de fuentes renovables.

Como resultado, el bajo incremento en el uso de fuentes alternativas condujo a un proyecto de reformulación de la Ley n.º 26190, el cual se está debatiendo en la actualidad, orientado a lograr en 2016 —como fue originalmente planificado— la implementación del 8 % de «energía verde» en la red eléctrica, así como un segundo incremento hasta el 25 % hasta 2025. Uno de los aspectos principales de la nueva ley es la planificación de una nueva ingeniería financiera, representada por el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), diferentes beneficios impositivos para los inversores y la prioridad de acceso a financiación pública a través del FODER para los proyectos con mayor componente nacional.

Por otro lado, una más rápida implementación de fuentes renovables podría resultar de la existencia de un marco legal relativo al cambio climático. Dada el enorme impacto del sector energético en la emisión de gases de efecto invernadero, un sistema normativo que limite su producción mediante el incremento de fuentes renovables puede conducir a la reducción de los efectos a nivel global. Los regímenes nacionales de cambio climático tienen, por tanto, la capacidad de influenciar los procesos de toma de decisión a nivel nacional. la Argentina,

sin embargo, no posee ninguna regulación en materia de cambio climático.

Por otro lado, en Brasil, el Programa de Incentivos para Recursos Alternativos de Energía (PROINFA), creado por Ley n.º 10438⁴, representó el intento del Estado de hacer uso de su potencial para producir energía renovable e inicialmente se focalizó en el uso de biomasa, proyectos hidroeléctricos de baja escala y energía eólica. Asimismo, a fin de adaptarse a los sistemas tarifarios aplicados en países que utilizan renovables en gran escala, tales como Alemania, Dinamarca y España, en la primera fase se decidió la aplicación del sistema *Feed-in-tariff* (FIT). Sin embargo, fue criticado por ser costoso, ineficiente y, por tanto, no competitivo en el sector energético.

Posteriormente, la Ley n.º 10848 —la cual también incluyó la energía solar— proyectó ser implementada mediante licitación pública (Leilões) y garantizar el precio más bajo para el consumidor final y un horizonte a más largo plazo para los productores. En cuanto a las variadas fuentes de energía renovable, se planificó que compitieran unas con otras para crear un mercado más competitivo.

Asimismo, para lograr un abastecimiento de electricidad confiable, Brasil obliga a las distribuidoras a contratar el 100 % de la demanda prevista para su mercado (Dutra y Szklo, 2008: 861).

Siguiendo la idea de competitividad a través de proyectos de licitación (Leilões), el gobierno de Brasil impuso a los productores una variedad de responsabilidades. En el caso de las

subastas para energía existente, con una antelación de 60 días, las empresas distribuidoras informan la cantidad de energía que contratarán. Entonces, el Ministerio de Minas y Energía, con todos los montos presupuestados por las distribuidoras, realiza una subasta con la que centraliza el proceso. Los contratos resultantes son bilaterales entre la generadora y la distribuidora de energía, sin intervención estatal. Como explica Rotaecche, la energía eólica tiene prioridad en el sistema, lo que se manifiesta en que este sector no paga el ICMS (Impuesto a la Circulación de Manufacturas y Servicios) y queda exento del pago un 75 % del impuesto a la Rentabilidad (Rotaecche, 2014: 80–81).

La primera subasta exclusiva de energía eólica tuvo lugar en diciembre de 2009. El PROINFA requiere que al menos un 60 % del parque eólico contenga piezas locales. El problema es que, de momento, solo existen dos fabricantes de aerogeneradores de gran porte (la empresa brasileña de origen alemana Wobben Windpower, y la compañía argentina IMPSA), con lo que en muchos proyectos se recurre a turbinas y palas realizadas en el exterior, sobre todo en la India. La falta de conexiones a la red de transmisión y de un sistema de transporte, montaje e ingeniería civil adecuado para torres y aerogeneradores es responsabilidad de los generadores y tornan la energía eólica un 20–30 % más cara que en otros países que utilizan este recurso a gran escala.

Sin embargo, los programas de licitación han mostrado ser capaces de reducir los precios de la energía drásticamente. Con una tarifa de 10 dólares por kilowatt hora para la energía eólica

de fuente interna (*on-shore*) resultante del proceso de licitación de 2010, Brasil se encuentra entre los países con menor precio de la energía derivada de renovables (Rotaecche, 2014: 75).

Debe ser mencionado también que los esfuerzos de Brasil por incluir la energía renovable en su red eléctrica resultan en gran parte de su proyecto para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual se vincula con la Ley de Cambio Climático (Ley n.º 12187) firmada por Lula da Silva poco después de la Conferencia de Copenhague (COP-15) que dio origen al Acuerdo Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) (Trennepohl, 2010). Asimismo, dados los planes de Brasil para reducir las emisiones de dióxido de carbono entre 36,1 % y 38,9 % hasta 2020, la extensión de su base de energía renovable constituye una herramienta importante y necesaria.

Conclusiones

La Argentina y Brasil han realizado acciones para integrar sus economías desde la década de 1990, adaptándose a la tendencia mundial de la integración regional. Sin embargo, la crisis en ambos Estados ha reflejado la complejidad de superponer las esferas sociales, políticas y económicas, lo que condujo a la implementación de diferentes estrategias políticas y económicas.

Analizar el grado de integración energética representa un particular desafío, incluso en regiones caracterizadas por un alto nivel de integración, como es el caso de la Unión Europea. La soberanía en el gobierno de la energía es considerada un aspecto

clave de la política doméstica e internacional, por lo que la transferencia de facultades decisorias a instituciones supranacionales resulta difícil. Normalmente también se presentan desacuerdos en cuanto al manejo de las particulares fuentes de energía, ya que los intereses políticos y sociales varían incluso entre Estados que pueden estar sólidamente integrados en otras áreas.

En esta línea, el caso de estudio de la Argentina y Brasil muestra un punto de partida difícil. Del lado de la Argentina, mientras que su matriz está casi completamente conformada por fuentes no-renovables, el compromiso nacional por continuar con la exploración y explotación de sus reservas de gas y petróleo confirma esa posición. Brasil, por su parte, aunque se muestra a favor de explorar su riqueza energética off-shore, al mismo tiempo, a través de su «diplomacia de energía verde» y su compromiso con la regulación de cambio climático, trata de posicionarse como un líder en energía alternativa.

No existe, sin embargo, hasta este momento un régimen de cambio climático por el cual ambos Estados se comprometan recíprocamente a fin de coordinar sus políticas, por lo que está ausente un importante elemento de presión para integrar las políticas nacionales en materia de renovables.

A modo de síntesis, se puede afirmar que aunque el enfoque nacionalista es una variable dominante que limita las negociaciones y decisiones del Mercosur, los recientes desarrollos a nivel doméstico en materia de energías alternativas muestran aspectos comunes, capaces de fortalecer la cooperación regional a largo

plazo. Los incentivos de mercado para atraer inversiones en energía renovable generan un espacio de cooperación binacional, más allá de las diferentes orientaciones políticas y del fuerte compromiso de ambos países con los combustibles de origen fósil; y por otro lado, la necesidad de reducir las importaciones y el gasto público también son dos razones de peso para que ambos Estados se focalicen más en los detalles de los procesos de decisión en el área normativa, capaces de preparar bases comunes para una futura y más profunda integración política en materia de energía renovable.

Bibliografía

- Bradthore, Micheal (2010). «Global energy dilemmas: a geographical perspective». *The Geographical Journal*, vol. 176, n.º. 4. págs. 275–290.
- British Petrol (2013). *BP Statistical Review of World Energy June 2013*. URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf.
- Camacho Parejo, Marta (2012). *El trilema energético*. Club Español de la Energía. Publicación. Separata del n.º 38 de Cuadernos de Energía.
- Cárdenas, Gerónimo J. (2011). «Matriz energética argentina. Situación actual y posibilidades de diversificación». *Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario*.

- Carranza, Mario E. (2010). *Mercosur, The Global Economic Crisis, And The New Architecture Of Regionalism In The Americas*. FLACSO Working Paper n.º 125. 7/2010.
- Christensen, Steen (2007). «The influence of nationalism in Mercosur and in South America – can the regional integration project survive?» *Rev. Bras. Polít. Int.* 50 (1). págs. 139–158.
- CRONISTA. *Las importaciones de energía se desploman 50 % en el primer mes de 2015*. 3 de marzo 2015. URL: <http://www.cronista.com/economiapolitica/Las-importaciones-de-energia-se-desploman-50-en-el-primer-mes-de-2015-20150305-0062.html>.
- Corrêa, Francisco (2012) *Is a nuclear catastrophe potentially possible in the Angra 3 plant and what are possible scenarios for this, based on the weaknesses of the planned design and the lessons learnt from Fukushima?* Greenpeace, 8/02/2012.
- Dutra, Ricardo Marques y Szklo, Alexandre Salem (2008). *A Energia Eólica. Profina e o Novo Modelo do Setor Elétrico*. págs. 855–868.
- Dreyzin de Klor, Adriana S. (1997). *El Mercosur: generador de una nueva fuente de derecho internacional privado*, Buenos Aires: Zavallia.
- Elkind, Jonathan (2009). «Energy Security – Call for a Broader Agenda», en: Pascual, Carlos y Elkind, Jonathan (eds.). *Energy Security. Economics, Politics, Strategies, and Implications*. Brookings Institution Press.

- EIA. U.S. Energy Information Administration. Overview. *Brazil is the 8th largest total energy consumer and 10th largest producer in the world*. 29/12/2014.
- EIA. U.S. Energy Information Administration. Argentina. *Overview/Data. Country Analysis Note*. URL: <http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=ar> (15/05/2015).
- Energy Tribune (2012). *Argentina's Re-Nationalization of the Energy Industry and What it Means*. URL: <http://www.energytribune.com/20101/argentinas-renationalization-of-the-energy-industry-and-what-it-means-2#sthash.OKFV1OIM.JvOh2AZQ.dpbs>. September 18, 2012.
- Estevadeordal, Antoni; Goto, Junichi y Saez, Raul (2000). *The New Regionalism in the Americas: The Case of MERCOSUR*. Institute for the Integration of Latin America and the Caribbean IDB–INTAL.
- Ethier, Wilfried J. (1998). «The New Regionalism», *The Economic Journal*, vol. 108. july, 1998.
- Forbes Magazine (2014). «How Argentina's Currency Crisis Will Hurt Brazil». URL: <http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2014/01/29/how-argentinas-currency-crisis-will-hurt-brazil/> (29/1/2014).
- Freier, Alexander (2014a). «Aproximación a la importancia de la integración energética en Mercosur». *Studia Politicae*, 2014.
- Freier, Alexander (2014b). *Oportunidades y Desafíos para la Integración Energética entre Argentina y Brasil: El caso de*

- las energías renovables*. El Breviario en Relaciones Internacionales (Centro de Estudios Avanzados – Universidad Nacional de Córdoba), págs. 37–46.
- Germany Trade & Invest (2012). *Brasiliens teure Energie belastet die Wirtschaft*. URL: <http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=578356.html>.
- Germany Trade & Invest (2012). *Wirtschaftsdaten kompakt. Argentinien*. URL: http://ahk.de/fileadmin/ahk_ahk/GTAI/argentinien.pdf.
- Goldthau, Andreas y Witte, Jan Martin (2010). «The Role of Rules and Institutions in Global Energy». *Global Energy Governance. The New Rules of the Game*. Brookings Institution Press and Global Public Policy Institute. págs. 1–24.
- Guzowski, C. y Recalde, M. (2008). «Renewable energy in Argentina. Energy policy analysis and perspectives». *International Journal of Hydrogen Energy*. págs. 3592–3595.
- GWEC, Global installed wind power capacity in 2014 - Regional Distribution, URL: http://www.gwec.net/wp-content/uploads/2012/06/GLOBAL_INSTALLED_WIND_POWER_CAPACITY_MW_-_Regional_Distribution.jpg
- Haas, Ernst B. (1961). «International Integration. The European and Universal Process» *International Organization*. vol. 15 (3), págs. 366–392.
- Hadfield, Amelia (2007). *Energy and Foreign Policy. EU-Russia Energy dynamics*. In: Smith, Steve / Hadfield,

- Amalia/Dunne, Tim (2007). *Foreign Policy*. Oxford University Press.
- International Atomic Energy Agency. *Nuclear Power Reactors in the World*. Reference data series n.º 2., IAEA Vienna.
- International Energy Agency (2012). *CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights*. 2012 Edition.
- International Energy Agency (2013). *Redrawing the Energy-Climate Map*. Executive Summary. World Energy Outlook Special Report.
- IMF. International Monetary Fund. *Time Series Data on International Reserves/Foreign Currency Liquidity*. abril, 2015.
- Keohane, Robert O. (1984). *After Hegemony. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press.
- Keohane, Robert O. y Victor, David G. (2010). *The Regime Complex for Climate Change. Discussion Paper 10–33*. The Harvard Project on International Climate Agreements.
- Kind, Sebastian; Soares, Mauro; Fernandez, Humberto y Soares (2009). *Estado de la Energía Eólica en Argentina 2009*. Cámara Argentina de Energías Renovables.
- Klare, Michael (2012). «The New Fossil Fuel Fever». *The Nation*. (19/03/2012).
- Klonsky, Joanna; Hanson, Stephanie y Lee, Brianna (2012). *Mercosur: South America's Fractious Trade Bloc*. Council on Foreign Relations. URL: <http://www.cfr.org/trade/mercosur-south-americas-fractious-trade-bloc/p12762#p6> July 31, 2012.

- Krasner, Stephen (1983). *International Regimes*. Ithaca: Cornell University Press.
- Lara, Ignacio F. (2006). «The Development of Mercosur and Potentialities of the Energy Sector». *Crossroads*. vol. 6 (1). págs. 46–95.
- Lieb, Teresa (2014). *Deutsche Energiewende in Brasilien*. KAS-publication URL: <http://www.kas.de/umwelt-lateinamerika/de/publications/37203/> (24/03/2014).
- Pereira, M. G.; Farias Camacho, C.; Vasconcelos Freitas, M. A. y Fidelis da Silva, Neilton (2012). «The renewable energy market in Brazil. Current status and potential». *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 16 (2012), págs. 3786–3802.
- Pottmeier, D.; Melo, C. R.; Sartor, M. N.; Kuester, S.; Amadio, T. M.; Fernandes, C. A. H.; Marinha, D. y Alarcon, O. E. (2013). «The Brazilian energy matrix. From a materials science and engineering perspective». *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 19 (2013), págs. 678–691.
- Riggirozzi, Pía (2010). *Region. Regioness and regionalism. Towards a new synthesis. Red Latinoamericana de Politica Commercial*. Working Paper 2010.
- Rivero, Alicia. *Argentinien. Gesellschaft*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) [online]. URL: <http://liportal.giz.de/argentinien/gesellschaft/>.
- Rotaèche, Luiz M. (2014). *Energías renovables en Argentina. Una propuesta para su desarrollo*. 2da edición. [s/l]: Dunken.

- Schulten, Johannes (2013). «Fracking mit Chevron. Argentinien schließt Deal mit US-Ölmulti. Linke Opposition kritisiert Ausverkauf. Regierung von Cristina Fernández de Kirchner setzt auf Pragmatismus». *Junge Welt*, (24/07/2013).
- STATISTA (2014). *Brasilien: Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2004 bis 2014* (gegenüber dem Vorjahr)
URL: <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/14559/umfrage/wachstum-des-bruttoinlandsprodukts-in-brasilien/>
- Taylor, Richard (2006). «Falling water, Rising power». *Our Planet*. UNEP vol. 16 (4), págs. 18–19.
- The Economist* (2012). «South American integration. Mercosur RIP?» URL: <http://www.economist.com/node/21558609> (14/07/2012).
- The Wall Street Journal*. «Brazil's Oil Field May Be the World's Most Expensive to Develop». URL: <http://blogs.wsj.com/moneybeat/2013/08/08/brazils-oil-field-may-be-the-worlds-most-expensive-to-develop/august8,2013>.
- Trennepohl, Natascha (2010). «Brazil's Policy on Climate Change. Recent Legislation and Challenges to Implementation». *CCLR*. vol. 3/2010.
- Tokatlian, Juan Gabriel (2013). *The state of Argentine-Brazilian Nuclear Relations. Journal of International Relations*. Columbia University, URL: <http://jia.sipa.columbia.edu/state-of-argentine-brazilian-nuclear-relations>.
- Tradequip International (09/2011). *6 largest untapped oilfields*. URL: <http://www.tradequip.com/infographic/oil-production-graphic>.

- Tundisi, José Galizia; Santos, Marco Aurélio y Menezes, Carlos Frederico S. (2003). *Tucuruí reservoir and hydroelectric power plant*. Management Experience Brief. URL: http://www.worldlakes.org/uploads/Tucurui_15Jun03.pdf.
- United Nations. *Framework Convention on Climate Change*. URL: http://unfccc.int/essential_background/convention/background/items/1349.php (downloaded September 15, 2013).
- Vergara, Walter (2007). *The Impacts of Climate Change in Latin America*. Visualizing Future Climate in Latin America: Results from the application of the Earth Simulator. Latin America and Caribbean Region Sustainable Development. Working Paper 30. págs. 1–18.
- Vigevani, Tullo y Cepaluni, Gabriel (2007). «A política externa de Lula da Silva. A estratégia da autonomia pela diversificação». *Contexto Internacional*, vol. 29 (2). Rio de Janeiro., págs. 273- 335.
- World Nuclear News. *Brazil, Argentina extend cooperation*. URL: http://www.world-nuclear-news.org/NP-Brazil_Argentina_extend_cooperation-0102114.html.
- Yergin, Daniel (1991). *The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power*. New York: Simon & Schuster Publications.
- Yergin, Daniel (2006). «Securing Energy Security». *Foreign Affairs*. vol. 85(2). págs. 69–82.

Notas

-
- 1 Existen diferencias ideológicas profundamente enraizadas e intereses geopolíticos disímiles entre ambos países. En violación de la cláusula de reciprocidad acordada en el tratado de Asunción, Brasil decidió suscribir en forma individual un acuerdo comercial con la Unión Europea para diversificar sus relaciones comerciales globales, durante la era de Lula (Vigevani *et al.* 2007). Persiguiendo la integración regional a través de un enfoque de mercado, Brasil busca el liderazgo en la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR). Utilizando su riqueza energética y los petrodólares para promover la integración energética y posicionarse como el líder regional en América Latina, Venezuela es considerado el centro de la tensión entre el «viejo» y el «nuevo» Mercosur (Carranza, 2010: 19). La coherencia ideológica dentro de Mercosur existe especialmente entre la Argentina bajo la administración kirchnerista y Venezuela. Como resultado de ello, los acuerdos sobre cooperación energética, industrial, en agricultura y en salud, entre ambos países, han sido firmados en forma bilateral (Klonsky *et al.*, 2012, *The Economist*, 2012).
 - 2 Unidad térmica británica (*British Thermal Unit* - BTU).
 - 3 Dada la cantidad de energía primaria utilizada en el resto de los BRICS, esa cantidad es aun comparativamente moderada. Mientras el petróleo permanece como la fuente principal del consumo global de energía (33,1%), los países de la OECD han experimentado una reducción en su uso. El mayor crecimiento tuvo lugar entre los estados del BRICS. Mientras que los países de la OECD representan el 50,2 % del consumo global de petróleo, han mostrado una reducción del 1,3 %. Por otro lado, el consumo de gas natural se ha incrementado a nivel mundial en un 2,2 %, contando con una fuente primaria de energía del 23,9 % (BP, 2013).
 - 4 La Ley n.º 10438 fue modificada por la Ley n.º 10762, en 2003, y reglamentada por el Decreto n.º 5025/04.

Parte 3

Energías renovables y
capital social

**Energías renovables, acceso
energético y capital social:
Un proceso de enseñanza–aprendizaje**

María Florencia Zabaloy

Departamento de Economía,

Universidad Nacional del Sur.

Correo electrónico: florenciazabaloy@gmail.com.

Introducción

La energía es un medio para la satisfacción de las necesidades humanas, por lo tanto, la disponibilidad, la calidad y la distribución de la energía en un país constituyen elementos vitales en la determinación del bienestar de la población.

Bouille (2004) señala que los diferentes usos de la energía (calefacción, transporte, cocción) pueden ser resueltos por diferentes fuentes energéticas. De este modo, una misma necesidad (uso) puede ser satisfecha por distintas fuentes. Los sectores de la población con más altos ingresos acceden a fuentes energéticas más eficientes y menos contaminantes para satisfacer sus necesidades. Mientras que los sectores más vulnerables, sin

capacidad de pago, acceden a fuentes más ineficientes y contaminantes, tales como la leña. Por lo tanto, alcanzar la equidad social en el acceso a la energía representa un verdadero desafío en términos del trilema energético. Según Camacho (2013) el trilema consiste en un *trade-off* entre: asegurar el suministro energético competitivo, proporcionar el acceso universal a la energía y promover la protección ambiental. Lo anterior es un verdadero desafío, ya que es difícil alcanzar los tres objetivos al mismo tiempo. Sin embargo, a través del fomento de las fuentes de energías renovables se cree que sería posible superar el mencionado *trade-off*.

Argentina tiene una gran disponibilidad de recursos naturales que permitirían el uso de energías renovables consintiendo el aumento en el grado de autoabastecimiento energético, la mejora de la calidad ambiental y una mayor disponibilidad de recursos energéticos a los sectores donde las energías convencionales no llegan.

Por todo lo mencionado anteriormente, la energización de las poblaciones vulnerables, y en particular de la población rural, se ha tornado una prioridad en la agenda pública del país. En la Argentina, en 1999, se impulsa el Proyecto de Energía Renovable en el Mercado Eléctrico Rural (PERMER), cuyo objetivo ha sido generar el abastecimiento de electricidad a ciudadanos que habitan en zonas rurales, y a una gran cantidad de servicios públicos de diversa índole que se encuentran fuera del alcance de los centros de distribución de energía.

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar la relación existente entre fuentes renovables de energía, el acceso energético en los sectores más vulnerables de la población para el caso argentino y el capital social. En este contexto se pretende analizar bajo qué concepción de transferencia tecnológica se sustentó el proceso de energización de las poblaciones aisladas y si este proceso tuvo en consideración el capital social de la comunidad, es decir, sus normas, instituciones y organizaciones. Esto permitiría determinar si el empoderamiento de los sectores vulnerables ha sido logrado con los instrumentos de política implementados desde el Estado. Durston (2000: 33) define empoderamiento como «un proceso selectivo consciente e intencionado que tiene como objetivo la igualación de oportunidades entre los actores sociales».

A tal fin, el trabajo se estructura de la siguiente manera. En el primer subtítulo, se abordará el estudio de las diferentes concepciones teóricas acerca de la transferencia tecnológica en lo relativo a los usos de la energía. En el segundo, se caracterizará el consumo de energía en el sector residencial y en particular se analizará la participación de las fuentes renovables en el mismo y la importancia de la leña en el abastecimiento de este sector de la población en los últimos 25 años. En el tercero, se focalizará en detectar y enumerar los programas implementados por el Estado a los fines de llevar la energía a los mercados dispersos y se analizarán los problemas que enfrentaron estos proyectos en la etapa de implementación relacionándolo con lo planteado en el subtítulo primero; y en el último, se elaborarán las conclusiones.

1. Enfoque teórico: Revisión del concepto de transferencia tecnológica

La metodología de este trabajo de investigación se centra en un enfoque sistémico, dinámico y multidimensional en el que se considera a la energía como un factor clave y determinante en el desarrollo económico social de un país o una región.

En este enfoque se considera al sector energético como un subsistema dentro un sistema más amplio, conformado por distintas dimensiones: sociales, económicas, políticas, y culturales, entre otras. Tal como sostiene Bouille (2004), el énfasis no descansa sobre la relación entre recursos escasos y necesidades ilimitadas, sino sobre los agentes sociales que tienen poder de decisión sobre dichos recursos y los agentes que poseen esas necesidades (65).

En este trabajo se focalizará en la denominada transferencia tecnológica y en la vinculación de esta con el capital social propio de cada comunidad, teniendo en cuenta que las energías renovables al tener fuertes implicancias sociales se las puede considerar como tecnologías sociales.

A los efectos de analizar las políticas públicas para el fomento de las fuentes de energía renovables en el sector rural se realizará un análisis descriptivo con uso de información estadística disponible, utilizando indicadores del sector energético, tales como: la evolución del consumo de energía del sector residencial, la potencia instalada del parque de generación, entre otros. Al existir escasa información sobre las fuentes de energía de los

sectores más vulnerables del país, se hará especial énfasis en la descripción de los proyectos implementados desde el Estado para asegurar el acceso energético.

Existe una extensa bibliografía en la cual se plantea la necesidad de tener en cuenta la realidad, el entorno sociocultural y el etnoconocimiento de las poblaciones rurales a la hora de implementar un proceso de transferencia tecnológica (Cadena, 2006; Garrido *et al.*, 2012; Morante *et al.*, 2006). Estos autores remarcen la necesidad de superar las limitaciones de las concepciones lineales implícitas en los términos como «transferencia y difusión».

De acuerdo con esta visión, en este trabajo se tendrá una concepción de la transferencia tecnológica como un proceso de enseñanza-aprendizaje. Basabe y Cols (2007) definen a la enseñanza como un intento de alguien de transmitir cierto contenido a otra persona, y al aprendizaje como el proceso mediante el cual se adquiere un conocimiento, en cuanto a su incorporación efectiva. Por lo tanto, estos dos procesos son fases inseparables de un único fenómeno. Sin embargo, caracterizar la transferencia tecnológica solo como un proceso de enseñanza-aprendizaje es insuficiente. Se debe definir a qué tipo de enseñanza se debería tender en estos ámbitos para lograr un mejor aprendizaje de la población.

En ese sentido, se debe tender hacia la educación problematizadora, propuesta por Paulo Freire, en contraposición a la educación bancaria. Esta última implica un sistema

unidireccional y vertical donde el diálogo entre el maestro y el alumno es nulo, ya que los alumnos son concebidos como depositarios del saber acumulado por parte de los docentes. Sotomayor García (2011) señala que la educación problematizadora es fundamentalmente crítica, liberadora, reflexiva, y que exige análisis y transformación, con una actitud dialógica que no se detiene en el verbalismo, sino que exige acción (3–4).

Por otro lado, es necesario que la enseñanza sea situada. Díaz Barriga Arceo (2006: 15) sostiene que la enseñanza situada es aquella en la cual el conocimiento es situado, es decir, «es parte y producto de la actividad, del contexto y de la cultura en que se desarrolla y utiliza». La idea que subyace por detrás de esta concepción es que el conocimiento es un fenómeno social. En consecuencia, se desprende que el éxito en la penetración de las energías renovables en los mercados dispersos dependerá de la legitimación que cada comunidad realice de estas nuevas tecnologías incorporando ese nuevo conocimiento al capital social del territorio analizado.

Por lo anteriormente mencionado, desde este trabajo de investigación se cree que dada la naturaleza de los proyectos que intentan energizar las poblaciones rurales, es sumamente necesario implementar una enseñanza a partir de la experiencia. Resulta mucho más enriquecedor que los individuos aprendan haciendo y no solo escuchando conceptos teóricos. En este sentido y en relación con la temática del acceso a la energía, los proyectos deberían asegurar que la población pueda gestionar en forma autónoma y propia sus equipos de generación para

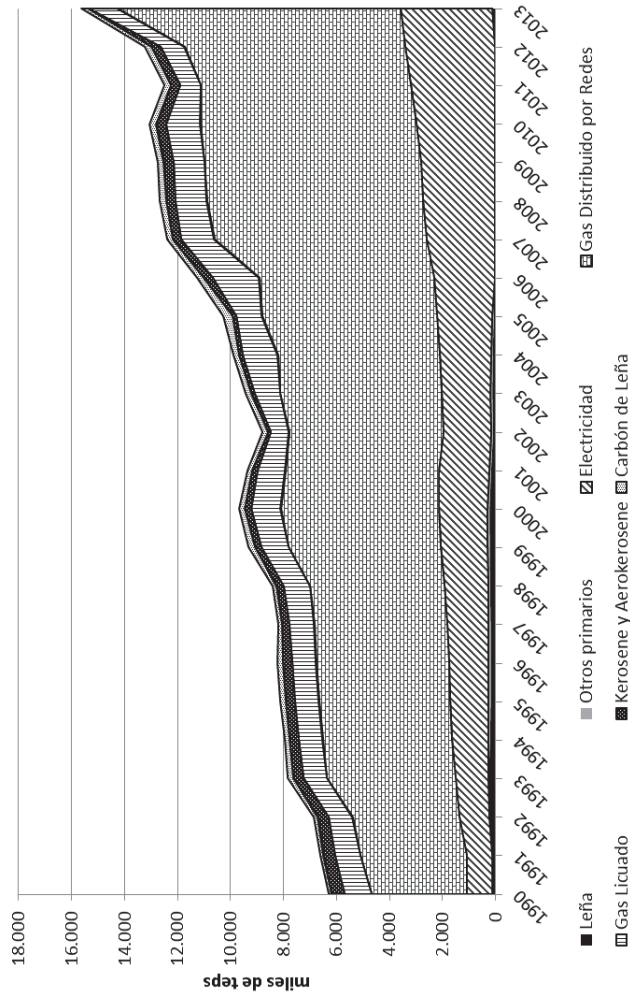
acceder a fuentes energéticas limpias y ambientalmente sostenibles, de manera que puedan apropiarse de ellos y, así, ser partícipes activos y protagonistas de este proceso de energización.

2. Análisis descriptivo del sector energético

A los fines de determinar las diversas fuentes energéticas que ha utilizado la población en la Argentina en el periodo 1990–2013, se analizará el consumo final de energía del sector residencial obtenido de los balances energéticos de la Argentina provenientes de la Secretaría de Energía de la Nación. El consumo final de este sector es el correspondiente a los hogares urbanos y rurales del país.

En la figura 1 se puede observar que las principales fuentes energéticas con las que el sector residencial satisface sus necesidades en el período bajo estudio son el gas distribuido por redes (gas natural) y la electricidad. Al mismo tiempo, la participación de las mencionadas fuentes energéticas muestra una tendencia sostenida de aumento. Por otro lado, de esta figura se obtiene que la participación de la leña es muy reducida en todo el período. Sin embargo, se puede destacar que aproximadamente a partir del año 2006 su participación se reduce notablemente y luego, sobre los últimos años del período, aumenta. Por estas razones, es preciso analizar con mayor detalle la evolución del consumo de la leña.

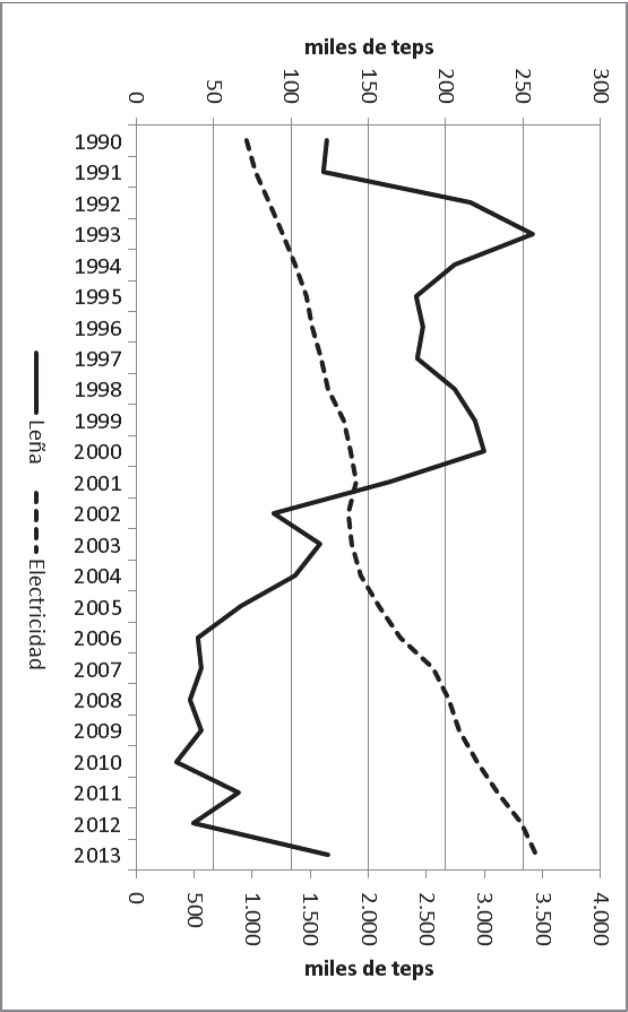
Figura 1. Evolución del consumo de energías primarias y secundarias en el sector residencial para el período 1990-2013



Fuente: Elaboración propia en base a los balances energéticos nacionales obtenidos de la Secretaría de Energía de la Nación.

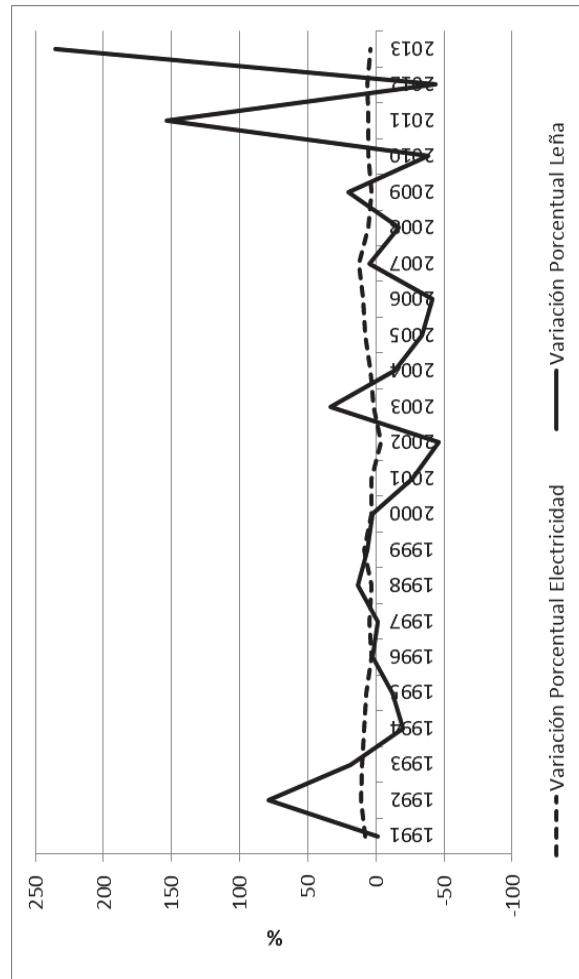
Como se puede observar en la figura 2, el consumo de leña era relativamente alto en la década de los noventa. Luego, a partir del año 2001, se reduce notablemente. Sin embargo, en el año 2010 se revirtió la tendencia, y se encuentra en franco aumento. El consumo de electricidad, en cambio, tiene una tendencia sostenida de aumento. Sin embargo, en la figura 3 se puede analizar que la evolución de la variación porcentual del consumo de estos energéticos es notablemente diferente. Para el caso de la electricidad es relativamente constante a lo largo de los años. En contraposición, la variación del consumo de leña es altamente fluctuante, en especial en los últimos años. Estos datos podrían estar indicando un retorno de la población más vulnerable a las fuentes de energía de menor calidad, como lo es la leña.

Figura 2. Evolución del consumo de la leña y el consumo de la electricidad para el periodo 1990-2013.



Fuente: Elaboración propia en base a los balances energéticos nacionales.

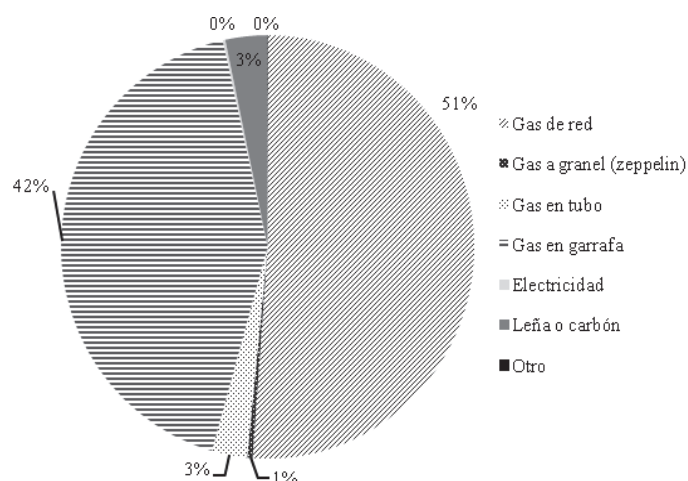
Figura 3. Evolución de la variación porcentual del consumo de leña y la variación porcentual del consumo de electricidad para el período 1990-2013



Fuente: Elaboración propia en base a los balances energéticos nacionales.

En general no existen datos que especifiquen los usos de las distintas fuentes energéticas del sector residencial. Sin embargo, para complementar el análisis del sector residencial se pueden estudiar los datos recabados por el INDEC en el censo 2010, los cuales indican la población según el tipo de combustible utilizado principalmente para cocinar. En la figura 4 se puede observar que el principal combustible es el gas de red y el gas en garrafa. La leña parece tener una participación muy pequeña, 3 %. Si bien esto es, ese 3 % representa a 1.279.238 de personas del país, la cual no es una cifra menor. En efecto, existe una gran cantidad de personas que no pueden acceder a fuentes energéticas más eficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

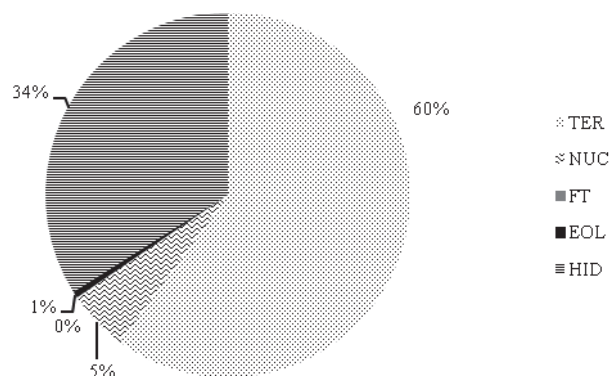
Figura 4. Población total del país según combustible utilizado principalmente para cocinar para el año 2010



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC: Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2010.

Considerando que la electricidad es una de las fuentes energéticas más importantes en el consumo del sector residencial, resulta sumamente necesario analizar cómo está compuesto el parque de generación eléctrica de la Argentina. Según la Secretaría de Energía de la Nación, el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) consta de distintos tipos de equipos para la generación de energía eléctrica. Según el tipo de recurso natural y de la tecnología que utilizan se los puede clasificar en: Térmico fósil (TER), Nuclear (NUC), Hidráulico (HID), Eólica (EOL) y la Fotovoltaica (FT). Sin embargo, estas dos últimas tienen una baja incidencia, en especial la fotovoltaica.

Figura 5. Potencia instalada en el SADI según tecnología utilizada a marzo de 2015



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Secretaría de la Energía de la Nación.

Como se puede observar en la figura 5, la participación de las energías renovables en el parque de generación eléctrica es aún muy baja en la Argentina. La energía eólica representa un 0,57 % del total de la potencia instalada, y la fotovoltaica apenas un 0,024 % (8 MW).

A su vez, de acuerdo con la visión de las autoras Guzowski, Recalde y Zilio (2013), se puede inferir que al ser la tecnología térmica la prioritaria y al depender esta de hidrocarburos (gas, gas oil, fuel oil, etc.), la mayor parte del consumo final del sector residencial proviene de fuentes de energía eficientes, principalmente del gas natural.

En conclusión, el consumo energético del sector residencial en Argentina se encuentra dominado por dos fuentes energéticas: una fuente primaria, el gas natural, y una fuente secundaria, la electricidad. Sin embargo, como la electricidad es generada a partir de gas natural, se puede afirmar que, en definitiva, el gas natural es la principal fuente energética en la estructura de consumo del sector residencial en la Argentina. Por último, es importante destacar que el consumo de leña, aunque muy escaso en el consumo total del sector, se encuentra en franco aumento.

3. Políticas públicas en la Argentina: PERMER

En la Argentina, a pesar de las altas tasas de electrificación, todavía existe pobreza energética en zonas urbanas y rurales. Best (2011) afirma que debido a la dispersión de la población bajo estas condiciones, resulta muy difícil y costoso expandir el

tendido eléctrico (14). En este contexto, surge el Proyecto de Energía Renovable en el Mercado Eléctrico Rural (PERMER), en el año 1999, cuyo objetivo fue generar el abastecimiento de electricidad a ciudadanos que habitan en zonas rurales, y a una gran cantidad de servicios públicos de diversa índole que se encuentran fuera del alcance de los centros de distribución de energía.

El abastecimiento de electricidad a través de fuentes de energía renovable a poblaciones aisladas tiene la ventaja de poseer un menor costo económico y financiero, potenciar el desarrollo local, incrementar las capacidades instaladas en las comunidades y favorecer la constitución de nuevos actores locales, apuntando a la generación de nuevas trayectorias tecno-productivas (Bravo *et al.*, 2005 citado por Garrido *et al.*, 2012).

Best (2011) señala que el modelo de distribución adoptado por el PERMER se basa en la asociación público-privada, la cual combina financiamiento público para instalar equipos de generación y para subsidiar las tarifas de los usuarios, con el otorgamiento de contratos exclusivos a concesionarios que proveen y mantienen el servicio. Según algunos autores, la participación exclusiva de capitales privados en las concesiones implica descartar la participación de empresas estatales o cooperativas eléctricas, con lo cual gran parte del país queda excluido de la posibilidad de beneficiarse del PERMER, ya que en la mayoría de las provincias los proveedores del servicio eléctrico son empresas públicas o cooperativas (Russo, 2009 en Garrido *et al.*, 2012).

Best (2011) remarca que en este programa la mayoría de las instalaciones son de paneles solares fotovoltaicos, sin embargo también se utilizan otras energías renovables y mini-redes híbridas (eólicas, hidráulicas, de biomasa o diesel), así como sistemas solares para calentar agua, cocinar, y para la calefacción y el bombeo de agua.

Se puede afirmar que el programa PERMER fue exitoso, ya que según Alazraki y Haselip (2007) logró en las comunidades rurales alargar los días de actividad, aumentar las reuniones sociales, desarrollar nuevas actividades culturales, mejorar el desempeño de estudiantes e integrar a las escuelas de una misma comunidad. A su vez, el uso de energía solar permitió reducir la dependencia de mercados de energía externos, debido a que la población no depende exclusivamente de otro tipo de artefactos que funcionan con kerosene, diésel, baterías, etc. Otra ventaja de este proyecto consiste en las mejoras en las condiciones ambientales de los hogares, originadas en la sustitución del uso de combustibles, que generan contaminación sonora y del aire, por sistemas fotovoltaicos (141).

Sin embargo, también existen fuertes críticas. Cadena (2006) enfatiza que se han implementado proyectos a escala limitada, con falta de una formación adecuada del usuario y con la ausencia de consideración de aspectos tales como el mantenimiento de los sistemas (87).

Por su parte, la potencia de los equipos instalados resulta muy baja. Best (2011) sostiene que la mayoría de la población desea

un suministro mayor de electricidad para tener mayor iluminación, uso de la televisión y de computadoras, refrigeración, bombeo de agua y otras actividades productivas.

Por lo mencionado anteriormente, se puede observar que el proyecto si bien ha resultado exitoso en términos de extender el abastecimiento eléctrico a la población rural aislada, no ha tenido en cuenta otras necesidades básicas en materia de energía. A su vez, según Garrido, Lalouf y Thomas (2012), no son consideradas otras demandas insatisfechas como la falta de caminos, servicios de salud y educación, estructuras edilicias, entre otros (31).

En consecuencia, el proceso de electrificación de la población de bajos ingresos resulta insuficiente para mejorar sus condiciones de vida. En este sentido se debería implementar un proceso de energización de la población tal como lo propone Cadena (2006), es decir, un proceso en el cual se considere la sostenibilidad de los sistemas fotovoltaicos instalados mediante un abordaje sistémico. En otras palabras, un abordaje que tenga en cuenta las necesidades de las comunidades de manera global.

En todo proyecto de gestión descentralizada en el uso de sistemas de generación eléctrica los usuarios desempeñan un rol sumamente relevante en el mantenimiento y durabilidad de los mismos. Como afirma Durston (2000), la población debería protagonizar su propio empoderamiento para lograr potenciar sus capacidades (34). Por lo tanto, la capacitación de estos usuarios debe ser un proceso de enseñanza–aprendizaje, de acuerdo con la

propuesta de Morante, Mocelin y Zilles (2006). Y más aún, se debe tender a una enseñanza situada, que tenga en cuenta el contexto y los conocimientos previos de la población, así como también los valores y tradiciones de las comunidades, es decir, su capital social.

Conclusiones

En la Argentina, el sector residencial utiliza principalmente el gas natural y la electricidad para satisfacer sus necesidades energéticas. A su vez, existe un número importante de habitantes que utiliza la leña para la cocción de alimentos.

La participación de las fuentes renovables de energía en el parque de generación eléctrica nacional es aún muy marginal, representando menos de un 1 % del total de la potencia instalada. La tecnología predominante en el mencionado parque es la térmica, con lo cual se refuerza la importancia del gas natural para el sector residencial argentino.

En ese contexto se analizó el desempeño del Proyecto de Energía Renovable en el Mercado Eléctrico Rural (PERMER). Si bien es cierto que se generaron grandes avances en materia del acceso a la energía, este programa se concentró solo en el proceso de electrificación del sector rural y no en el proceso de energización, es decir, no se tuvo en cuenta las diferentes necesidades energéticas y sociales del sector.

Desde este trabajo de investigación se cree que los proyectos implementados en la Argentina para llevar energía a las

comunidades aisladas se focalizaron en una visión parcial de la realidad y, en este sentido, se considera que se trató de transferir cierta tecnología a las comunidades sin integrar a los usuarios en ninguna instancia del proceso, ya que no fueron consultados a la hora de detectar las necesidades insatisfechas ni tampoco intervinieron en la selección del tipo de sistemas de generación a instalar. En consecuencia, se observa que el proceso de transferencia tecnológica implementado consistió en un proceso de enseñanza descontextualizada de la realidad sociocultural de la población, cuyo resultado fue la falta de autonomía de la población para el mantenimiento de los sistemas energéticos en funcionamiento y la ausencia de la incorporación de las nuevas tecnologías, en este caso las fuentes renovables de energía, en el capital social de las comunidades rurales. En otras palabras, no se ha logrado el empoderamiento de los sectores más vulnerables de la población argentina en relación con la satisfacción de sus necesidades energéticas y en definitiva con la satisfacción de sus necesidades básicas.

Bibliografía

- Alazraki, R. y Haselip, J. (2007). «Assessing the uptake of small-scale photovoltaic electricity production in Argentina: the PERMER project», *Journal of Cleaner Production* 15, págs. 131–142.
- Basabe, L. y Cols, E. (2007) «La enseñanza». En: Camilloni, A. y otros. *El Saber didáctico*. Buenos Aires: Paidós.

- Best, S. (2011). *Remote Access, Expanding energy provision in rural Argentine through public-private partnership and renewable energy, A case study of the PERMER Programme*, IIED.
- Bouille, D. (2004). *Manual de Economía de la Energía*. IDEE/FB, San Carlos de Bariloche.
- Cadena, C. (2006). «¿Electrificación o energización? Mediante energías alternativas en zonas rurales», *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente* 10, págs. 83–90.
- Camacho Parejo, M. (2013). «El trilema energético», Publicación - Separata del n.º 38 de *Cuadernos de Energía*, Secretaria General del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía Gerente de Asuntos Globales de Repsol.
- Díaz Barriga Arceo, F. (2006). *Enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la vida*. México: McGrawHill.
- Durston, J. (2000). «¿Qué es el capital social comunitario?» *Cepal* Santiago de Chile, julio de 2000.
- Garrido, S., Lalouf, A. y Thomas, H. (2012). «Políticas Públicas para la inclusión social basadas en la producción de energías renovables. De las soluciones puntuales a los sistemas tecnológicos sociales», *Avances en Energías renovables y Medio Ambiente*, 16, págs. 27-34.
- Guzowski, C.; Recalde, Z. y Zilio, M. (2013). *Las Fuentes Renovables de Energía En Argentina: su Aplicación a los mercados rurales dispersos*, VIII Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Buenos Aires, 29, 30 y 31 de octubre del 2013, Facultad de Ciencias

- Económicas, Universidad de Buenos Aires, publicado en CD, ISSN 1851-3794.
- INDEC (<http://www.indec.mecon.ar/>), datos del Censo 2010 disponibles en: <http://www.censo2010.indec.gov.ar/>
- Morante, F.; Mocelin, A. y Zilles, R. (2006). «Capacitación y transferencia tecnológica: su importancia en la sostenibilidad de los proyectos basados en tecnología solar fotovoltaica», en *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente*, 10, págs. 1-08.
- Secretaría de Energía de la Nación: balances energéticos nacionales. Disponibles en: <http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3366>.
- Secretaría de Energía de la Nación: Síntesis del mercado eléctrico mayorista de la República Argentina, marzo 2015. Disponible en: http://www.energia.gov.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/informacion_del_mercado/publicaciones/mercado_electrico/mem/sintesis_mem.pdf.
- Sotomayor García, G. S. (2011). «De la educación bancaria en el Aula, a la educación problematizadora en la Red», en *Revista DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia*.

María Florencia Zabaloy

Capital social, instituciones y redes

Gabriela Cristiano
Departamento de Economía,
Universidad Nacional del Sur (UNS)
e Instituto de Investigaciones Económicas y
Sociales del Sur (IIESS).
Correo electrónico: gcristiano@uns.edu.ar

Introducción

Una de las preguntas más frecuentes cuando se abordan temas vinculados al desarrollo económico es por qué algunos países se desarrollan más que otros. Este interrogante puede responderse a través del análisis de las teorías y modelos tradicionales que estudian esta temática, a los cuales se ha incorporado una visión alternativa del desarrollo, basada en los fundamentos del capital social y las distintas corrientes de pensamiento que otorgan a las instituciones y a las redes sociales un papel prioritario.

El concepto de desarrollo económico ha ido evolucionando con el tiempo, incluyendo aspectos como los derechos de la ciudadanía, la ética, la gobernabilidad y la transparencia, entre otros. En los últimos años han surgido enfoques que estudian el

desarrollo desde campos como la sociología, la antropología y la ciencia política; a su vez, surgieron teorías alternativas del desarrollo como las denominadas ecodesarrollo, desarrollo autónomo y desarrollo humano y también el nuevo institucionalismo y la gobernanza. Todas ellas suponen aportes novedosos e incorporación de postulados ligados a elementos de máxima relevancia como los del capital humano, el capital social, el capital institucional y el análisis de redes sociales.

En este capítulo se presentarán algunos lineamientos teóricos referidos al capital social, las instituciones y las redes sociales con el objetivo de comprender la importancia que revisten estos conceptos al momento de ejecutar proyectos o llevar adelante programas de diversa índole en forma conjunta.

1. La importancia del capital social

Entre las dimensiones del capital social que suelen mencionarse se encuentran entre las más frecuentes la participación social, las redes sociales, el compromiso cívico, la confianza, los valores y la cooperación entre actores. La relevancia actual del concepto de capital social radica en que ha logrado incorporar al análisis económico del desarrollo dimensiones hasta hace poco únicamente consideradas en ámbitos como la sociología o la ciencia política. Los diferentes estudios empíricos que se han desarrollado en torno a este concepto han demostrado que tiene una influencia importantísima en la formulación de modelos y políticas de crecimiento y desarrollo.

Sin embargo, aunque los gobiernos y las sociedades quisieran evolucionar hacia el desarrollo, no podrán hacerlo con facilidad, dado que las capacidades de acción colectiva necesarias para lograrlo no siempre están presentes. Hay frecuentemente un claro déficit de capacidades institucionales. En este sentido, el desarrollo económico debe dar cabida a conceptos como la ciudadanía, la ética y el capital social a través de postulados como los que surgen de los distintos enfoques institucionales.

El capital social hace referencia a la existencia de redes sociales, a cuestiones de coordinación, a la densidad asociativa y a temas vinculados a la confianza. Añadiendo, además, que las redes y el asociacionismo dependerán de los incentivos que establezcan las instituciones. Diferentes estudios empíricos han demostrado que el capital social tiene una influencia importantísima en el crecimiento y, para algunos autores, este debe formar parte, al igual que otras formas de capital, de la función de producción neoclásica (Paldam y Svendsen, 1999). Como argumentan Caballero y Kingston (2005),

si entendemos que la confianza entre individuos es una especie de pegamento que permite que los individuos lleven a cabo estrategias cooperativas ante el problema del dilema del prisionero, cabría analizar la racionalidad de tal conducta.

Si las actitudes cooperativas acaban permitiendo situaciones de mejora, entonces la confianza parece coherente con la estrategia racional y resulta una vía útil para garantizar la solución cooperativa. Pero cabría preguntarse si puede haber jugadores

que jueguen estrategias cooperativas que no les compensen racionalmente («entrega más de lo que recibe») y si esto puede deberse a un sentido de confianza o incluso de compromiso social (que en sí mismo puede ser valorado en la función de preferencias).

Es a partir de los trabajos de James Coleman (1988) en sociología de la educación y de Robert Putnam (1994) en ciencias políticas que la expresión «capital social» cobra una mayor importancia. Putnam establece que este capital está conformado fundamentalmente por el grado de confianza existente entre los actores sociales de una sociedad, las normas de comportamiento cívico practicadas y el nivel de asociatividad. Así, el capital social puede adquirir diferentes formas que se identifican con las redes, las normas y la confianza, que permiten la acción y la cooperación para el beneficio mutuo. Mientras esta definición se centra en el capital social como un bien público de nivel comunitario, Coleman lo concibe como algo que utilizan los individuos para impulsar sus propios objetivos personales. El objetivo de Coleman es explicar qué hay exactamente en las relaciones sociales para que puedan constituirse en un recurso de capital útil para los individuos.

El capital social puede estar incorporado en la sociedad en vez de estarlo en un individuo, pero recibe valor de los individuos y de las organizaciones que lo utilizan para dinamizar sus intereses individuales o colectivos. Su concepto de capital social destaca, por una parte, la posibilidad de que dicho capital no esté distribuido equitativamente dentro de la comunidad y, por

otra, que aunque ese capital tenga beneficios positivos para los que pueden acceder a él y lo utilizan, las consecuencias de su empleo pueden ser diferentes para la sociedad como un todo. A manera de resumen, se transcriben las reflexiones de Dirven (2003) cuando expresa:

Consideraremos entonces el capital social como las actitudes de confianza y las conductas de reciprocidad y cooperación dentro de una comunidad específica, así como la habilidad de la persona o del grupo por obtener recursos y emprender acciones conjuntas, con el fin de reducir costos de transacción a través de la asociación, de la administración conjunta, de la compra o venta conjunta, del uso compartido de bienes, de la obtención y difusión de información, de la reivindicación, etc., por medio de sus lazos o redes sociales (p. 5).

Asimismo, es importante subrayar que el capital social y la cultura están intrínsecamente interrelacionados, que las personas, las familias y los grupos son capital social y cultural por esencia y que son portadores (o no) de actitudes de cooperación, valores, tradiciones, visiones de la realidad que son parte de su identidad misma (Kliksberg, 2001). Así, las redes y actitudes de confianza se construyen a partir de este capital social y cultural tanto como del carácter de la persona. Finalmente, se vuelven parte de él y, a veces, la fortaleza de los lazos y de la confianza mutua construida pueden hacer abstracción del «capital inicial».

2.El rol de las instituciones

En la última década del siglo XX aparece la Nueva Economía Institucional (NEI) que se centra, al igual que los viejos institucionalistas, en el estudio del efecto de los marcos institucionales, aunque esta manifiesta un carácter mucho menos intervencionista que sus antecesores. Se trata de uno de los cuerpos teóricos y empíricos más importantes que han emergido en la historia de las doctrinas económicas.

La NEI sobrepasa el estudio del problema de asignación, propio de la economía neoclásica, para incorporar otros dos grandes niveles de «actividad económica» en las ciencias sociales: la definición del marco institucional y la economía de los costos de transacción (Williamson, 1989). Así, la NEI ha desarrollado un programa en el que se incorporan las cuestiones relevantes del análisis social, incluyendo también los factores culturales y sociales que no son fruto de la elección. En este marco, la NEI flexibiliza los criterios de racionalidad, maximización y egoísmo hacia la búsqueda de una satisfacción que va a depender de intereses de varios actores que se mueven en un mercado influido por las instituciones.

Las transacciones que se producen entre dos agentes no responden exclusivamente a criterios de intercambio económico (relaciones de mercado) sino que se incorporan elementos sociales (relaciones sociales) e institucionales (relaciones jerárquicas), que también determinan los resultados y eficiencia de los intercambios a través de costos de transacción positivos.

Para poder entender el comportamiento de un individuo o actor y determinar cuál sería el programa de actuaciones orientadas a constituir el desarrollo del conjunto, habría que estudiar el sistema social e institucional en el que se mueven (marco institucional) así como las relaciones que mantienen con los distintos grupos de interés (capital social). El fortalecimiento institucional, por otro lado, es visto por los expertos como un instrumento *sine qua non* de las políticas de desarrollo, como un activo esencial de las sociedades avanzadas. Estas tienen marcos institucionales inclusivos que impulsan y facilitan la iniciativa empresarial, el bienestar personal y la participación. Así, las instituciones adecuadas pueden crear un círculo virtuoso involucrando el capital humano, el social, el financiero y el físico en la consecución de los objetivos comunes de la comunidad, incluso la captación de recursos adicionales para la inversión sería un área clave.

Las instituciones son construcciones sociales que proporcionan una estructura y sistemas dinámicos de gestión a grupos de ciudadanos con objetivos comunes. La buena gobernanza de los programas de desarrollo es fundamental e implica la coordinación de las instituciones e incluso de los actores individuales. Los objetivos de desarrollo claramente deben prevalecer sobre el crecimiento a corto plazo y/o sobre objetivos políticos. El desarrollo de programas de índole diversa está estrechamente vinculado con el tejido social: no es un tema solamente de algunas instituciones o de algunos individuos.

Los gobiernos, las organizaciones internacionales y los organismos multilaterales han reconocido que, para alcanzar un crecimiento económico más eficiente, estable y equitativo, no es suficiente aplicar reformas al mercado, diseñar políticas macroeconómicas adecuadas, implementar programas de inversión y financiamiento, contar con infraestructura básica o incorporar desarrollo tecnológico. Es necesario, además, contar con nuevas y más eficientes instituciones.

En la NEI el término instituciones se lo utiliza para definir el conjunto de reglas que condicionan las relaciones económicas entre los participantes del sistema (North, 1991). En ella, los mercados funcionan a medida que los costos de transacción entre sus actores son reducidos por medio de instituciones capaces de captar y regular sus acciones. En las sociedades modernas están representadas normalmente por organizaciones coordinadas investidas de autoridad, como pueden ser la administración pública y las sociedades mercantiles, que cuentan con normas formales y que poseen la capacidad de imponer sanciones coactivas. Las reformas institucionales han sido propuestas como mecanismos para mejorar la asignación de los recursos, la eficiencia económica, el bienestar social y la distribución del ingreso.

La NEI surgió del llamado institucionalismo clásico o americano, pero ha recibido influencia de otras escuelas de pensamiento económico. El común denominador de la NEI es, evidentemente, su preocupación por las instituciones, pero no es una escuela monolítica. Por el contrario, existen distintas versiones que se

distinguen por sus metodologías, supuestos y temáticas diferentes. La NEI puede comprender a autores contemporáneos tan diferentes como R. Coase, O. Williamson, J. Stiglitz, D. North, M. Olson, y G. Stigler, entre otros. Cada uno de ellos destaca algún tema o enfoque, como por ejemplo, los costos de transacción, los derechos de propiedad, los problemas de información, las fallas de mercado. Sin embargo, todos ellos coinciden en destacar la importancia de las instituciones.

La NEI estudia el papel que juegan las instituciones en el intercambio económico, en las elecciones y conducta económica de individuos y grupos sociales y en el desempeño de la economía. Su preocupación inicial es intentar responder a cuatro preguntas básicas: a) por qué son importantes las instituciones, b) por qué surgen, c) por qué los individuos las demandan, d) cómo influyen en el intercambio, en las elecciones y decisiones de inversión, ahorro, consumo, etc. Una primera respuesta a estas importantes preguntas es que las instituciones surgen y prevalecen dondequiera que los individuos buscan vivir y trabajar en sociedad, en la medida en que aspiran a obtener las ganancias que potencialmente se pueden derivar del intercambio económico, de la cooperación social y de la especialización del trabajo, propios de las sociedades modernas.

Los individuos que viven en sociedad y que han logrado un desarrollo económico importante no han sido guiados por un orden espontáneo. Por el contrario, han necesitado un conjunto de instituciones que les proporcionen las reglas necesarias para guiar cotidianamente su vida material y cultural y para crear

seguridad en el intercambio. Sin estas reglas, los individuos verían frustradas las posibilidades de obtener los beneficios de la cooperación social y del intercambio económico.

Las instituciones pueden contribuir a mejorar o a empeorar el desempeño de una economía dada. La innovación institucional y en particular la creación de instituciones eficientes es una tarea difícil de lograr porque se trata de una negociación compleja de demandas conflictivas entre agentes con intereses diversos y contradictorios. Esto alude evidentemente a un proceso difícil de negociar, que vuelve dificultosa la obtención de soluciones cooperativas.

Crear instituciones nuevas, eficientes, creíbles y aceptadas por todos los agentes involucrados es un largo proceso que incluye simultáneamente aspectos técnicos, administrativos y políticos. Las instituciones son emergentes y no se convierten automáticamente en reglas que permitan recrear la confianza y la certidumbre entre los grupos sociales.

Los gobiernos, las organizaciones internacionales y los organismos multilaterales han reconocido que para alcanzar un crecimiento económico más eficiente, estable y equitativo, no es suficiente aplicar reformas al mercado, diseñar políticas macroeconómicas adecuadas, implementar buenos programas de inversión y financiamiento, contar con infraestructura básica o incorporar desarrollo tecnológico. Es necesario, además, contar con nuevas y más eficientes instituciones.

Las reformas al conjunto de reglas institucionales han sido propuestas como mecanismos para mejorar la asignación de los recursos, la eficiencia económica, el bienestar social y la distribución del ingreso. Se ha reconocido que la reforma del mercado y la reforma del Estado no son políticas que permitan por sí solas asegurar eficiencia y equidad. Al contrario, en muchas ocasiones, estas políticas generan resultados económica y socialmente indeseables. En este sentido, las reformas del mercado y del Estado aparecen como respuestas insuficientes a los problemas de eficiencia y bienestar si no se acompañan con reformas institucionales que sean capaces de ofrecer soluciones a los problemas para los cuales los mecanismos de mercado y las políticas públicas convencionales son insuficientes o han demostrado ser inadecuados.

Ciertamente las modificaciones del conjunto de reglas de juego no garantizan por sí solas soluciones definitivas a los complejos problemas involucrados para mejorar la eficiencia y el bienestar. La eficiencia y el bienestar son objetivos cuya garantía no depende exclusivamente de las instituciones, o del mercado, o de las políticas públicas. Se requiere un conjunto complejo de arreglos institucionales que son simultáneamente económicos, sociales y políticos y que deben adaptarse creativamente a las condiciones estructurales específicas de una economía determinada.

La profundidad del cambio estructural y el nuevo contexto económico y político internacional han puesto de manifiesto que la necesidad de la reforma institucional no es algo pasajero. Por el contrario, se admite progresivamente que ha sido una

respuesta obligada al nuevo contexto nacional e internacional y un esfuerzo por adaptar los marcos institucionales que determinan el desempeño de las economías abiertas. A pesar de la conciencia sobre la necesidad de introducir innovaciones institucionales y de los importantes esfuerzos que ya se han hecho en muchos países, es indudable que falta todavía mucho por hacer en el diseño e implantación de unas instituciones eficientes y eficaces.

La experiencia histórica muestra que, en el largo plazo, el cambio institucional es lento y pausado; en contraste, el cambio de la estructura económica es más rápido. Esta tendencia se refleja en un desfase entre el desarrollo económico y las instituciones que lo determinan. El retraso relativo de las instituciones puede constituir un obstáculo importante para el desarrollo económico.

El cambio estructural de la economía modifica, en el largo plazo, la dotación de recursos, las relaciones entre los agentes económicos, los encadenamientos inter e intrasectoriales, los acuerdos entre los sectores público y privado y, por supuesto, los arreglos institucionales prevalecientes. Es evidente, sin embargo, que el dinamismo del cambio económico e institucional se ha acelerado, como consecuencia del nuevo contexto de globalización e internacionalización de la economía mundial.

3. La importancia de las redes sociales

La incorporación del análisis de las redes sociales tuvo su inicio en el campo de la sociología, la psicología y la antropología. Sin embargo, esta se encuentra en sus fases incipientes de

aplicación en el ámbito de la economía, a pesar de que la misma se encuentra dentro de las ciencias sociales. El paradigma neoclásico, que es la corriente dominante de la economía, no considera relevantes ni el carácter social ni el carácter relacional de los agentes, a pesar de que todas las corrientes de la economía asumen su pertenencia al campo de las ciencias sociales.

Para comprender el funcionamiento de una economía y para diseñar estrategias de crecimiento y desarrollo, la inclusión del análisis de redes implica incorporar un enfoque metodológico amplio y más abarcativo, basado en el estudio de los sistemas socioeconómicos, formados por las relaciones mantenidas entre los actores que los componen, en el que cobran importancia el rol de las instituciones y el capital social. Así, en estos sistemas, las relaciones entre los agentes (empresas, instituciones, individuos) constituyen la base de los intercambios mercantiles o de otro tipo (de información, de conocimiento, etc.).

En este tipo de análisis se considera la dimensión territorial, ya que el estudio de las distintas redes se encuentra delimitado por un contexto geográfico determinado en el que circulan bienes, factores de producción, información, innovación y conocimiento, todo ello dentro de un marco institucional.

Uno de los cambios más trascendentes en el campo institucional es la gestión a través de redes que crecen y se globalizan vertiginosamente. En el campo de las organizaciones del mercado, los productos que se ven a diario ya no son producidos por

las fábricas tales como se concebían antaño, sino por complejas y dinámicas redes de actores que se articulan dinámicamente y de maneras extraordinariamente precisas.

En el campo de lo social, grandes capacidades de logro surgen de redes hasta hace pocos años impensables y se imbrican con la participación y la política. En este marco, el nuevo modelo de gestión por redes está estableciéndose de múltiples maneras, también al interior de los aparatos estatales y regulando de novedosas formas sus articulaciones con los actores del mercado, la sociedad civil, las instituciones y las instancias internacionales. En efecto, hoy en día es difícil pensar en las mismas gestiones esenciales del Estado como la educación, la asistencia y desarrollo social, la seguridad, el cuidado del ambiente o el desarrollo económico sin comprender la medida en que se realizan a través de complejas redes institucionales.

Cuando se aborda la temática vinculada a las redes institucionales cabe preguntarse: qué son y cómo funcionan, cómo se construyen y promueven, cómo se articulan las redes con las instituciones formales del estado, cómo se mide la eficiencia y la eficacia de las redes, cómo se evalúan los resultados e impactos de las redes desde una perspectiva social y política.

Es interesante analizar la red como un mecanismo de articulación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil y entenderla como una nueva forma organizacional frente a la necesidad de compartir recursos, más aún considerando la

complejización creciente del proceso de coordinación social (Zurbriggen, C., 2011).

En este sentido, el sector público se constituye en el motor de la generación de las capacidades para el diseño y la gestión de políticas de redes por medio de la implementación de políticas públicas, programas y proyectos de diversa índole. El contexto político-institucional y las condiciones socio-organizativas se constituyen en pilares estratégicos al momento de diseñar un programa de redes basado en la cooperación mutua.

Conclusiones

La incorporación del análisis institucional en los distintos ámbitos de estudio ha posibilitado dar una mirada diferente a diversos planteamientos. Las instituciones pueden contribuir a mejorar o a empeorar el desempeño de una economía dada. La innovación institucional y, en particular, la creación de instituciones eficientes, es una tarea difícil de lograr porque se trata de una negociación compleja de demandas conflictivas entre agentes con intereses diversos y contradictorios. Esto alude evidentemente a un proceso difícil de negociar, que vuelve dificultosa la obtención de soluciones cooperativas.

Crear instituciones nuevas, eficientes, creíbles y aceptadas por todos los agentes involucrados es un largo proceso que incluye simultáneamente aspectos técnicos, administrativos y políticos. Las instituciones son emergentes y no se convierten automáticamente en reglas que permitan recrear la confianza y la

certidumbre entre los grupos sociales. Es allí justamente donde cobra relevancia el capital social. Este capital está conformado fundamentalmente por el grado de confianza existente entre los actores sociales de una sociedad, las normas de comportamiento cívico practicadas y el nivel de asociatividad. Así, el capital social puede adquirir diferentes formas que se identifican con las redes, las normas y la confianza, que permiten la acción y la cooperación para el beneficio mutuo. Un ejemplo de la importancia de la cooperación entre actores y la formación de redes sobre temas estratégicos es el que se ha mostrado en esta publicación en los capítulos precedentes, que resume las actividades de una red específica en torno a la problemática de los recursos energéticos.

Es así como, en un contexto institucional favorable y en presencia de capital social, la conformación de redes de colaboración contribuye a afianzar ese capital. Estas redes deben ser entendidas como una nueva forma de organización ante la necesidad de compartir recursos y deben ser analizadas como un mecanismo de articulación entre el Estado, las organizaciones y la sociedad. Su desempeño debe ser evaluado en términos de cuáles y cuántos productos se obtienen, cuánto cuesta lograrlos, qué resultados, efectos e impactos se esperan y hacia quiénes están dirigidos. La efectividad de la red y la posibilidad de sostenerla en el tiempo constituirá un importante valor para la sociedad y para los propios actores que la conforman.